

Probabilidad

Probabilidade

Autoria: Alberto Coutinho de Lima

Como citar este documento: LIMA, Alberto. *Probabilidade*. Valinhos: 2017.

Sumário

Apresentação da Disciplina	03
Unidade 1: Conjuntos e Teoria das Probabilidades	05
Unidade 2: Definições de Probabilidades	28
Unidade 3: Variáveis Aleatórias Discretas	53
Unidade 4: Variáveis Aleatórias Contínuas	78
Unidade 5: Distribuição Normal	104
Unidade 6: Distribuições Especiais de Probabilidades	128
Unidade 7: Esperança Matemática	155
Unidade 8: Variância e Outras Medidas Importantes	183

Apresentação da Disciplina

O importante e fascinante assunto das probabilidades teve suas origens no século XVIII por meio de esforços matemáticos como Fermat e Pascal para resolverem questões relacionadas com os jogos de azar. Porém, no século XX seus estudos passaram a ser mais rigorosos, baseados em *axiomas*, definições e teoremas. Com o passar do tempo, a teoria das probabilidades viu ampliado seu campo de aplicações, não somente nas áreas de Engenharia, Ciências e Matemática, mas também em Agricultura, Economia, Medicina, Psicologia, Comunicação e tantas outras.

Desta maneira você irá ver que o tema probabilidade ajudará a descrever a informação amostrada (amostra em estudo), que facilitará a apresentação desses resultados

e se mostrará como uma ferramenta útil para realizar inferências sobre a população da qual foi extraída uma amostra.

Como mencionado acima, o início do estudo formal das probabilidades começou com o objetivo de planejar jogadas ou determinar melhores estratégias em jogos de azar. Atualmente, seu uso amplia-se nas *análises indutivas* ou *inferências*, quando estudos de amostras são empregados na generalização para o universo dos dados (informações). Como o tema é abrangente, você verá, inicialmente, o conceito matemático de definição de conjuntos, a partir do qual compreenderá as definições básicas de espaço amostral e eventos, importantes nos cálculos das probabilidades clássicas.



Para melhor compreensão de todos os conceitos envolvidos e aplicações, você verá gradativamente, por meio das diferentes definições e aplicações, exemplos de fácil compreensão, percebendo como a probabilidade está presente em nosso cotidiano, tornando-se uma ferramenta importante na tomada de decisão. Este é um diferencial para os profissionais de diversos ramos que querem compreender fenômenos de ocorrências e como os dados presentes nos segmentos em estudo podem mostrar como algo pode ou não ocorrer.



Unidade 1

Conjuntos e Teoria das Probabilidades

Objetivos

1. Compreender os conceitos matemáticos da formação de conjuntos e subconjuntos, espaço amostral e eventos.
2. Entender as operações com conjuntos, os axiomas e teoremas importantes para os cálculos de probabilidade.
3. Compreender o diagrama de Venn, diagrama de árvore, a formação de espaço amostral e eventos e teoremas de conjuntos.



Introdução

O conceito de conjunto estudado na matemática também é fundamental nos estudos da probabilidade e da estatística. Um conjunto pode ser considerado como uma coleção de objetos, chamados elementos ou membros do conjunto em estudo. Por conceito, denotamos conjuntos por uma letra maiúscula ($A, B, C, \dots$), e um elemento dos conjuntos por uma letra minúscula ($a, b, c, \dots$). Podem ser sinônimos de conjunto: classe, coleção, ocorrências etc.

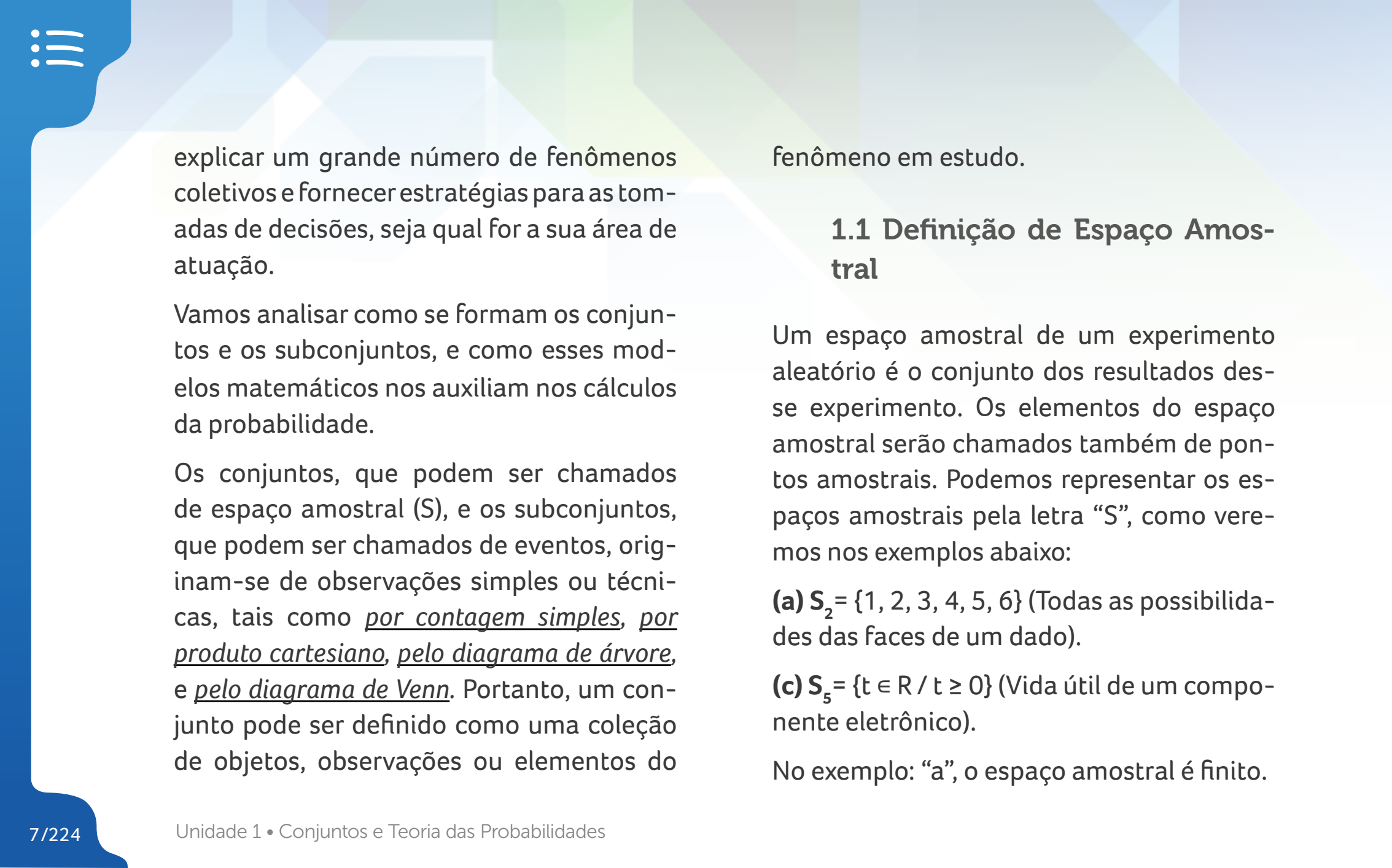
Desta maneira, compreenderemos como se forma o espaço amostral (conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório) e os eventos (subconjuntos do espaço amostral). A partir dessas definições passamos a conceituar probabilidade, que nada mais é que a medida da chance com

que podemos esperar a ocorrência de determinado evento (definido), e, assim, conhecer todos os axiomas e teoremas importantes sobre probabilidade.

1. Conceito de Conjunto e Subconjuntos

Quando você é solicitado a estudar um fenômeno coletivo, verifica a necessidade de descrevê-lo por um modelo matemático que permita explicar da melhor forma possível esse estudo.

Desta maneira, você necessita perceber que a teoria das probabilidades permite construir esses modelos matemáticos que irão



explicar um grande número de fenômenos coletivos e fornecer estratégias para as tomadas de decisões, seja qual for a sua área de atuação.

Vamos analisar como se formam os conjuntos e os subconjuntos, e como esses modelos matemáticos nos auxiliam nos cálculos da probabilidade.

Os conjuntos, que podem ser chamados de espaço amostral (S), e os subconjuntos, que podem ser chamados de eventos, originam-se de observações simples ou técnicas, tais como por contagem simples, por produto cartesiano, pelo diagrama de árvore, e pelo diagrama de Venn. Portanto, um conjunto pode ser definido como uma coleção de objetos, observações ou elementos do

fenômeno em estudo.

1.1 Definição de Espaço Amostral

Um espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto dos resultados desse experimento. Os elementos do espaço amostral serão chamados também de pontos amostrais. Podemos representar os espaços amostrais pela letra “ S ”, como veremos nos exemplos abaixo:

(a) $S_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (Todas as possibilidades das faces de um dado).

(c) $S_5 = \{t \in \mathbb{R} / t \geq 0\}$ (Vida útil de um componente eletrônico).

No exemplo: “a”, o espaço amostral é finito.



No exemplo “c”, o espaço amostral é infinito.

Para facilitar seus estudos, abordaremos somente espaços amostrais finitos, sendo que existem algumas técnicas para formar o espaço amostral, cita-se:

1. Por contagem simples, como no exemplo acima: “a”.
2. Quando for maior e mais complexo, por exemplo: o espaço amostral formado por todos os possíveis resultados das faces superiores no lançamento simultâneo de “dois dados”. Durante as anotações, que são mais complexas, você pode correr o risco de esquecer algum dos possíveis resultados. A fim de facilitar essa definição, temos duas

técnicas gráficas para obter esse espaço amostral.

3. Por uma tabela de dupla entrada, conforme ilustra a Tabela 1.



Tabela 1 | Tabela de dupla entrada (produto cartesiano)

DADO1 \ DADO2	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Fonte: elaborada pelo autor.

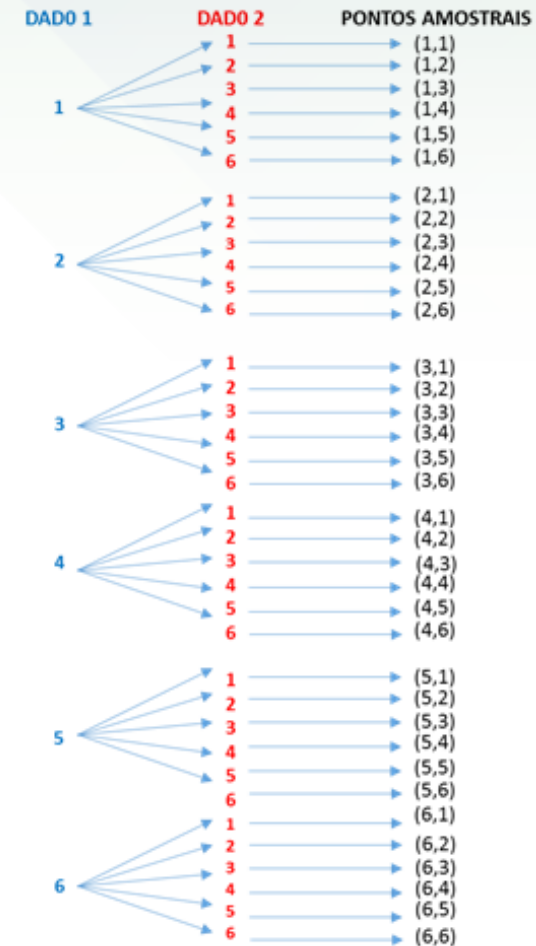
Para saber mais

Espaço amostral e eventos são termos ligados à probabilidade, uma área da estatística que estuda as chances de um determinado fenômeno ocorrer. A realização de um experimento repetidas vezes, respeitando as mesmas condições, não deve apresentar os mesmos resultados. É nesse aspecto que a probabilidade conceitua suas regras, demonstrando os resultados por meio de números, em forma de porcentagem.

4. Por diagrama de árvore, no qual se contempla o lançamento simultâneo de dois dados (DADO 1 e DADO 2), traçando todas as possibilidades graficamente, como mostrado na Figura 1, definimos como pontos amostrais, ou simplesmente o “espaço amostral”, que, neste experimento, possui exatamente 36 possibilidades de resultados diferentes (tamanho do espaço amostral ou dos pontos amostrais).

Importante: ao saírem faces iguais nos dois dados (1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (5,5); (6,6), consideram-se os resultados de saída dessa condição somente uma única vez, diferente de todos os demais resultados que sempre apresentam duas possibilidades cada.

Figura 1 | Diagrama de árvore

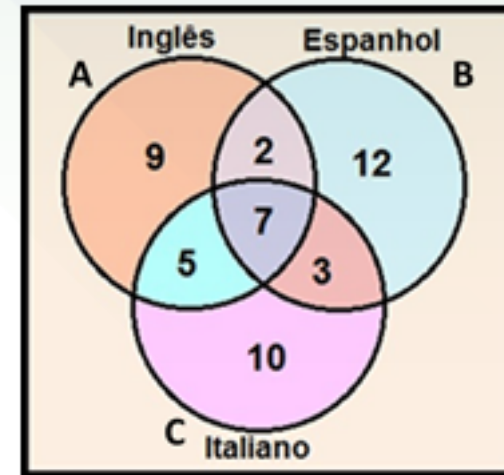


Fonte: elaborada pelo autor.

1.2 Diagramas de Venn e Conjunto Universo

Um conjunto universo μ pode ser representado geometricamente pelo conjunto de pontos interiores a um retângulo. Observe a Figura 2 em que os conjuntos dentro de μ representam as respectivas quantidades de alunos que falam: A - inglês, B - espanhol e C - italiano. Tais diagramas, chamados de Diagramas de Venn, são úteis para dar uma intuição geométrica sobre as possíveis relações sobre conjuntos, por meio das operações com conjuntos.

Figura 2 | Diagrama de Venn



Fonte: RIBEIRO, A. G. **Exercícios Sobre Diagramas De Venn**. Disponível em: <<http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-diagramas-venn.htm>>. Acesso em: 19 out. 2017.

1.3 Definição de Eventos

Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral (**S**) dos experimentos. Para cada experimento aleatório está associado o resultado obtido, não previsível, chamado evento aleatório. Para representar os eventos, utilizaremos as letras maiúsculas (A, B, C, ...). A letra “**S**”, como você já viu, por definição, será sempre a indicação de espaço amostral.

1.4 Conjunto Vazio

Você poderá enunciar um evento “**D**” como sendo valores da face que não estejam dentro do espaço amostral “**S**”. Por exemplo, sair uma face de valor “8”, pois este não existe em um dado normal. Assim, define-se

Para saber mais

Os diagramas de Venn foram criados pelo matemático inglês John Venn com o objetivo de facilitar as representações e as relações de união e intersecção entre conjuntos. Eles são importantes para a organização de dados obtidos, como em uma pesquisa, principalmente, quando se tem mais que duas opções. Por exemplo, uma academia quer fazer uma estruturação sem suas aulas, e, para isso, faz pesquisas com seus alunos sobre as modalidades que querem praticar na academia, e, assim, a gerência organiza os horários, contrata professores etc., de acordo com a sua demanda.

esse evento como vazio, ou ainda representado por: $\{ \}$ ou $\emptyset$. Note que esse evento não possui elementos, visto que não está dentro

do espaço amostral, sendo assim, nunca irá ocorrer, portanto, denominamos de evento impossível.

1.5 Operações com Eventos ou Conjuntos

Como os eventos podem ser considerados conjuntos, precisamos entender como usar as operações de conjuntos para os eventos. Porém, para isso, é necessário rever alguns conceitos matemáticos utilizados em operações de conjuntos.

1.5.1 “U” - UNIÃO

Denota-se de “ $A \cup B$ ”, ou **União de A com B**, como o conjunto resultante de todos os

elementos (pontos) que pertencem à “A” ou à “B”.

1.5.2 “ $\cap$ ” INTERSECÇÃO

Denota-se por “ $A \cap B$ ”, **intersecção de A com B**, como sendo o conjunto dos elementos comuns que pertencem à “A” e à “B”.

Nota: Quando dois conjuntos A e B não possuem elementos em comum, o resultado da intersecção desses dois conjuntos será vazio ($\emptyset$).

1.5.3 “A - B” - DIFERENÇA

Denota-se por diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B.

1.5.4 "COMPLEMENTO"

Se " $B \subset A$ ", então **A - B** é o **complemento de B em relação à A**, denota-se C^A "**o complemento de A**", C^B "**o complemento de B**".

1.6 Teoremas Relativos a Conjuntos

- a) $A \cup B = B \cup A$ (Lei comutativa da união).
- b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (Lei associativa da união).
- c) $A \cap B = B \cap A$ (Lei comutativa da intersecção).
- d) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$ (Lei associativa da intersecção).
- e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Primeira lei distributiva).

f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (Segunda lei distributiva).

g) $A \cup \emptyset = A$ ou $A \cap \emptyset = \emptyset$.

h) Quando $A \cap B = \emptyset$, A e B são mutuamente exclusivos.

i) $A \cup S = S$ ou $A \cap S = A$.

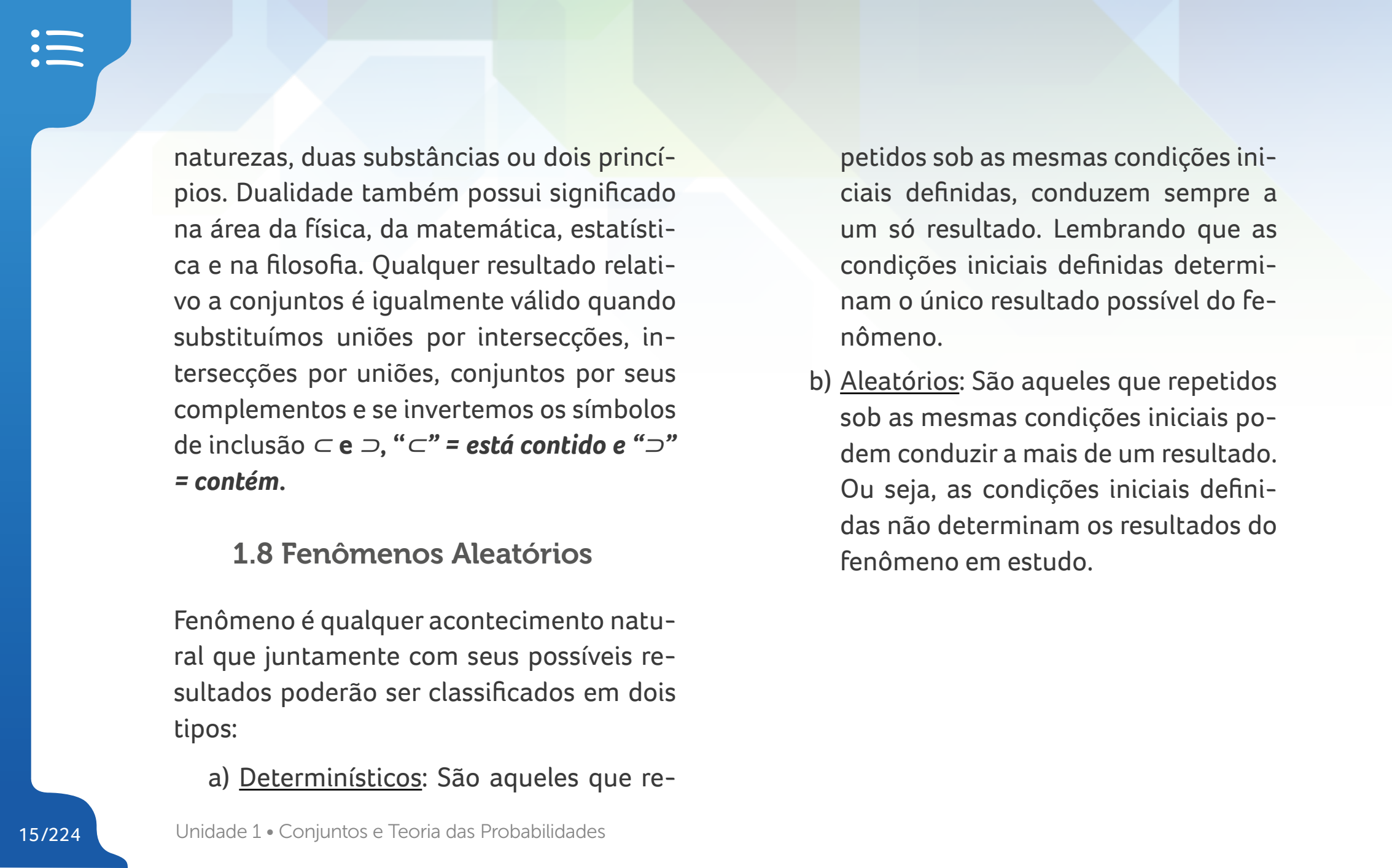
j) $C^{(A \cup B)} = C^A \cap C^B$ (Primeira Lei de Morgan). **Obs.:** C^* = Complemento.

k) $C^{(A \cap B)} = C^A \cup C^B$ (Segunda Lei de Morgan). **Obs.:** C^* = Complemento.

l) $A = (A \cap B) \cup (A \cap C^B)$, para quaisquer conjuntos A e B.

1.7 Princípio da Dualidade

Dualidade é a propriedade ou caráter do que é duplo, dual, ou que contém em si duas



naturezas, duas substâncias ou dois princípios. Dualidade também possui significado na área da física, da matemática, estatística e na filosofia. Qualquer resultado relativo a conjuntos é igualmente válido quando substituimos uniões por intersecções, intersecções por uniões, conjuntos por seus complementos e se invertemos os símbolos de inclusão $\subset$ e $\supset$, “ $\subset$ ” = ***está contido e*** “ $\supset$ ” = ***contém***.

1.8 Fenômenos Aleatórios

Fenômeno é qualquer acontecimento natural que juntamente com seus possíveis resultados poderão ser classificados em dois tipos:

a) Determinísticos: São aqueles que re-

petidos sob as mesmas condições iniciais definidas, conduzem sempre a um só resultado. Lembrando que as condições iniciais definidas determinam o único resultado possível do fenômeno.

b) Aleatórios: São aqueles que repetidos sob as mesmas condições iniciais podem conduzir a mais de um resultado. Ou seja, as condições iniciais definidas não determinam os resultados do fenômeno em estudo.



Para saber mais

Baseado no fato de que os fenômenos aleatórios são situações cuja realização depende do acaso, o professor Dr. Theodore P. Hill sempre solicitava tarefas de casa a seus alunos de matemática, no Instituto de Tecnologia da Geórgia. A tarefa consistia em lançar uma moeda duzentas vezes e registrar fielmente os resultados obtidos. Ele percebia, porém, que alguns faziam exatamente o que era solicitado e outros fingiam fazer a experiência, inventando os resultados para duzentos supostos lançamentos. No dia seguinte, para surpresa dos alunos, Hill conseguia, somente com uma breve olhada nos resultados, apontar quem, de fato, fez e quem fraudou os resultados. Cada vez mais Hill afirma que os estatísticos, contadores e matemáticos estão convencidos do poder que tem o teorema matemático, conhecido como **lei de Benford**. O teorema é uma maneira poderosa e muito simples de apontar o dedo da suspeita de fraudadores, autores de desfalques, sonegação de impostos, contadores negligentes e até problemas de computação.



Glossário

Axioma: premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração.

Análise indutivas: é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral.

Inferências: é a ação e o efeito de inferir (deduzir algo, tirar uma conclusão de outra coisa, conduzir a um resultado).



Questão para reflexão

De fato, faz bastante sentido a lei de Benford se você pensar em termos de mundo natural, já que pode ser conveniente que você encontre conjuntos com quantidades que são múltiplas de números menores do que maiores. Se você analisar essas quantidades para os primeiros dígitos de 1 a 9 em base 10 parece natural que você encontre mais grupos de 10 que 20 ou 30 e mais de 30 que 90 ou mais grupos de 100 que 500. Mas é apenas intuitivo, nunca imaginaria que isso pudesse ser uma lei. Como provar isso? Como fez Benford?





Considerações Finais

- Introdução à probabilidade: noção de como se formam os conceitos de probabilidade clássica.
- Definição de conjuntos, espaço amostral e eventos, que são importantes para a compreensão da probabilidade clássica. Compreender como o diagrama de árvore, auxiliará principalmente nos experimentos compostos e a formação do espaço amostral;
- Operações com conjuntos, entender como essas operações são importantes para compreender graficamente, por meio do diagrama de Venn, os conceitos de probabilidade e resultados.
- Fenômenos aleatórios, como esses fenômenos são importantes e como a Lei de Benford nos mostra quando alguns fenômenos podem ou não ser fraudados.



Referências

GONZAGA, M. L. **Estatística básica volume único, Probabilidade e Inferência**, 1. ed., São Paulo: Pearson, 2010.

LARSON, R.; FARBER, E. **Estatística Aplicada**, 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

SILVA, E. M. da et al. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2010.

WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; Ye, S. L. M. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências**, 8. ed., São Paulo: Pearson, 2009.



Questão 1

1. Dados os eventos $A = \{2,3,4\}$, $B = \{1,3,5,7,9\}$, $C = \{5\}$, $D = \{1,2,3\}$ e $E = \{2,4,6\}$, assinale a alternativa que apresenta quais são mutuamente exclusivos.

- a) $A \cap B$, $A \cap D$, $A \cap E$, $B \cap C$.
- b) $A \cap C$, $B \cap E$, $C \cap D$, $C \cap E$.
- c) $A \cap B$, $B \cap D$, $D \cap E$, $B \cap C$.
- d) $A \cap D$, $B \cap C$, $D \cap E$, $B \cap C$.
- e) $B \cap C$, $A \cap E$, $B \cap D$, $D \cap E$.



Questão 2

2. O experimento consiste em lançar três dados simultaneamente e observar a soma das faces superiores. Assinale a alternativa que indica o tamanho do espaço amostral.

- a) 36.
- b) 16.
- c) 216.
- d) 72.
- e) 32.



Questão 3

3. Se um teste com 5 questões de múltipla escolha, com 4 possíveis alternativas para cada questão, no qual apenas uma é correta, pergunta-se:

1ª) Quantas maneiras diferentes, ou tamanho desse espaço amostral (todos os possíveis resultados – certos e errados) que um aluno tem para marcar suas respostas para as 5 questões?

2ª) Quantas maneiras diferentes, ou o tamanho do espaço amostral, que um aluno tem para marcar uma resposta para cada questão e errar todas as questões?

Escolha a alternativa que contempla as duas respostas correta e respectivamente.

- a) 625; 243.
- b) 1024; 125.
- c) 1024; 243.
- d) 625; 125.
- e) 2048; 250.



Questão 4

4. Dados o espaço amostral $S = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ e os eventos $A = \{0,2,4,6,8\}$, $B = \{1,3,5,7,9\}$, e $C = \{2,3,4,5\}$, o resultado da operação $= (A \cup B) \cap (A \cap C)$ será:

- a) O próprio S .
- b) O próprio B .
- c) O conjunto vazio $\emptyset$.
- d) $\{2,4\}$.
- e) $\{0,6,8\}$.



Questão 5

5. Considere a experiência em uma determinada cidade que consiste em: pesquisar famílias com 3 crianças, em relação ao sexo delas, segundo a ordem do nascimento. Qual o tamanho do evento em que tenha a ocorrência de pelo menos uma criança do sexo masculino:

- a) 8.
- b) 7.
- c) 3.
- d) 9.
- e) 6.



Gabarito

1. Resposta: B.

Dois conjuntos para serem mutuamente exclusivos requer que o resultado da intersecção entre eles seja o resultado vazio = $\emptyset$, ou seja, $A \cap B = \emptyset$, neste caso: $A \cap C = \emptyset$, $B \cap E = \emptyset$, $C \cap D = \emptyset$, $C \cap E = \emptyset$.

2. Resposta: C.

Pelo diagrama de árvore, encontramos todos os possíveis resultados, começando pelo valor mínimo da soma = 3 (saindo as três faces 1), e o valor máximo da soma = 18, como a pergunta é o tamanho do espaço amostral, o valor 216, pode ser obtido contando todos os possíveis resultados, ou o valor de faces (6), elevado a 3 jogadas, ou seja $6^3 = 216$ (o tamanho do espaço amostral).

3. Resposta: C.

Este exercício pede possíveis combinações para formação do tamanho (N) de dois Espaços Amostrais distintos:

1ª) O tamanho N do espaço amostral, de todas as combinações de possíveis respostas, certas e erradas: Há 5 questões de múltipla escolha (cada questão com 4 alternativas de respostas), pela fórmula temos (quantidade de alternativas)^(nº de questões) = $4^{(5)} = 1024$ combinações possíveis de respostas certas e erradas.

2ª) Somente as respostas erradas, neste caso, teremos somente 3 possíveis alternativas de respostas erradas, visto que somente 1 das 4 possíveis é correta. Aplican-



Gabarito

do o mesmo raciocínio, para somente as alternativas erradas: temos: (quantidade de alternativas) $(n^{\circ} \text{ de questões}) = 3^5 = 243$ possíveis maneiras de marcar a resposta errada.

4. Resposta: D.

Temos o espaço amostral, $S = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, e os eventos $A = \{0,2,4,6,8\}$, $B = \{1,3,5,7,9\}$ e $C = \{2,3,4,5\}$. A operação $= (A \cup B) \cap (A \cap C)$ deve respeitar as leis matemáticas, primeiro resolver os parênteses, $(A \cup B) = S$, $(A \cap C) = \{2,4\}$, desta maneira, $S \cap \{2,4\} = \{2,4\}$.

5. Resposta: B.

Pelo diagrama de árvore, encontramos todos os possíveis resultados. Ou seja,

famílias com 3 filhos, em relação ao sexo delas, segundo a ordem de nascimento, no qual adotamos h = homem e m = mulher, assim teremos todas as possibilidades $S = \{(hhh), (hhm), (hmh), (hmm), (mhh), (mhm), (mmh), (mmm)\}$ desta forma, como vemos, o tamanho desse espaço amostral é $N = 8$. Como a pergunta indica pelo menos um filho homem, em somente uma situação de todas as possibilidades, não teremos essa condição, ou seja, quando for (três mulheres – (mmm)), então, a resposta será $S - (mmm) = 7$, será o tamanho dessa condição (evento de pelo menos um homem).



Unidade 2

Definições de Probabilidades

Objetivos

1. Compreender os conceitos da formação da probabilidade.
2. Entender como os teoremas e axiomas de probabilidades irão auxiliá-lo durante os cálculos de eventos complexos.
3. Compreender o que é probabilidade condicional, teoremas de probabilidade total e de Bayes.

Introdução

Uma vez definidos os conceitos de conjuntos, agora aprofundaremos os estudos compreendendo os tópicos de: cálculos de probabilidade, função probabilidade, como calcular probabilidades de situações cotidianas utilizando probabilidades clássicas, probabilidades de eventos simples ou de eventos compostos e o uso do diagrama para essas situações que serão visualizadas na função probabilidade. Para isso, abordaremos alguns axiomas e teoremas importantes da probabilidade, e aspectos de probabilidade condicional, eventos independentes e probabilidade total.

1. Função de Probabilidade

Apresentamos anteriormente a definição de espaço amostral $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de um ex-

perimento aleatório qualquer. Agora, você poderá associar a cada elemento, $a_1, a_2, \dots, a_n$, sua respectiva possibilidade de ocorrência. Do ponto de vista matemático, essa associação pode ser chamada de função de probabilidade, sendo que definiremos da seguinte forma:

Função probabilidade é uma função definida no espaço amostral “ S ” de um experimento, assumindo valores reais, com as seguintes propriedades:

- $0 \leq p(a_i) \leq 1$, onde $i = 1, 2, \dots, n$
- $\sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$

Observação: o valor de $p(a_i)$ é denominado probabilidade de ocorrência do resultado “ a_i ” sendo um evento qualquer pertencente à S .

1.1 Conceito de Probabilidade

Em qualquer experimento aleatório, há sempre uma incerteza quanto à ocorrência de determinado evento. A fim de obtermos uma medida de chance, ou a probabilidade com que podemos esperar o acontecimento de determinado evento, convém atribuímos um número entre 0 e 1.

Existem três formas para definir probabilidade. A escolha da forma depende da natureza da situação que está sendo analisada. Vejamos:

- 1ª forma: Probabilidade clássica ou a priori

Se um evento pode ocorrer de “n” (a_i) maneiras diferentes, em um total de “N” manei-

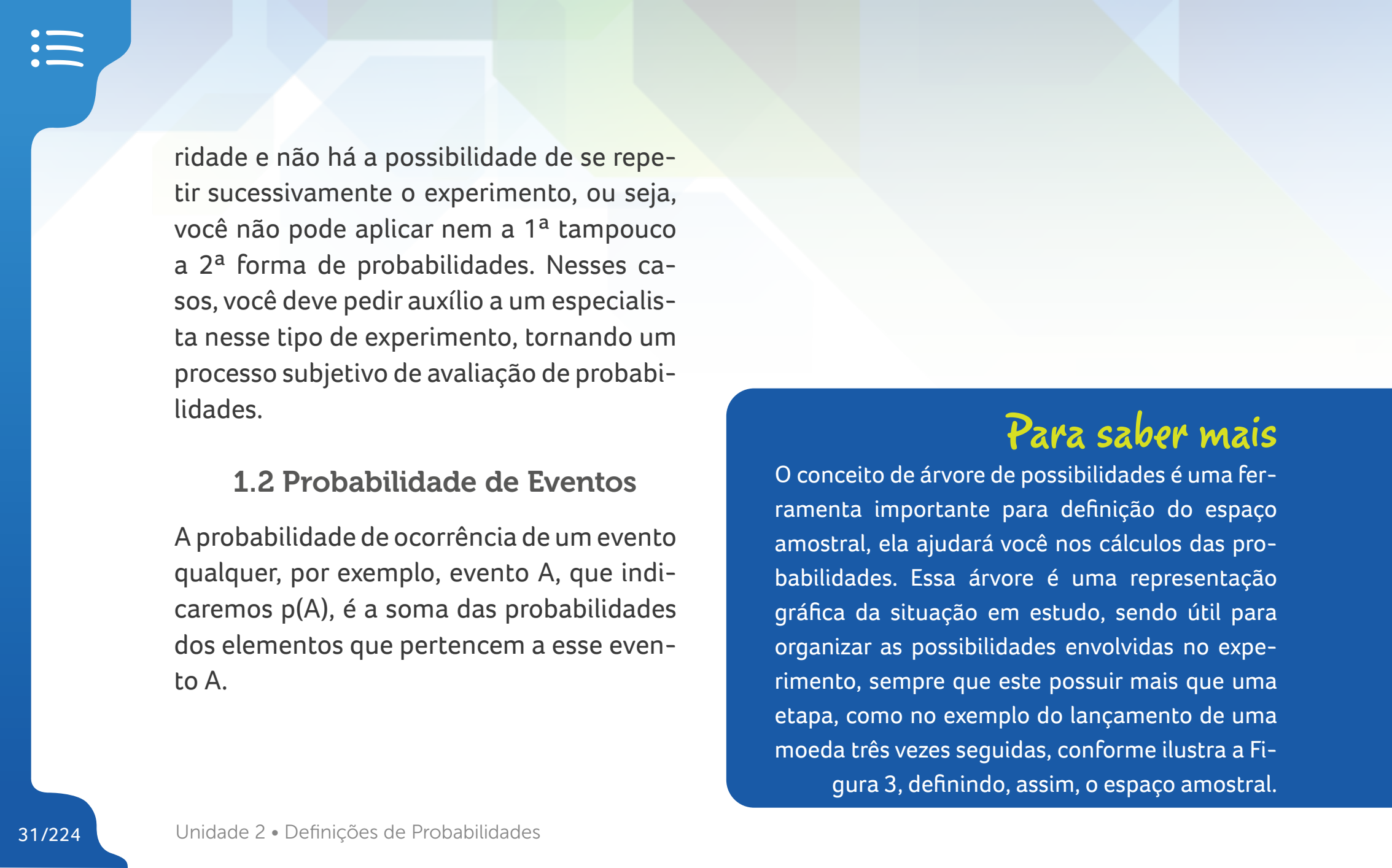
ras possíveis, todas igualmente prováveis, então a probabilidade, neste caso, pode ser definida como: $p(a_i) = n(a_i)/N$. Onde $n(a_i)$ = o tamanho do evento e N = o tamanho do espaço amostral.

- 2ª forma: Probabilidade frequencialista ou a posteriori

Deve ser aplicada quando não se conhece a regularidade dos resultados. Se após “n” repetições de um determinado experimento (“n” deverá ser suficientemente grande) se observam um número “h” de ocorrências de determinado evento, então a probabilidade desse evento é h/n , ou seja: $P(a_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_i))$.

- 3ª forma: Probabilidade personalista

Há situações em que os resultados do experimento não ocorrem com mesma regula-



ridade e não há a possibilidade de se repetir sucessivamente o experimento, ou seja, você não pode aplicar nem a 1ª tampouco a 2ª forma de probabilidades. Nesses casos, você deve pedir auxílio a um especialista nesse tipo de experimento, tornando um processo subjetivo de avaliação de probabilidades.

1.2 Probabilidade de Eventos

A probabilidade de ocorrência de um evento qualquer, por exemplo, evento A , que indicaremos $p(A)$, é a soma das probabilidades dos elementos que pertencem a esse evento A .

Para saber mais

O conceito de árvore de possibilidades é uma ferramenta importante para definição do espaço amostral, ela ajudará você nos cálculos das probabilidades. Essa árvore é uma representação gráfica da situação em estudo, sendo útil para organizar as possibilidades envolvidas no experimento, sempre que este possuir mais que uma etapa, como no exemplo do lançamento de uma moeda três vezes seguidas, conforme ilustra a Figura 3, definindo, assim, o espaço amostral.

Figura 3 | Árvore de possibilidades de uma moeda



Fonte: elaborada pelo autor.

1.3 Axiomas e Propriedades das Probabilidades

No estudo das probabilidades, veremos alguns teoremas e axiomas importantes. Algumas dessas propriedades você já viu no Tema 1, porém, iremos retomá-las para dar sequência aos con-

ceitos de probabilidades. Vamos relembrar três axiomas importantes:

a) $0 \leq p(A) \leq 1$ (a probabilidade de qualquer experimento, sempre de 0 a 1).

b) $p(S) = 1$ (a probabilidade de ocorrer o próprio evento sempre 1 ou 100%).

c) Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.

- **Probabilidade do conjunto vazio:** $p(\emptyset) = 0$. Como um conjunto vazio ($\emptyset$) não possui elementos, a probabilidade de ocorrência será zero. Podemos verificar que eventos iguais possuem os mesmos elementos, e, portanto, a mesma probabilidade de ocorrência, assim $p(S \cup \emptyset) = p(S)$, em relação a essa

condição, podemos dizer que S e $\emptyset$ são eventos mutuamente exclusivos, então $p(S \cup \emptyset) = p(S) + p(\emptyset)$.

- **Probabilidade do complementar:** $p(C_A) = 1 - p(A)$. Lembrando que C_A é complemento de A. Essa probabilidade complementar pode ser definida como: **p** (probabilidade de um evento ocorrer) e **q** (probabilidade de um evento não ocorrer), assim podemos afirmar que $(p + q) = 1$.
- **Probabilidade da união:** $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$, com A e B eventos quaisquer.

1.4 Probabilidade Condicional



Para saber mais

Parece que não importa o quão estranho um evento possa parecer, sempre há pessoas que querem saber a probabilidade com a qual esses eventos podem ocorrer, por exemplo: ser auditado pelo Receita: 0,6%, escrever um best-seller para o New York Times: 0,0045%, ganhar um Oscar: 0,000087%, ver um OVNI: 0,0000003%, ganhar na Mega Sena: 0,00000199745% ou ser atingido por um raio: 0,00122%.

Podemos encontrar a probabilidade de dois eventos ocorrerem em sequência. Para isso, precisamos conhecer a probabilidade condicional. Uma probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer dado que outro evento já tenha ocorrido. A probabilidade condicional de o evento B ocorrer, visto que o evento A tenha ocorrido, é denotado de $p(B/A)$, lê-se: “probabilidade de B, dado que A já ocorreu”. Uma observação importante: A e B são eventos independentes se: $p(B/A) = p(B)$ e $p(A/B) = p(A)$.

1.5 Classificação de Eventos em Dependentes ou Independentes

No caso de eventos dependentes, estes estão associados, ou seja, a sua ocorrência depende um do outro, já nos eventos independentes, embora realizados juntos, a ocorrência de um não depende do outro. Vejamos o exemplo: dirigir a mais de 120 km/h (evento A) (onde o limite de velocidade é 120 km/h), e, então, sofrer um acidente de carro (evento B). Se você está dirigindo a mais de 120 km/h (evento A) (onde o limite é 120 km/h), suas chances de sofrer um acidente (evento B), aumentam consideravelmente, então, neste caso, os eventos são dependentes.

1.6 Regra da Multiplicação

Agora, iremos compreender essa regra usando as fórmulas da probabilidade condicional:

- $p(A \cap B) = p(B/A).p(A)$. Este é o caso de uma regra baseada na associativa de eventos:

$$p(A \cap B \cap C) = p[C/(A \cap B)].p(B/A).p(A);$$

$$p(A \cap B \cap C \cap D) = p[D/(A \cap B \cap C)].p[C/(A \cap B)].p(B/A).p(A).$$

Se A e B são eventos independentes, então: $p(B/A) = p(B)$. Agora substituindo o valor na fórmula $p(A \cap B)$, teremos: $p(A \cap B) = p(B).p(A)$. Caso: A, B, C sejam independentes, por analogia: $p(A \cap B \cap C) = p(A).p(B).p(C)$.

Para saber mais

Vamos assimilar o conceito de probabilidade condicional a partir do exemplo que se segue. A tabela abaixo mostra os resultados de um estudo no qual os 3 pesquisadores examinaram o QI de uma criança e a presença de um gene específico nela. Encontraremos a probabilidade de que uma criança tenha um QI alto, dado que a criança tenha o gene.

Tabela 2| Aplicação do conceito de probabilidade condicional

	Gene presente	Gene não presente	Total
“QI” ALTO	33	19	52
“QI” NORMAL	39	11	50
TOTAL	72	30	102

Fonte: Psychological Science, [s.d.].

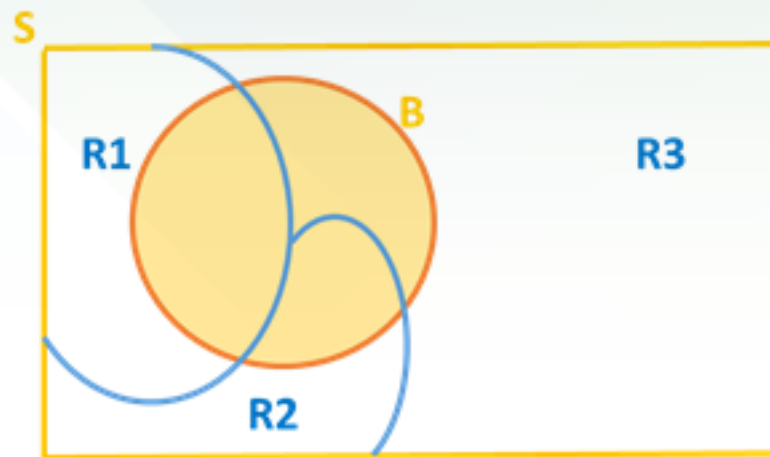
Observe que existem 72 crianças que têm o gene (mencionado). Então, o espaço amostral consiste nessas 72 crianças, conforme mostrado acima, 33 delas tem QI ALTO, então: $p(B/A) = 33/72 = 0,458$, ou ainda: $p(\text{QI ALTO}/\text{TOTAL DE GENE PRESENTE})$, lê-se: a probabilidade de que a criança tenha um QI ALTO, dado que ela tenha o gene, é 0,458.

1.7 Teorema da Probabilidade Total

A probabilidade condicional possui alguns teoremas, um deles é a Propriedade Total, quando há várias condições que implicam nos resultados da probabilidade, você poderá utilizar o teorema da probabilidade total, que soma cada uma das condições.

Para compreender a probabilidade total, suponha que o espaço amostral **S** de um experimento em estudo esteja dividido em três eventos: **R1**, **R2**, **R3**, conforme mostra a Figura 4.

Figura 4 | Ilustração para probabilidade total



Fonte: elaborada pelo autor.

A partir da Figura 4, observamos que: $R1 \cap R2 = \emptyset$; $R2 \cap R3 = \emptyset$; $R1 \cap R3 = \emptyset$ e $R1 \cup R2 \cup R3 = S$. Sendo **B** um evento qualquer dentro do espaço amostral **S**, existem três condições (**R1**, **R2**, **R3**), para que ele ocorra, cada um deles com sua proporcionalidade dentro do espaço amostral, assim, podemos escrever: $B = B \cap S$. Como $S = R1 \cup R2 \cup R3$, então esse

evento B pode ser escrito: $B = B \cap (R_1 \cup R_2 \cup R_3)$
ou ainda: $B = (B \cap R_1) \cup (B \cap R_2) \cup (B \cap R_3)$,
assim em forma de probabilidade: $p(B) = p[(B \cap R_1) \cup (B \cap R_2) \cup (B \cap R_3)]$, pelo fato de:
 $(B \cap R_1)$, $(B \cap R_2)$, $(B \cap R_3)$ serem eventos mutuamente exclusivos, podemos escrever:
 $p(B) = p(B \cap R_1) + p(B \cap R_2) + p(B \cap R_3)$, as intersecções do 2º membro dessa expressão podem ser escritas pela fórmula da probabilidade condicional, ou seja, $p(A \cap B) = p(A/B) \cdot p(B)$, substituindo, temos: $p(B) = p(B/R_1) \cdot p(R_1) + p(B/R_2) \cdot p(R_2) + p(B/R_3) \cdot p(R_3)$,

este é chamado de teorema da probabilidade total, que pode ser escrito de modo genérico por:

$$\text{Para "n" condições: } p(B) = p(B/R_1) \cdot p(R_1) + p(B/R_2) \cdot p(R_2) + \dots + p(B/R_n) \cdot p(R_n)$$



Para saber mais

O Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS) é uma sociedade científica internacional com mais 12.000 membros. Esse instituto se dedica à aplicação de métodos científicos para melhorar a tomada de decisões, o gerenciamento e as operações. Os membros do instituto trabalham principalmente nas áreas de negócios, governamentais e educação. Representam áreas diversas, como: planos de saúde, aplicação de leis, forças armadas, mercado de ações e telecomunicações. Um dos estudos publicados por este grupo refere-se ao uso da probabilidade para auxiliá-lo a encontrar uma vaga no estacionamento.

1.8 Teorema de Bayes

Teorema de Bayes é a relação entre uma probabilidade condicional e a sua inversa. Representa uma das primeiras tentativas de modelar matematicamente a inferência estatística. Também podemos defini-lo como um corolário do teorema da probabilidade total que permite calcular a seguinte probabilidade:

$$p(R_i/B) = [p(B/R_i).p(R_i)] / [p(B/R_1).p(R_1)+p(B/R_2).p(R_2)+...+p(B/R_n).p(R_n)]$$

Observe que o denominador da expressão é a própria Probabilidade Total. Neste caso, a ocorrência de B por conta da condição R_i está atrelada a sua probabilidade condicional, dividida pela probabilidade total, que envolve quantas condições estiverem envolvidas.



Para saber mais

Alguns conceitos deverão ser retomados para a aplicação em distribuições de probabilidade, como é o caso de: i) Combinação: seleção de r objetos de um grupo de n objetos sem levar em conta a ordem, sendo denotada por $C(n,r)$. O número de combinações de r objetos de um grupo de n objetos é: $C(n, r) = n! / [(n-r)! \cdot r!]$; ii) Permutação: organização ordenada de objetos. O número de diferentes permutações de n objetos distintos é $n!$; iii) Permutações de n objetos retirados r de uma vez: o número de permutações de n objetos distintos retirados r de uma vez é: $p(n,r) = n! / (n - r)!$, em que $r \leq n$.



Glossário

Bayes: Tomas Bayes foi um pastor presbiteriano e matemático inglês (pertencente à minoria calvinista em Inglaterra), conhecido por ter formulado o caso especial do teorema de Bayes. Ele foi eleito membro da *Royal Society* em 1742.

Axioma: premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração.

Frequentista ou frequencalista: o conceito frequentista de probabilidade envolve basicamente uma sequência de repetições para um determinado evento. A ideia da repetição justifica a denominação “teoria frequentista”.



Questão para reflexão

O maior prêmio da loteria, \$ 390 milhões de dólares, foi vencido na Loteria Mega Millions. Quando esse prêmio foi vencido, cinco números foram escolhidos de 1 a 56, e um número chamado de “mega bola”, foi escolhido entre 1 e 46, os números que saíram nesse prêmio foram: 16, 22, 29, 39, 42, e a “mega bola”: 0, se você comprar um bilhete, qual a probabilidade de que você ganhe a loteria do Mega Millions?





Considerações Finais

- Conceitos de probabilidade clássica e frequentista e suas propriedades e teoremas para auxiliar nos cálculos diversos de probabilidades.
- A importância de conhecer os conceitos de variáveis aleatórias e suas distribuições.
- Entender o que é probabilidade condicional, probabilidade total e o teorema de Bayes, para cálculos de probabilidades mais complexos.



Referências

LAPPONI, J. C. **Estatística usando Excel**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, , 2005.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística Aplicada**, 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MEDEIROS, S. E.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. São Paulo: Atlas, v. 1, n. 1, 1999.

MORETTIN, L. G. **Estatística básica**. São Paulo: Pearson, 2010.

SPIEGEL, M. R. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: Pearson, 1977.

WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; YE, S. L. M. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências**. 8. ed. São Paulo: Pearson, v. 1, n. 1, 2009.



Questão 1

1. Um lote de 120 peças é entregue ao controle de qualidade de uma empresa. O responsável pelo setor seleciona 5 peças desse lote. Esse lote será aceito se forem observadas 0 ou 1 peças defeituosas. Há 20 peças defeituosas no lote. Assinale a alternativa que indica a probabilidade de o lote ser aceito.

- a) 85%.
- b) 81,1%.
- c) 75,45%.
- d) 80,38%.
- e) 90,38%.



Questão 2

2. Num certo colégio, 4% dos homens e 1% das mulheres têm mais de 1,75 m de altura, 60% dos estudantes do colégio são mulheres. Um estudante é escolhido ao acaso e tem mais de 1,75 m de altura. Qual a probabilidade de que seja homem?

- a) $10/11$.
- b) $8/11$.
- c) $10/12$.
- d) $8/12$.
- e) $7/11$.



Questão 3

3. Um aluno propõe-se a resolver uma questão de um trabalho. Sabe-se que a probabilidade de conseguir resolver a questão sem a necessidade de fazer pesquisa seja de 40%. Caso esse aluno faça a pesquisa, a probabilidade para ele conseguir resolver a questão sobe para 70%. Se a probabilidade desse aluno fazer a pesquisa seja de 80%, calcule, então, a probabilidade desse aluno conseguir resolver a questão.

- a) 44%.
- b) 64%.
- c) 46%.
- d) 70%.
- e) 55%.



Questão 4

4. As fábricas A, B e C são responsáveis pela fabricação de: 50, 30 e 20% do lote de um determinado componente eletrônico, para atender à linha de montagem de uma determinada indústria automobilística. Sabemos que os índices de peças com defeito produzidas por cada uma dessas fábricas são, respectivamente, 1%, 2% e 5%. Uma peça foi retirada desse lote (recebido das três fábricas) e inspecionada pelo controle de qualidade da empresa automobilística. Assinale a alternativa que indica a probabilidade de que essa peça retirada tenha sido produzida pela fábrica C, sabendo-se que ela é defeituosa.

- a) 47,62%.
- b) 44,00%.
- c) 32,15%.
- d) 5317%.
- e) 18,96%.



Questão 5

5. Assinale a alternativa correta. Uma pizzeria oferece as seguintes escolhas de recheios: mussarela, calabresa, atum, portuguesa e napolitana. De quantas maneiras podemos escolher dois tipos diferentes de pizza?

- a) 8.
- b) 12.
- c) 10.
- d) 9.
- e) 15.



Gabarito

1. Resposta: D.

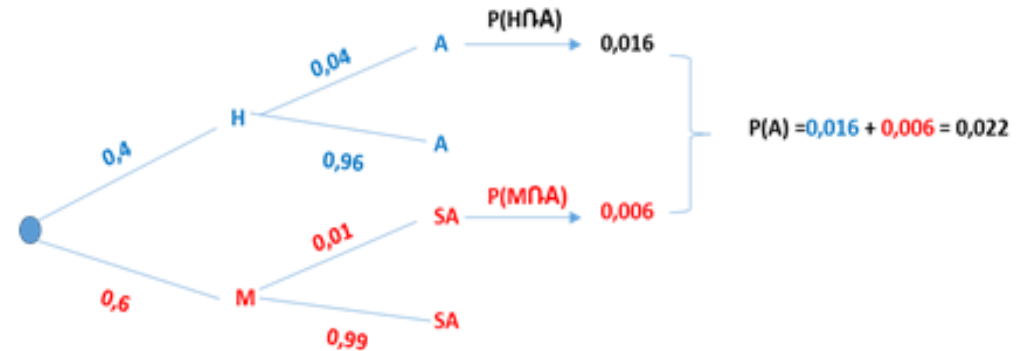
Se: d = defeitos e sd = sem defeitos, então:
 $p(d) = 20/120 = 1/6$ e $p(sd) = 100/120 = 5/6$, chamamos de A o evento para o lote ser aceito, portanto, $p(A) = p(0d \text{ ou } 1d) = p(5sd) + p(1d \text{ e } 4sd) = p(sd.sd.sd.sd.sd) + p(d.sd.sd.sd.sd).5 = (5/6)^5 + 1/6(5/6)^4.5 = 0,4019 + 0,4019 = 0,8038$. Nota: multiplica-se o segundo membro por 5, por existir 5 possibilidades de uma peça com defeito e 4 peças sem defeito.

2. Resposta: B.

Define-se com A o estudante escolhido ter mais de 1,75 m de altura, e com AS os estudantes que têm igual ou menos de 1,75 m. Pelas informações dadas, 60% dos estu-

dantes são mulheres, logo 40% são homens. Sabemos também que, dentre os homens, 4% tem mais de 1,75 m de altura, logo, 96% tem menos que essa altura. Sabemos também que, dentre as mulheres, 1% tem mais de 1,75 m de altura, logo, 99% tem menos que essa altura. Para essas duas condições, desenvolvemos o diagrama de árvore da figura que se segue.

Figura | Diagrama de árvore



Fonte: elaborada pelo autor.



Gabarito

Logo, com a fórmula de probabilidade condicional, temos: $p(H/A) = p(H \cap A)/p(A) = 0,016/0,022 = 8/11$.

3. Resposta: B.

Trata-se de um problema de probabilidade total. Como se vê, o aluno tem uma probabilidade de resolver a questão por meio da pesquisa e tem outra probabilidade menor caso não faça essa pesquisa. Sabemos também que há uma propensão de realizar a pesquisa com 80% de probabilidade.

Primeiro, definimos os eventos:

R = Resolver a questão;

RCP = Resolver a questão **com** pesquisa (0,70);

RSP = Resolver a questão **sem** pesquisa (0,40);

RP = Realizar a pesquisa (0,80);

NRP = Não realizar a pesquisa $p + q = 1$, $q = 1 - p = 1 - 0,80 = 0,20$.

Assim temos a probabilidade total: $p(R) = p(RCP) \cdot p(RP) + p(RSP) \cdot p(NRP)$

Veja que essa expressão tem o lado positivo da solução, e o lado negativo da solução, ou seja: resolver a questão com pesquisa (lado positivo) e resolver a questão sem pesquisa (lado negativo). Assim, ao montar a expressão, sempre somando as duas condições (positiva e negativa), substituindo os valores, temos: $p(R) = 0,70 \cdot 0,80 + 0,40 \cdot 0,20 = 0,56 + 0,08 = 0,64$ ou 64%.



Gabarito

4. Resposta: A.

Temos um problema para aplicação do teorema de Bayes, no qual teremos a probabilidade da peça defeituosa, tenha sido fabricada pela fábrica C, dividido pela probabilidade total de peças defeituosas fabricadas pelas três fábricas.

Identificaremos os eventos como:

d= peça defeituosa

dA= peça defeituosa da fábrica A = 0,01

dB= peça defeituosa da fábrica B = 0,02

dC = peça defeituosa da fábrica C = 0,05

A= Produção da fábrica A (0,50)

B= Produção da fábrica B (0,30)

C= Produção da fábrica C (0,20)

Assim temos a expressão de Bayes:

$$p(d/C) = p(d/C) \cdot p(C) / [(p(d/A) \cdot p(A)) + (p(d/B) \cdot p(B) + (p(d/C) \cdot p(C))] =$$

$$p(d/C) = (0,05 \cdot 0,20) / [(0,01 \cdot 0,50) + (0,02 \cdot 0,30) + (0,05 \cdot 0,20)] =$$

$$p(d/C) = 0,01 / [0,005 + 0,006 + 0,01] = 0,01/0,021 = 47,62\%$$

5. Resposta: C.

Pela fórmula de combinações temos:

x = número de pizzas a escolher

n = número de pizzas oferecidas

$$\text{Assim: } C(5,2) = 5! / [(5-2)! \cdot 2!] = 10.$$



Unidade 3

Variáveis Aleatórias Discretas

Objetivos

1. Compreender os conceitos das variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade discretas.
2. Entender o que é esperança matemática e variância de uma variável discreta.
3. Compreender alguns modelos discretos, tais como Bernoulli, Binomial e Poisson.



Introdução

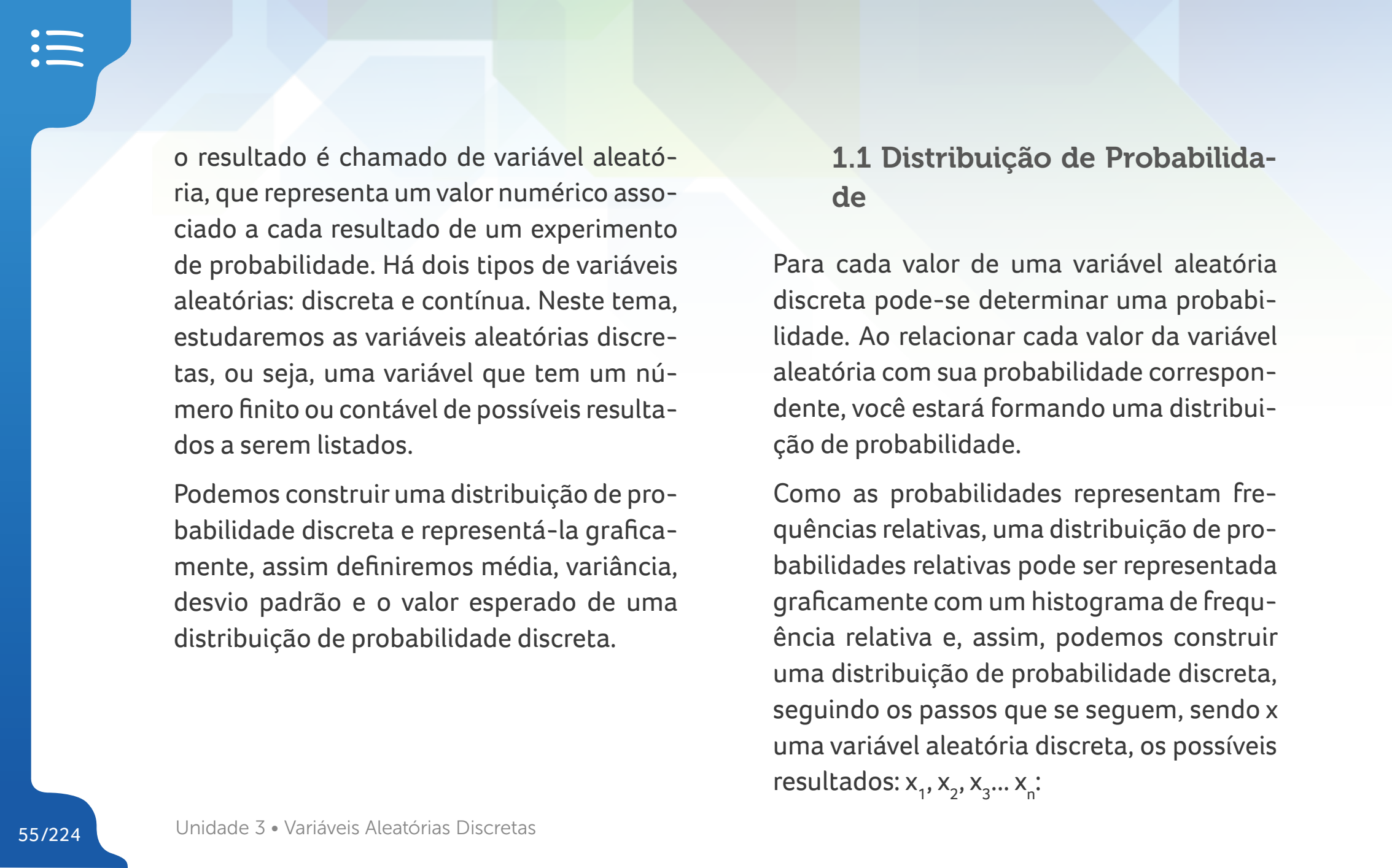
Nos dois primeiros temas de probabilidade, você compreendeu como calcular a probabilidade de um determinado evento e realizar operações básicas com conjuntos. Essas habilidades são usadas em diferentes situações de nosso cotidiano, por exemplo, os dados sobre condições climáticas que são analisados para fazer previsões do tempo. Em nosso país e ao redor do mundo, temos vários aparelhos coletores de informações que geram dados para os meteorologistas analisarem a previsão do tempo. Mesmo com tantas informações, os meteorologistas não conseguem prever o tempo com exatidão, pois trata de uma previsão, uma vez que eles determinam probabilidades para certas condições do tempo. Por exemplo, um meteorologista afirma que há 60%

de chance de chuva em um determinado dia (esse valor é baseado na frequência relativa de chuva sob condições climáticas similares).

Neste tema, você aprenderá como usar as distribuições de probabilidade, conhecer a variabilidade dessa distribuição para tomada de decisões em estatísticas inferenciais. Assim, poderemos responder a diversos questionamentos, como a probabilidade de chover em 0, 1, 2 ou 3 dias.

1. Definições Para Variável Aleatória Discreta

O resultado de um determinado experimento de probabilidade, geralmente, é uma contagem ou medida. Quando isso ocorre,



o resultado é chamado de variável aleatória, que representa um valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade. Há dois tipos de variáveis aleatórias: discreta e contínua. Neste tema, estudaremos as variáveis aleatórias discretas, ou seja, uma variável que tem um número finito ou contável de possíveis resultados a serem listados.

Podemos construir uma distribuição de probabilidade discreta e representá-la graficamente, assim definiremos média, variância, desvio padrão e o valor esperado de uma distribuição de probabilidade discreta.

1.1 Distribuição de Probabilidade

Para cada valor de uma variável aleatória discreta pode-se determinar uma probabilidade. Ao relacionar cada valor da variável aleatória com sua probabilidade correspondente, você estará formando uma distribuição de probabilidade.

Como as probabilidades representam frequências relativas, uma distribuição de probabilidades relativas pode ser representada graficamente com um histograma de frequência relativa e, assim, podemos construir uma distribuição de probabilidade discreta, seguindo os passos que se seguem, sendo x uma variável aleatória discreta, os possíveis resultados: $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$:

- Faça uma distribuição de frequências para os possíveis resultados.
- Encontre a soma das frequências.
- Encontre a probabilidade de cada resultado possível dividindo suas frequências pela soma das frequências.
- Verifique que cada probabilidade esteja entre 0 e 1 e que a soma seja 1.

1.2 Esperança e Variância

Após você estudar os conceitos de variável discreta, avançaremos os estudos para compreender esperança matemática e variância. Antes disso, iremos retomar os conceitos de média, variância e desvio padrão.

A média de uma variável aleatória discreta (“ μ ”), ou seja, a medição do centro de uma distribuição de probabilidades, é dada por:

$$\bar{x} = \sum_i x_i p(x_i).$$

Embora o resultado da média de uma distribuição de probabilidades da variável aleatória descreva um resultado típico, ela não fornece informações sobre a maneira como os resultados podem variar. Para estudar essa variação dos resultados, pode-se usar a variância e também o desvio padrão dessa distribuição de probabilidades de variável discreta. A variância de uma variável aleatória discreta (“ σ^2 ”) é: $\sigma^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot p_i(x)$, e o

desvio padrão por: $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot p_i(x)}$.

O valor esperado representa a média de uma variável aleatória que você esperaria

acontecer em vários testes realizados, ou seja, $E(x) = \lambda$.

1.3 Modelos Discretos: Bernoulli, Binomial Geométrica e Poisson

Quando usamos a estatística na resolução de problemas mais complexos, verifica-se que esses problemas apresentam as mesmas características, o que permite você estabelecer um modelo teórico para a determinação da solução destes problemas.

1.3.1 Distribuição de Bernoulli

Se uma variável aleatória x só pode assumir os valores 0 e 1 com $p(x=0) = q$ e $p(x=1) =$

p , sabemos que $p + q = 1$, onde p = probabilidade de ocorrer, e q = probabilidade de não ocorrer. Então, diremos que a variável aleatória x admite essa distribuição de Bernoulli.

1.3.2 Distribuição Binomial

Aplicada a experimentos de probabilidade para os quais os resultados de cada tentativa podem ser reduzidos a apenas dois: sucesso ou fracasso. Não é uma regra, mas, normalmente, o número de vezes que uma tentativa é repetida no experimento, n , é inferior a 30.

A probabilidade binomial segue a fórmula:

$$p(x) = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x}.$$

Propriedades da distribuição Binomial:

- Média: $\mu = n p$
- Variância: $\sigma^2 = n p q$
- Desvio padrão: raiz quadrada da variância

Para saber

Podemos calcular a distribuição binomial usando tecnologias e softwares disponíveis, como o MINITAB ou o Excel, nas suas funções de estatística. Por exemplo, suponha que uma pesquisa foi realizada recentemente sobre assados, em que se concluiu que 59% das casas americanas usam grelhas a gás para assar suas carnes. Se você selecionar 100 casas aleatoriamente, qual é a probabilidade de que exatamente 65 dessas casas utilizem uma grelha a gás? Utilizando o aplicativo MINITAB: Função - Probability Distribution Function Binomial with $n = 100$ $p = 0,590000$

1.3.3 Distribuição Geométrica

Podemos refletir que muitas ações na nossa vida são repetitivas até atingir-se o sucesso. Digamos que você nunca jogou basquete e tentará realizar uma cesta várias vezes até conseguir acertar, ou você ligará várias vezes para um local de alto congestionamento de ligações, até conseguir completar a ligação. Situações como essa podem ser representadas por uma distribuição chamada geométrica, a qual é definida seguindo as condições:

- a) Uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra.
- b) As tentativas são independentes uma das outras.
- c) A probabilidade de sucesso “p” é constante para cada tentativa.

A probabilidade de que o primeiro sucesso ocorra na tentativa número “x” é dada por: $p(x) = p \cdot q^{x-1}$, onde $q = 1 - p$.

1.3.4 Distribuição de Poisson

Suponha que você queira que a probabilidade de um número específico de ocorrência ocorra dentro de um dado tempo, espaço etc. Por exemplo, você quer calcular a probabilidade de que um funcionário fique afastado por doença por 15 dias dentro de um ano, neste caso, você usará a probabi-

lidade de Poisson, que necessita satisfazer algumas condições, tais como:

- a) O experimento consiste em calcular o número de vezes, x , que um evento ocorra em um dado intervalo (tempo, espaço, área, volume etc.). Nesse experimento sempre haverá uma média (μ), calculada por $\mu = n.p$, e o valor do n normalmente é maior que na distribuição binomial, $n > 30$.
- b) A probabilidade p de o evento ocorrer é sempre a mesma em cada intervalo, normalmente essa probabilidade é inferior a 0,05;
- c) O número de ocorrência em um intervalo é independente do número de ocorrências em outro intervalo.

Para essa distribuição, a probabilidade será calculada por: $p(x) = \frac{(\mu^x \cdot e^{-\mu})}{x!}$, sendo:

$\mu = n.p$ (média do número de ocorrências por intervalo)

$e = 2,71828$.

Propriedades da distribuição de Poisson:

- Média = μ
- Variância = μ

1.4 Aproximação da Distribuição de Probabilidade Binomial pela Poisson

Com base nos princípios da distribuição de Poisson, ficou claro que essa distribuição



Para saber mais

Há inúmeras ocorrências de distribuições de probabilidade binomial nas diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, suponha que você trabalhe para uma agência de propaganda e necessite criar um anúncio para TV, para uma famosa marca de creme dental A. O fabricante passa a informação de que 40% dos consumidores de pasta de dente preferem sua marca. Para verificar se esse fabricante está dizendo a verdade, a agência que você atua está realizando uma pesquisa, na qual de 100 consumidores escolhidos de forma aleatória, somente 35 preferem o creme dental da marca A. Será que o fabricante está dizendo a verdade? E se, na amostra aleatória de 100 consumidores, somente 25 preferissem a marca A, mesmo assim ainda faria a propaganda com a informação apresentada pelo fabricante? Para essas perguntas, as distribuições de probabilidade binomiais ajudá-lo-ão a respondê-las.

está relacionada com a distribuição binomial, tanto que há alguns exemplos que podem ser calculados tanto pela binomial como pela Poisson, e os resultados serão muito próximos. Por exemplo, suponha que uma máquina produz 9 peças com defeito a cada 1000 peças produzidas, você deve calcular a probabilidade de que, em 200 peças escolhidas aleatoriamente, sejam encontradas 8 peças com defeito. Os cálculos pertinentes são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 | Comparativo entre os resultados de binomial e Poisson

Binomial	Poisson
Fórmula: $p(x) = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x}$	Fórmula: $p(x) = \frac{i^x \cdot e^{-i}}{x!}$
$p = 9/1000 = 0,009$; $q = 1 - p = 0,991$	$\mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,009 = 1,8$
$p(8) = \frac{200!}{(200-8)!8!} 0,009^8 \cdot 0,991^{192} = 0,00042$	$p(8) = \frac{1,8^8 e^{-1,8}}{8!} = 0,00045$

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota importante: Verifique que, nas duas formas de cálculos, os resultados apresentam praticamente os mesmos valores, uma vez que as condições para a aproximação $n > 30$ e a probabilidade $p < 0,05$ estão satisfeitas.

1.5 Cálculo de Probabilidade com Excel

Exemplo para valor esperado: após a reunião de balanço anual, os analistas definiram os retornos

possíveis do mercado de ações nos próximos 12 meses e suas respectivas probabilidades de acordo com a Tabela 4:

Tabela 4 | Retorno do mercado e probabilidade

Cenário	Retorno	Probabilidade
Ruim	-10 %	10%
Regular	0%	20%
Bom	+12%	40%
Excelente	+25%	30%

Fonte: elaborada pelo autor.

Agora, veja na Figura 5 as possíveis funções para o cálculo de $E(x)$. Há três maneiras, função (SOMA), ou multiplicando e somando, ou, ainda, com a função (SOMARPRODUTO).

Figura 5 | Resolução de “valor esperado” por Excel

Coluna	B	C	D	E	G			
						FUNÇÕES DO EXCEL		
22	Cenário	x	p(x)	x.p(x)	0,1130	=SOMA(E23:E26)		
23	ruim	-0,10	0,10	-0,0100	0,1130	=C23*D23+C24*D24+C25*D25+C26*D26		
24	regular	0,00	0,20	0,0000	0,1130	=SOMARPRODUTO(C23:C26;D23:D26)		
25	bom	0,12	0,40	0,0480				
26	excelente	0,25	0,30	0,0750				
	Resultados							
	E(x)	=G22	0,1130					
	E(x)	=G23	0,1130					
	E(x)	=G24	0,1130					

Fonte: elaborada pelo autor.

Esse resultado, simulador média de longo prazo $E(x) = 11,30\%$, deve ser percebido da seguinte maneira: se o experimento aleatório for repetido um número muito grande de vezes, então a média de todos os resultados será igual a 11,30%. Por isso, o valor esperado é também denominado média a longo prazo.

Exemplo para distribuição binomial: o gerente de uma loja de eletrônicos estima que a cada 10 vendas realizadas em um determinado dia, 3 são tablets e 7 são acessórios eletrônicos. Qual a

probabilidade de que uma das 4 próximas vendas seja um tablet? Observe os cálculos realizados na Figura 6.

Figura 6 | Aplicação da distribuição binomial no Excel

CÉLULAS	B	C	D		
4	x	1			
5	n	4	0,4116		
6	p	0,3	=DISTRBINOM (C4; C5; C6; FALSO)		
7	q	0,7			

Fonte: elaborada pelo autor.

Utilizando o Excel, foi escolhida a função “DISTRIBINOM” e os respectivos valores conforme as células indicadas na Figura 6, neste caso, DISTRBINOM (x; n; p; FALSE), ou seja, (C4=x=1, C5=n=4; C6=p=0,30; FALSO), assim obtém-se o valor da binomial na célula **D5=0,4116**;

Exemplo de distribuição de Poisson: As lâmpadas da área de montagem de uma grande montadora são substituídas em média 8 lâmpadas por dia. Se a distribuição de frequências das lâmpadas segue a distribuição de Poisson, questiona-se:

- i) A probabilidade de amanhã 5 lâmpadas precisarem ser substituídas;
- ii) A probabilidade de amanhã nenhuma lâmpada precisar ser substituída;

iii) A probabilidade de amanhã no máximo 5 lâmpadas precisarem ser substituídas.

Verifique os cálculos realizados na Figura 7.

Figura 7 | Aplicação da distribuição de Poisson no Excel

CÉLULAS		C	D	E	
11		x=	prob.	Poisson	
12		0	0	0,000335463	DIST.POISSON(C12;C18;FALSE)
13		1	1	0,002683701	DIST.POISSON(C13;C18;FALSE)
14		2	2	0,010734804	DIST.POISSON(C14;C18;FALSE)
15		3	3	0,028626144	DIST.POISSON(C15;C18;FALSE)
16		4	4	0,057252288	DIST.POISSON(C16;C18;FALSE)
17		5	5	0,091603662	DIST.POISSON(C17;C18;FALSE)
	Média	8			

Fonte: elaborada autor.

Assim, determinamos as respostas:

i) $p(5) = 9,165\%$;

ii) $p(0) = 0,03355\%$;

iii) $p(x \leq 5) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) = 19,125\%$.



Glossário

Bernoulli: Jakob Bernoulli ou Jacques Bernoulli (1654 a 1705), foi o primeiro matemático a desenvolver o cálculo infinitesimal para além do que fora feito por Newton e Leibniz, aplicando-o a novos problemas, principalmente cálculo exponencial, importante para os cálculos de probabilidades.

Esperança Matemática: em estatística, em teoria das probabilidades, o valor esperado de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor.

Poisson: Siméon Denis Poisson, nascido em 1781, foi um engenheiro e matemático francês, famoso por suas equações. Poisson foi considerado o sucessor de Laplace no estudo da mecânica celeste e da atração de esferoides.



Questão para reflexão

Queving significa esperar em fila para ser servido. Há diversos exemplos na nossa vida cotidiana, aguardar um semáforo, esperar na fila do caixa no supermercado, esperar um elevador, entre outros. As distribuições de Poisson são usadas para modelar e prever o número de pessoas (ligações, programas de computador etc.) que chegarão à fila. Suponha que a média do número de clientes que chega ao caixa por minuto seja 4. Baseado nos dados apresentados, crie uma distribuição de Poisson com $\mu=4$, para $x = 0$ a 20.





Considerações Finais

- Foram apresentados conceitos de variável aleatória e discreta, importantes para compreender as distribuições de probabilidades.
- Entender o que é esperança matemática, variância e desvio padrão, importantes também para compreender as distribuições de probabilidade de variável discreta.
- Diferenciar as aplicações de algumas importantes distribuições tais como: Bernoulli, binomial, geométrica e Poisson.
- Entender algumas propriedades dessas distribuições e suas aplicações.



Referências

BRUNI, A. L. **Estatística aplicada à gestão empresarial**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.

LAPPONI, J. C. **Estatística usando Excel**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística Aplicada**, 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MEDEIROS, S. E.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. São Paulo: Atlas, v. 1, n. 1, 1999.

MORETTIN, L. G. **Estatística básica**. São Paulo: Pearson, 2010.

SPIEGEL, M. R. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: Pearson, 1977.

WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; YE, S. L. M. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências**. 8. ed. São Paulo: Pearson, v. 1, n. 1, 2009.



Questão 1

1. Um grande produtor do RS projetou seus ganhos de colheita favorável de uvas para indústria do vinho de acordo com o clima. A tabela abaixo mostra seus ganhos para a próxima colheita. Assinale a alternativa que indica o valor esperado.

Tabela | Ganhos do produtor para a colheita de uva

Resultado do Clima	Ganhos	Probabilidade
Claro	50	80%
Chuva	20	10%
Neve	-10	9%
Tempestade	-15	1%

Fonte: elaborada pelo autor.

- a) 43,05%.
- b) 40,95%.
- c) 38,05%.
- d) 40,38%.
- e) 50,95%.



Questão 2

2. Um time de futebol de botão tem 72% de probabilidade de vitória sempre que joga uma partida. Se esse time jogar 7 partidas em um campeonato, determine a probabilidade:

- i) Vencer exatamente três partidas.
- ii) Vencer ao menos uma partida.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado para os dois questionamentos, respectivamente.

- a) 8,03%; 99,99%.
- b) 10,16%; 2%.
- c) 8,03%; 2%.
- d) 10,16%; 99,99%.
- e) 8,03%; 89,95%.



Questão 3

3. Suponhamos que um trem do metrô de São Paulo pare entre 2 estações subterrâneas. O defeito pode ser na antena receptora ou no painel de controle do trem. Se o defeito for na antena, o conserto demora 5 minutos. Já se o defeito for no painel, o conserto demora 15 minutos. O encarregado de manutenção do metrô acredita que a probabilidade do defeito ser no painel é de 60%. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de conserto.

- a) 12 minutos.
- b) 15 minutos.
- c) 9 minutos.
- d) 11 minutos.
- e) 10 minutos.



Questão 4

4. O controle de qualidade de uma montadora no Brasil acusa 1% de falhas no processo de pintura de seus veículos produzidos em um determinado mês. Assinale a alternativa que indica, aproximadamente, a probabilidade de que nenhum dos 100 veículos produzidos de um determinado modelo apresente essa falha.

- a) 3%.
- b) 45%.
- c) 13%.
- d) 56%.
- e) 37%.



Questão 5

5. Assinale a alternativa correta. Na questão anterior, se apenas 25% dos clientes que compraram veículos conseguiram identificar, durante o prazo de garantia, uma possível falha de pintura, qual seria o número esperado de clientes que deverão ser atendidos pela garantia da montadora se o lote produzido no período foi de 30.000 veículos?

- a) 18.
- b) 32.
- c) 75.
- d) 91.
- e) 6.



Gabarito

1. Resposta: B.

Aplicando a fórmula para o valor esperado, temos: $E(x) = \sum x_i \cdot p(x_i) = (50 \cdot 0,80) + (20 \cdot 0,10) + (-10 \cdot 0,09) + (-15 \cdot 0,01) = 40,95$.

2. Resposta: A.

Utilizando o Excel para responder aos questionamentos, temos: para vencer exatamente 3 partidas, aplicamos a função Binomial, fazendo: =DISTR.BINOM(x; n; p; FALSO). Sabemos os valores de $x = 3$, $n = 7$, $p = 0,72$, chegamos ao resultado = 8,03%. Para vencer ao menos uma partida, como ele vai jogar 7 partidas, poderá vencer na 1ª ou na 2ª ou na 3ª ou na 4ª ou na 5ª ou na 6ª ou na 7ª partida, assim há necessidade de achar todas as probabilidades $p(1)$ a $p(7)$ e

somar todas elas, totalizando um resultado de 99,99%.

3. Resposta: D.

Trata-se de um problema de esperança matemática, em que temos duas situações prováveis como causa da parada do trem, ou seja, para ocorrer o conserto (C), você pode observar que são dados dois tempos de acordo com a situação: tempo para conserto do painel, $t(P) = 15$ minutos e o tempo para conserto da antena, $t(A) = 5$ minutos. O problema também menciona que há probabilidade: se esse defeito for no painel (P), a probabilidade é $p(P) = 0,60$ ou se o defeito for na antena (A), que por complemento a probabilidade será $p(A) = 0,40$. Assim com esses dados você necessita da expressão:



Gabarito

$p(C) = t(P) \cdot p(P) + t(A) \cdot p(A)$, ou seja, $p(C) = 15 \cdot 0,60 + 5 \cdot 0,40 = 11$ minutos.

4. Resposta: E.

Temos um problema para aplicação da distribuição de Poisson, em que a amostra 100 é maior que 30 e a probabilidade de defeitos é baixa, 1%. Assim, temos os seguintes parâmetros:

$x = 0$ (nenhum defeito)

$p = 0,01$

$n = 100$

$\mu = n \cdot p = 100 \cdot 0,01 = 1$

Assim, $p(0) = [(1)^0 \cdot (e)^{-1}] / 0! = [1 \cdot 0,3679] / 1 = 0,3679$.

5. Resposta: C.

Neste problema temos duas situações, ou seja, somente 25% dos clientes percebem o defeito para ser atendido na garantia, dentro de um lote de 30.000 veículos. Precisamos definir os parâmetros desse problema: probabilidade de defeito de pintura é de $p(d) = 0,01$; $n = 30.000$. A média será: $\mu = 30.000 \cdot 0,01 = 300$ veículos apresentarão falhas. Então o valor esperado é: $E(x) = \mu \cdot p = 300 \cdot 0,25 = 75$ veículos é o número esperado.



Unidade 4

Variáveis Aleatórias Contínuas

Objetivos

1. Compreender os conceitos das variáveis contínuas e suas distribuições de probabilidade.
2. Apresentar medidas de centralidade e de dispersão de uma variável contínua.
3. Discorrer sobre os modelos: uniforme e exponencial.



Introdução

No tema anterior discutimos o que era uma variável discreta e suas distribuições. Agora, veremos as distribuições de probabilidades de variáveis contínuas, que, como o nome diz, não têm um valor exato como a variável discreta.

Uma variável aleatória contínua tem probabilidade zero de assumir exatamente qualquer um dos seus valores exatos, pois são raros em ocorrência. Assim, sua distribuição de probabilidade não pode ser dada em forma de tabela. Pode parecer estranho, mas a maneira como é expressa se torna melhor para interpretar os valores em estudo, como um bom exemplo são as medidas da altura em centímetros de um grupo de pessoas acima de 21 anos, entre dois valores, digamos entre 163,5 cm e 164,5 cm há um

número infinito de valores. Assim, quando se fala em encontrar a probabilidade de selecionar aleatoriamente uma pessoa com exatamente 163,5 cm, dentre tantos valores existentes, essa probabilidade se torna quase zero nesse evento. Agora se dizemos a probabilidade de se encontrar pessoas entre 163 cm e 165 cm de altura, agora estamos lidando com intervalo de medidas ao invés de um valor pontual.

Neste tema, estudaremos essas medidas de centralidade e de dispersão de uma variável aleatória contínua, veremos ainda alguns modelos contínuos importantes, como distribuição contínua uniforme e exponencial, importantes para situações do mundo real.

1. Aspectos de uma Variável Aleatória e Contínua

O resultado de um determinado experimento de probabilidade geralmente é uma contagem ou medida. Quando isso ocorre, o resultado é chamado de variável aleatória, que representa um valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade.

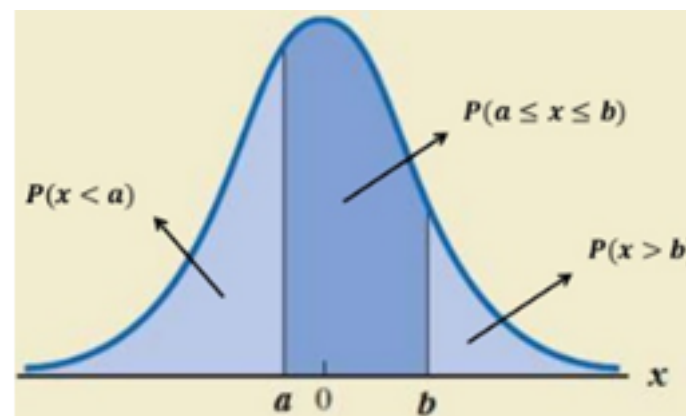
A variável é contínua, se ela tem um número incontável de possíveis resultados, representados por um intervalo em uma reta numérica, por exemplo, a produção (em toneladas) de um determinado grão por acre.

- Desta maneira, podemos definir como variável aleatória contínua se existir uma função $f(x)$, tal que: $f(x) \geq 0$; A in-

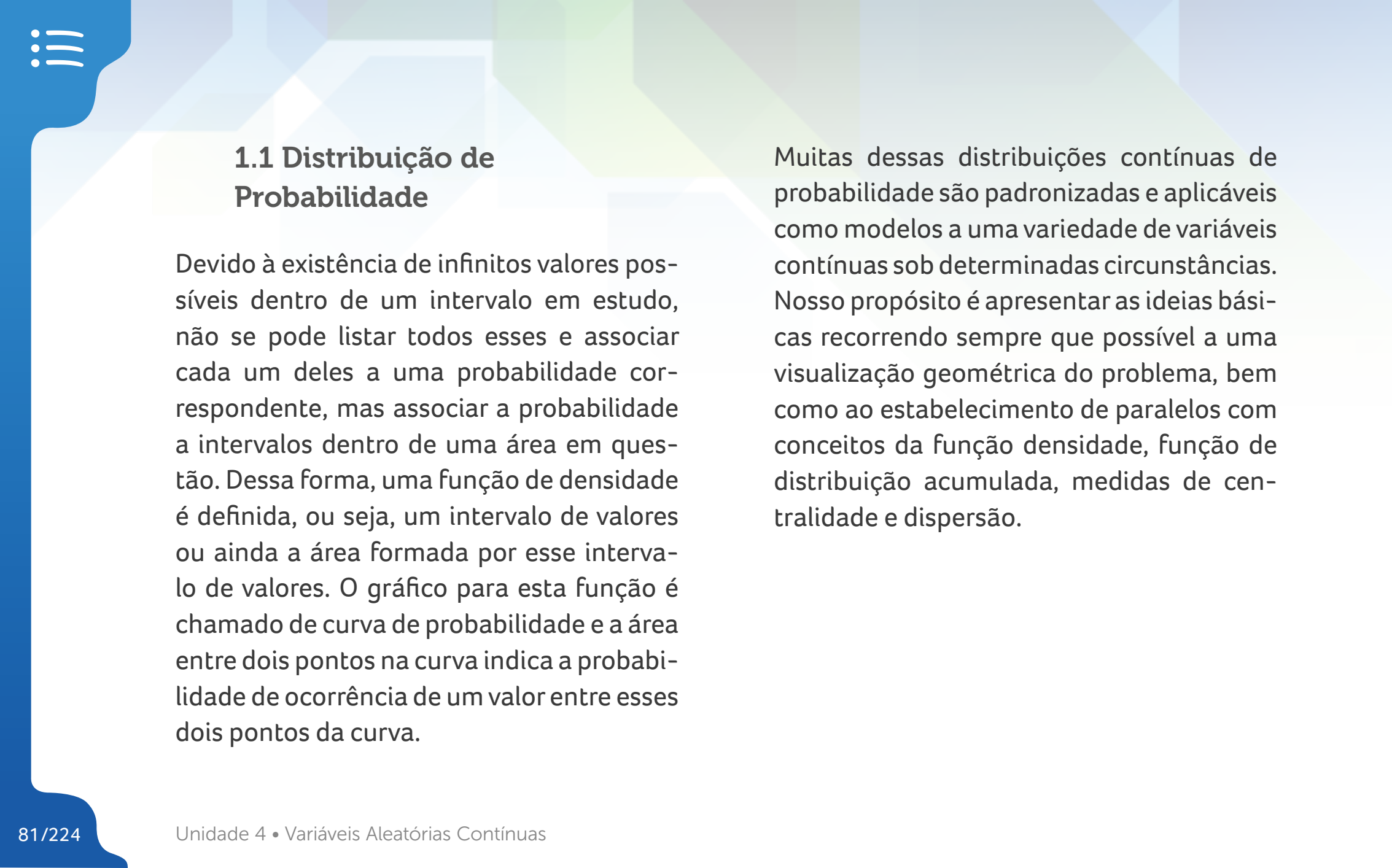
tegral ou a área da distribuição representada em estudo será sempre unitária.

- A função $f(x)$ é chamada função densidade de probabilidade (fdp), em que **$p(a \leq x \leq b) = \int f(x)dx$** , onde os limites da integral em questão vão de **a** até **b**. A Figura 8 representa essa função.

Figura 8 | Exemplo de curva de distribuição contínua



Fonte: elaborada pelo autor.



1.1 Distribuição de Probabilidade

Devido à existência de infinitos valores possíveis dentro de um intervalo em estudo, não se pode listar todos esses e associar cada um deles a uma probabilidade correspondente, mas associar a probabilidade a intervalos dentro de uma área em questão. Dessa forma, uma função de densidade é definida, ou seja, um intervalo de valores ou ainda a área formada por esse intervalo de valores. O gráfico para esta função é chamado de curva de probabilidade e a área entre dois pontos na curva indica a probabilidade de ocorrência de um valor entre esses dois pontos da curva.

Muitas dessas distribuições contínuas de probabilidade são padronizadas e aplicáveis como modelos a uma variedade de variáveis contínuas sob determinadas circunstâncias. Nosso propósito é apresentar as ideias básicas recorrendo sempre que possível a uma visualização geométrica do problema, bem como ao estabelecimento de paralelos com conceitos da função densidade, função de distribuição acumulada, medidas de centralidade e dispersão.

1.2 Medidas de Centralidade e de Dispersão

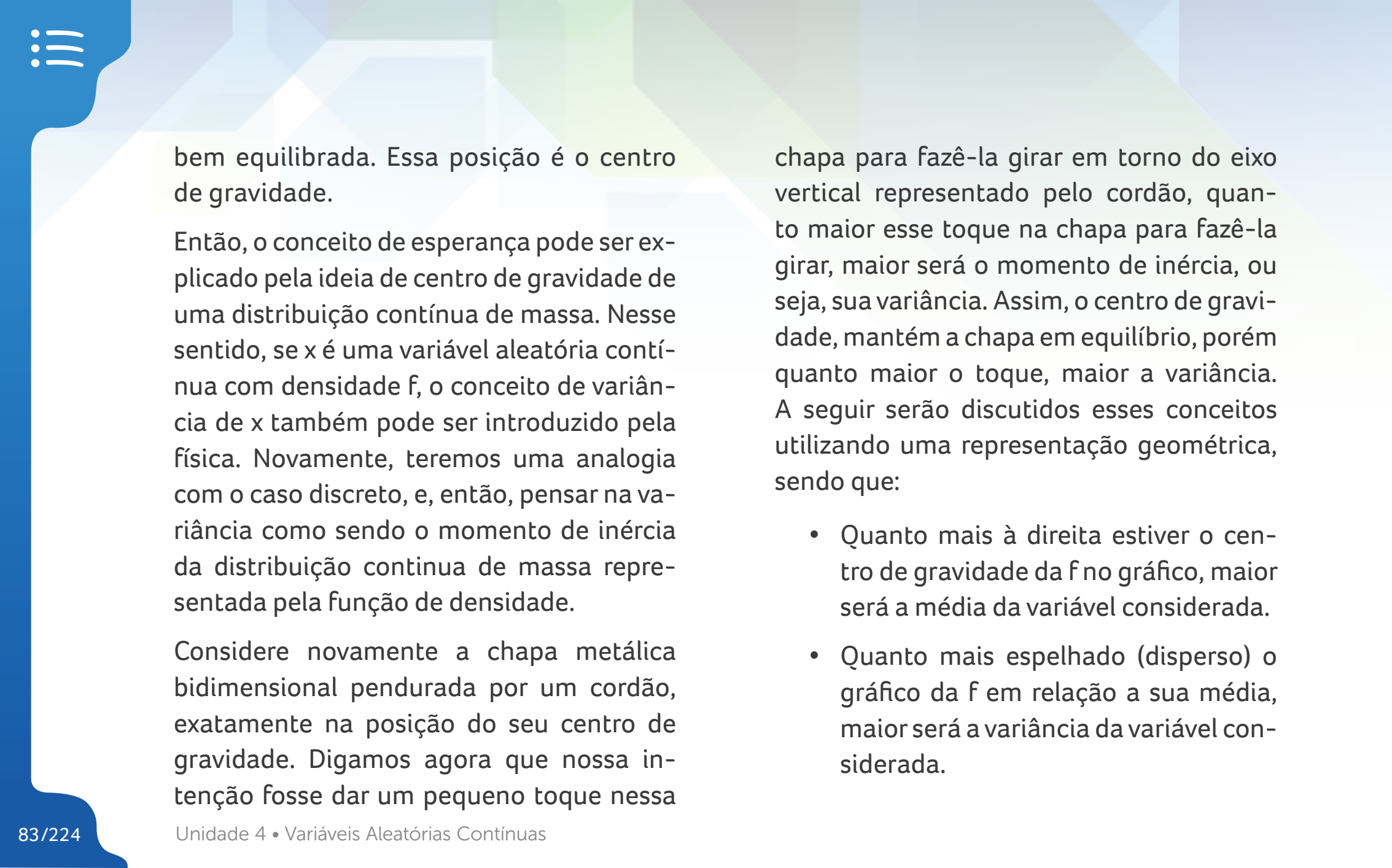
A maneira matemática correta de introduzirmos os conceitos de média, variância e desvio padrão seria utilizarmos o cálculo integral. Como essa não será nossa proposta, então, pensaremos na densidade de probabilidade como uma distribuição contínua de massa e introduzir os conceitos por meio de paralelos com a física, tais como centro de gravidade e momento de inércia.

A medida de centralidade apresentada aqui é novamente a média ou esperança matemática. Se “ x ” é a variável aleatória contínua com função de densidade “ f ”, então, por analogia com caso discreto, define-se média ou esperança de x , representada por

$E(x)$, como sendo a abscissa do centro de gravidade na distribuição de probabilidade identificada pela “ f ”, vista aqui em nossos estudos como se fosse uma distribuição contínua de massa.

A distribuição de massa citada, representada pela função de densidade “ f ”, é como se fosse uma chapa metálica (praticamente bidimensional: com largura e altura). Essa forma da chapa seria exatamente a da região do plano que corresponde à área total sob a curva

Nesse sentido, teremos que refletir qual seria a abscissa (linha que divide em duas partes iguais, cada um dos lados da chapa bidimensional) do ponto pelo qual deveríamos pendurar essa chapa metálica através de um cordão, de modo que ela ficasse



bem equilibrada. Essa posição é o centro de gravidade.

Então, o conceito de esperança pode ser explicado pela ideia de centro de gravidade de uma distribuição contínua de massa. Nesse sentido, se x é uma variável aleatória contínua com densidade f , o conceito de variância de x também pode ser introduzido pela física. Novamente, teremos uma analogia com o caso discreto, e, então, pensar na variância como sendo o momento de inércia da distribuição contínua de massa representada pela função de densidade.

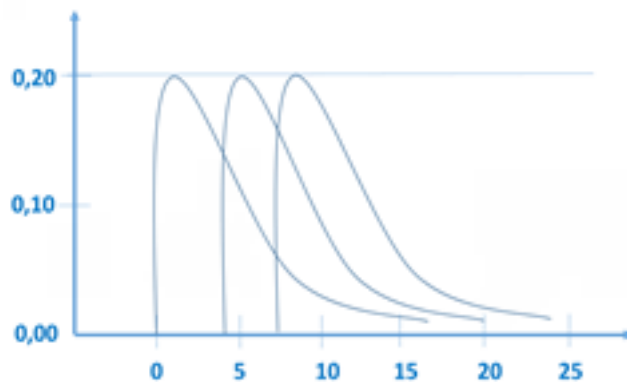
Considere novamente a chapa metálica bidimensional pendurada por um cordão, exatamente na posição do seu centro de gravidade. Digamos agora que nossa intenção fosse dar um pequeno toque nessa

chapa para fazê-la girar em torno do eixo vertical representado pelo cordão, quanto maior esse toque na chapa para fazê-la girar, maior será o momento de inércia, ou seja, sua variância. Assim, o centro de gravidade, mantém a chapa em equilíbrio, porém quanto maior o toque, maior a variância. A seguir serão discutidos esses conceitos utilizando uma representação geométrica, sendo que:

- Quanto mais à direita estiver o centro de gravidade da f no gráfico, maior será a média da variável considerada.
- Quanto mais espelhado (disperso) o gráfico da f em relação a sua média, maior será a variância da variável considerada.

Na Figura 9, temos três funções densidade com a mesma variância e médias diferentes, na qual é fácil notar que as três curvas são exatamente iguais a menos de uma translação, por isso, todas têm a mesma variância, embora média diferentes.

Figura 9 | Função densidade – mesma variância e diferente média

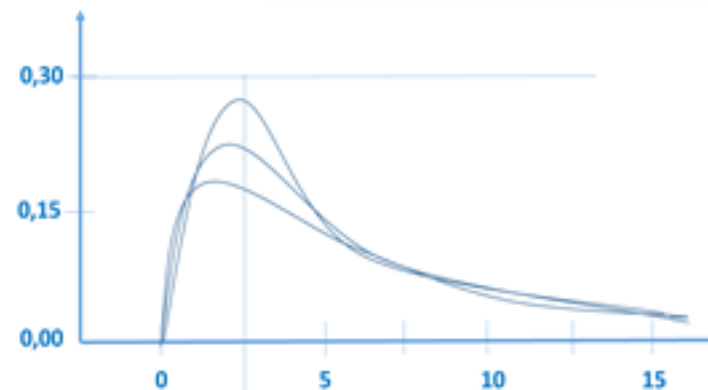


Fonte: elaborada pelo autor.

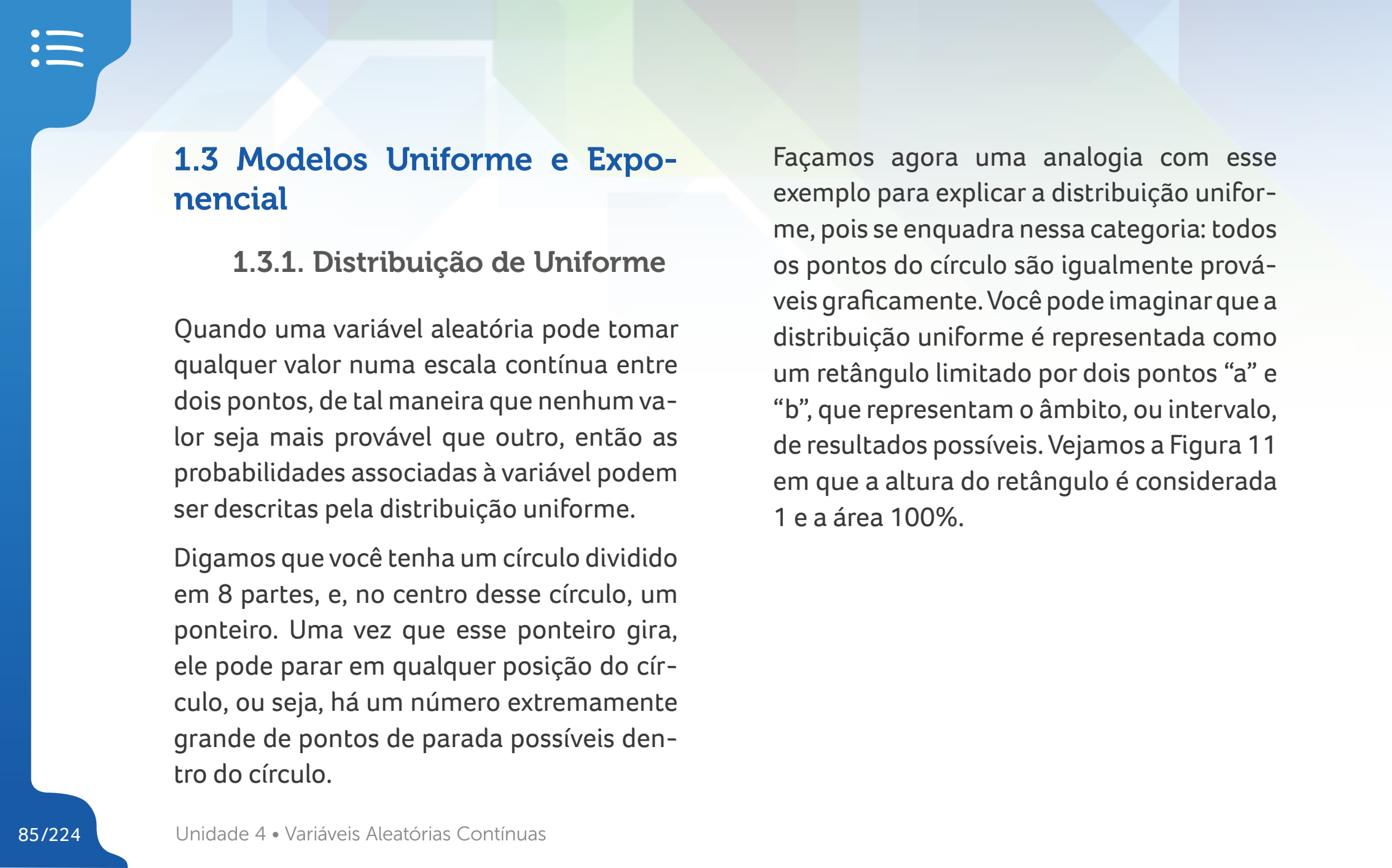
Na Figura 10, temos três funções densidade com variâncias diferentes e com a média constante, essas três curvas têm o mesmo

centro de gravidade, ou seja, a mesma média, um valor de aproximadamente de 2,5. Porém, em termos de suas dispersões em torno da média, elas não são iguais. Mesmo com a mesma média, possuem variâncias diferentes.

Figura 10 | Função Densidade – diferente variância e mesma média



Fonte: elaborada pelo autor.



1.3 Modelos Uniforme e Exponencial

1.3.1. Distribuição de Uniforme

Quando uma variável aleatória pode tomar qualquer valor numa escala contínua entre dois pontos, de tal maneira que nenhum valor seja mais provável que outro, então as probabilidades associadas à variável podem ser descritas pela distribuição uniforme.

Digamos que você tenha um círculo dividido em 8 partes, e, no centro desse círculo, um ponteiro. Uma vez que esse ponteiro gira, ele pode parar em qualquer posição do círculo, ou seja, há um número extremamente grande de pontos de parada possíveis dentro do círculo.

Façamos agora uma analogia com esse exemplo para explicar a distribuição uniforme, pois se enquadra nessa categoria: todos os pontos do círculo são igualmente prováveis graficamente. Você pode imaginar que a distribuição uniforme é representada como um retângulo limitado por dois pontos “a” e “b”, que representam o âmbito, ou intervalo, de resultados possíveis. Vejamos a Figura 11 em que a altura do retângulo é considerada 1 e a área 100%.

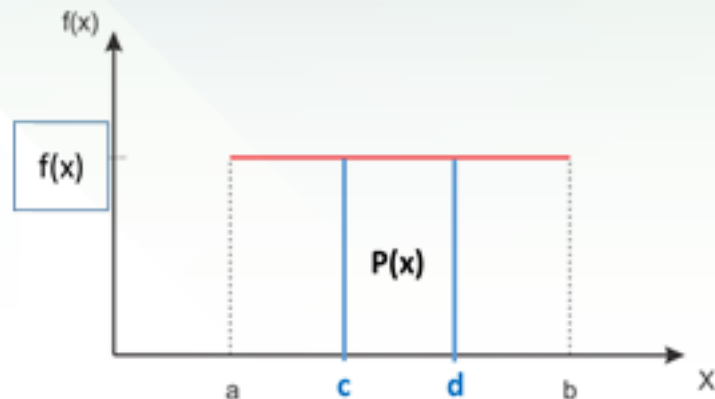
Figura 11 | Distribuição uniforme



Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 12, a área sob o retângulo entre os pontos “c” e “d” é igual à percentagem da área total compreendida entre c e d= $P(x)$.

Figura 12 | Probabilidade $c \leq x \leq d = P(x) = (d-c) / (b-a)$



Fonte: elaborada pelo autor

Em certas aplicações, é necessário utilizar a média e a variância de uma distribuição de probabilidades. A média de uma distribuição uniforme com extremos “a” e “b” é: $\mu = (a + b) / 2$; a variância é: $\sigma^2 = (b-a)^2 / 12$.

Para saber mais

A distribuição uniforme pode ser aplicada a um caso prático utilizando-se o teorema de Chebyshev. Para facilitar o entendimento, suponha que um laboratório de pesquisa conclua que uma das máquinas de laminação está produzindo chapas de aço com várias espessuras. A espessura é uma variável aleatória uniforme com valores entre 150 e 220 mm. Quaisquer chapas com menos de 160 mm devem ser descartadas, pois não são aceitas no mercado. Assim, podemos calcular e interpretar a média e o desvio-padrão da variável x , a espessura das chapas produzidas por essa laminadora.

Para auxiliar na nossa explanação, iremos supor o exemplo do “Para saber mais” sub-

stituindo os valores de intervalo dados (150 e 200 mm) por c e d , respectivamente, nas fórmulas de variáveis aleatórias uniformes:

- $\mu = (c+d)/2 = (150+200)/2 = 175$ mm e
 $\sigma = (d-c)/\sqrt{12} = (200-150)/\sqrt{12} = 14,43$ mm

Interpretando os valores obtidos, temos que a espessura média de todas as chapas de aço é $\mu = 175$ mm e pelo menos 75% dos valores de espessura x na distribuição ficarão no intervalo: $\mu \pm 2\sigma = 175 \pm 2(14,43)$, ou seja, $175 \pm 28,86$.

Para saber mais

O teorema de Chebyshev, aplica-se a qualquer conjunto de dados, independentemente do formato da distribuição de frequência dos dados, em que: Nenhuma informação útil é proporcionada na fração de medidas que caem dentro de um desvio-padrão da média, isto é, dentro do intervalo $(\bar{x} - s, \bar{x} + s)^*$ para amostras e $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ para populações; (*) Nota: o valor de $\bar{x} = x$ traço = **média para amostra**, visto nas informações básicas de estatística onde **média** = $\bar{x} = \sum x_i / n$, onde x_i são todas as variáveis ($x_i = x_1, x_2 \dots x_n$) e “n” é o tamanho da amostra que está em estudo; Pelo menos 3/4 cairão dentro de dois desvios-padrão da média; pelo menos 8/9 das medições cairão dentro de três desvios-padrão da média.

A regra empírica é uma regra prática que se aplica a conjuntos de dados com distribuições de frequência em forma de sino e simétricas, em que:

- Aproximadamente 68,26% das medições cairão dentro de um desvio-padrão da média, isto é, dentro do intervalo $(\bar{x} - s, \bar{x} + s)$ para amostras e $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ para populações.
- Aproximadamente 95,44% das medições cairão dentro de dois desvios-padrão da média, ou seja, dentro do intervalo $(\bar{x} - 2s, \bar{x} + 2s)$ para médias e $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ para populações.
- Aproximadamente 99,7% das medições cairão dentro de três desvios-padrão da média, ou seja, dentro

do intervalo $(\bar{x}-3s, \bar{x}+3s)$ para médias e $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ para populações.

1.3.2 Distribuição exponencial

Se eventos ocorrem no contexto de um processo de Poisson, a quantidade de tempo ou espaço entre eventos sucessivos segue uma distribuição de probabilidade exponencial, devido a estas variáveis serem contínuas. Nesse contexto, não faz sentido perguntar: “Qual a probabilidade de que a primeira chamada de serviço chegue exatamente um minuto?” Ao contrário, devemos designar um intervalo dentro do qual o evento deve ocorrer, ou seja, “Qual é a probabilidade de que a primeira chamada de serviço chegue dentro de um minuto?”.

Você pode perceber que o processo de Poisson é estacionário, com igual probabilidade de o evento ocorrer durante o período de tempo relevante, a distribuição exponencial se aplica se estamos interessados no tempo (ou espaço) até o próximo evento, o tempo entre dois eventos sucessivos, ou o tempo até a ocorrência do primeiro evento após qualquer ponto selecionado no tempo.

Quando λ é o número médio de ocorrências para o intervalo de interesse, a probabilidade de que o primeiro evento ocorra dentro do intervalo de tempo ou espaço designado é $p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, assim a probabilidade exponencial de que o primeiro evento não ocorra dentro do intervalo de tempo ou espaço é: $p(T > t) = e^{-\lambda t}$.



Para saber mais

A função DISTEXPON retorna a função densidade de x ou a probabilidade acumulada de zero até x , conforme o argumento cumulativo. Se cumulativo for FALSO, a função estatística DISTEXPON retornará a função densidade $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}$. Se cumulativo for VERDADEIRO, a função DISTEXPON retornará a probabilidade acumulada de zero até x , ou $p(X \leq x)$ valor obtido com a fórmula $p(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda \cdot x}$.



Glossário

Cálculo Integral: no cálculo, a integral de uma função foi criada originalmente para determinar a área sob uma curva no plano cartesiano e também surge naturalmente em dezenas de problemas da física, por exemplo, na determinação da posição em todos os instantes de um objeto, se for conhecida a sua velocidade instantânea em todos os instantes.

Centro de gravidade: é o ponto onde pode-se equilibrar todas essas forças de atração, é o centro de massa de um objeto.

Momento de inércia: em mecânica, o momento de inércia, ou momento de inércia de massa, expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação.

População e Amostra: em estatística, população é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. Este conceito contrapõe-se ao de amostra, que é uma parte (subconjunto) da população. Exemplo: todos os alunos de uma escola são a população, enquanto uma sala de aula pode ser a amostra.



Questão para reflexão

Um fenômeno se comporta segundo um processo de Poisson com parâmetro λ , ou seja, o número x de ocorrências ao longo de um intervalo de amplitude t é uma variável aleatória discreta, tal que $p(x=k) = [e^{(-\lambda t)}(\lambda t)^k] / k!$, $k = 0, 1, 2 \dots$, somente se o intervalo de tempo T entre quaisquer duas ocorrências consecutivas desse fenômeno for uma variável aleatória contínua que segue uma lei exponencial com parâmetro λ , isto é, $p[T \leq t] = 1 - e^{(-\lambda t)}$, para todo $t > 0$. Muitas são as situações práticas que podem ser descritas adequadamente por meio dos modelos Poisson e exponencial: chegadas de navios a um porto; chegadas de clientes a uma loja comercial; chegadas de mensagens à caixa de e-mails de uma pessoa etc. Vamos refletir no caso em que o tempo de vida T de um tipo de lâmpada segue uma distribuição exponencial com média de 1000 horas.





Questão para reflexão

Se foi encomendado um lote com 10.000 lâmpadas desse tipo, reflita: qual a percentagem dessas lâmpadas que deverão queimar antes de 1000 horas? Após quantas horas de vida deverão ter queimado 90% das lâmpadas do lote? Dica: Sabemos que $E(t) = 1/\lambda = 1000$, assim, acha-se λ , e podemos calcular $p[1000] = 1 - e^{(-\lambda t)}$ e $p[T \leq t] = 1 - e^{(-\lambda t)}$.





Considerações Finais

- O conceito de variável aleatória contínua é importante para compreender as distribuições de probabilidades contínuas.
- Vimos as medidas de centralidade e dispersão de uma variável aleatória contínua.
- Compreendemos alguns modelos contínuos importantes: a distribuição contínua uniforme e a distribuição contínua exponencial.



Referências

BRUNI, A. L. **Estatística aplicada à gestão empresarial**, São Paulo: Atlas, 2013.

LAPPONI, J. L. **Estatística usando Excel**. 4. ed. São Paulo: Campus, 2005.

MORETTIN, L. G. **Estatística básica** - Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010.

SILVA, E. M.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e estatística**. 3 ed. São Paulo: Bookman, 2013.

WALPOLE, R. E.; MYERS, R.; YE, S. L. M. E. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.



Questão 1

1. As vendas diárias de óleo diesel, em um famoso posto em estrada do estado de São Paulo, indicam a média de 40.000 litros, com um mínimo de 30.000 litros. Supondo adequada a distribuição uniforme, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os valores para:

- i) A venda diária máxima.
 - ii) A percentagem do número de dias em que a venda exceda 34.000 litros.
- a) 45.000 litros // 80%.
 - b) 50.000 litros // 70%.
 - c) 45.000 litros // 70%.
 - d) 50.000 litros // 80%.
 - e) 35.000 litros // 50%.



Questão 2

2. Um atendente de uma concessionária atende em média 4 clientes por hora na área de serviços. Assinale a alternativa que indica a probabilidade de que um cliente que esteja com muita pressa seja atendido em menos de 15 minutos.

- a) 63,21%.
- b) 50%.
- c) 60,12%.
- d) 65%.
- e) 73,21%.



Questão 3

3. Uma variável aleatória tem distribuição uniforme, sua média é 4 e sua variância é $4/3$. Assinale a alternativa que apresenta os valores do intervalo dessa distribuição $[a, b]$.

- a) $[1,3]$.
- b) $[2,6]$.
- c) $[2,4]$.
- d) $[6,2]$.
- e) $[5,2]$.



Questão 4

4. Um rolo de 500 metros de chapa de aço possui pelo menos dois defeitos em média. Assinale a alternativa que indica a probabilidade de que, quando a chapa de aço for desenrolada, o primeiro defeito seja encontrado em até 50 metros?

- a) 19,20%.
- b) 23,15%.
- c) 16,50%.
- d) 18,13%.
- e) 25,42%.



Questão 5

5. Sabe-se que a duração das lâmpadas comuns tem uma distribuição aproximadamente exponencial com vida média de 1000 horas de uso. Assinale a alternativa que indica a percentagem de lâmpadas que queimarão antes de 500 horas de uso.

- a) 32,53%.
- b) 55,41%.
- c) 60,65%.
- d) 41,65%.
- e) 39,35%.



Gabarito

1. Resposta: D.

Como se trata de uma distribuição uniforme, no item “i” precisamos dos valores máximo e mínimo para encontrar a média. Neste caso, é dado o valor da média e o valor mínimo, assim, pela fórmula da média, podemos encontrar o valor máximo:

$$\mu = (a+b)/2 \rightarrow 40.000 = (30.000+b) / 2 \rightarrow 80.000 - 30.000 = b \rightarrow b = 50.000 \text{ litros}$$

Já no item “ii”, temos:

$$\begin{aligned} p(c \leq x \leq d) &= (d-c) / (b-a) \rightarrow p(c \leq 34.000 \leq d) \\ &= (34.000 - 30.000) / (50.000 - 30.000) \rightarrow \\ p(c \leq 34.000 \leq d) &= 4.000 / 20.000 = 0,20 \text{ ou } 20\% \end{aligned}$$

até 34.000 litros, o que excede será 0,80.

2. Resposta: A.

Para você começar os cálculos, é necessário ter uma única medida de tempo, neste caso, temos uma hora ou 15 minutos em média por cliente. Você terá duas maneiras de escolher o valor de λ :

- Escolhendo os 15 minutos em média, teremos o valor do **$\lambda = 1$ cliente a cada 15 minutos** (tempo médio de atendimento). O problema solicita um atendimento menor que a média, ou seja, a $p(x \leq 1)$, você pode calcular essa probabilidade usando o Excel, com a função = DISTR.EXPON (1;1; VERDADEIRO), obtendo o resultado de 0,6321.
- Escolhendo o valor de 1 hora, teremos o valor do **$\lambda = 4$ (ou seja, em uma hora**



Gabarito

terá 4 atendimentos). O intervalo é de 15 minutos por cliente, no qual o x , neste caso, será $x = 15/60$ por hora. O problema solicita atendimento em menos de 10 minutos ou $p(x \leq 15/60)$, substituindo, agora, esses valores “= DISTR.EXPON(15/60;4;VERDADEIRO), obtendo o resultado de 0,6321.

$$p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda * t}, \text{ para todo } t > 0$$

$$p(T \leq 15) = 1 - e^{(-0,067 * 15)}$$

$$p(T \leq 15) = 1 - 0,3678$$

$$p(T \leq 15) = 0,6321$$

$$p(T \leq 15) = 63,21\%$$

3. Resposta: B.

Você pode observar que temos uma distribuição uniforme, e que são dados os valores da média (4) e variância (4/3). Sabemos que a fórmula da média = $E(x) = (a+b) / 2 \rightarrow 4 = (a+b) / 2 = (a+b) = 8$ (i).

Temos também a fórmula da variância = $\sigma^2 = (b-a)^2 / 12 \rightarrow 4/3 = (b-a)^2 / 12 \rightarrow (b-a)^2 = 16 \rightarrow (b-a) = 4$ (ii)

Temos então: (i) $(a+b) = 8 \rightarrow a = (8-b)$.

Substituindo em (ii), $[b - (8 - b)] = 4 \rightarrow b - 8 + b = 4 \rightarrow b = 6$, logo $a = 2$ e o intervalo da distribuição será [2,6].



Gabarito

4. Resposta: D.

Aplicaremos a distribuição de probabilidade exponencial, em que a média de defeitos por rolo de 500 metros é igual a dois defeitos, ou seja, $\lambda=2$. Assim, para 50 metros, essa média é $2/10$ e $\lambda = 0,20$. Com esses valores, conseguimos calcular a probabilidade solicitada, ou seja, $p(d \leq 50) = 1 - e^{(-\lambda)} = 1 - e^{(-0,20)} = 0,18127$.

5. Resposta: E.

Aplicaremos a distribuição de probabilidade exponencial, em que a vida média das lâmpadas é de 1000 horas, ou seja, uma lâmpada queima em até 1000 horas, $\lambda=1$, em até 500 horas é metade disso, ou seja, $\lambda=1/2$. Portanto, para calcular a probabilidade $p(q \leq 500) = 1 - e^{(-\lambda)} = 1 - e^{(-0,50)} = 0,3935$.



Unidade 5

Distribuição Normal

Objetivos

1. Compreender os conceitos da distribuição normal.
2. Entender a distribuição normal padrão e a tabela “z” padronizada.
3. Compreender as propriedades e aplicação da distribuição normal.



Introdução

No tema anterior, começamos a estudar as distribuições de probabilidades contínuas, no qual vimos as distribuições uniforme e exponencial. Entendendo as características e aplicações de cada uma delas, isto servirá como base para a compreensão de uma distribuição de probabilidade contínua muito importante, a distribuição normal, que é vastamente aplicada em diversos casos e situações de nosso cotidiano, uma vez que ela é muito simples e representa, com uma boa aproximação, as distribuições de frequência observadas em fenômenos naturais e físicos. Em vista disso, apresentaremos aspectos da curva “z” e as respectivas aplicações de uma tabela dita “padronizada z”.

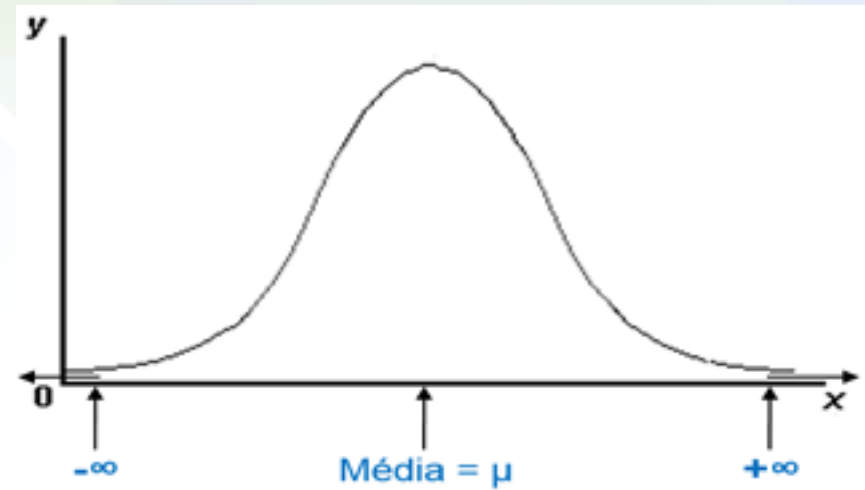
1. Aspectos Gerais da Distribuição Normal

As distribuições normais foram descobertas no século XVIII, em que cientistas observaram que mensurações de uma mesma quantidade (por exemplo: a distância da Lua ou a massa de um objeto) tendiam a variar, e, quando se coletava um grande número de medidas, e realizava-se uma distribuição de frequência, percebia-se que elas se apresentavam de modo repetitivo e graficamente numa forma de sino. Como essa curva vinha associada a erros de mensuração, ela passou a ser conhecida como distribuição normal dos erros, ou simplesmente distribuição normal.

1.1 Conceitos da Distribuição Normal

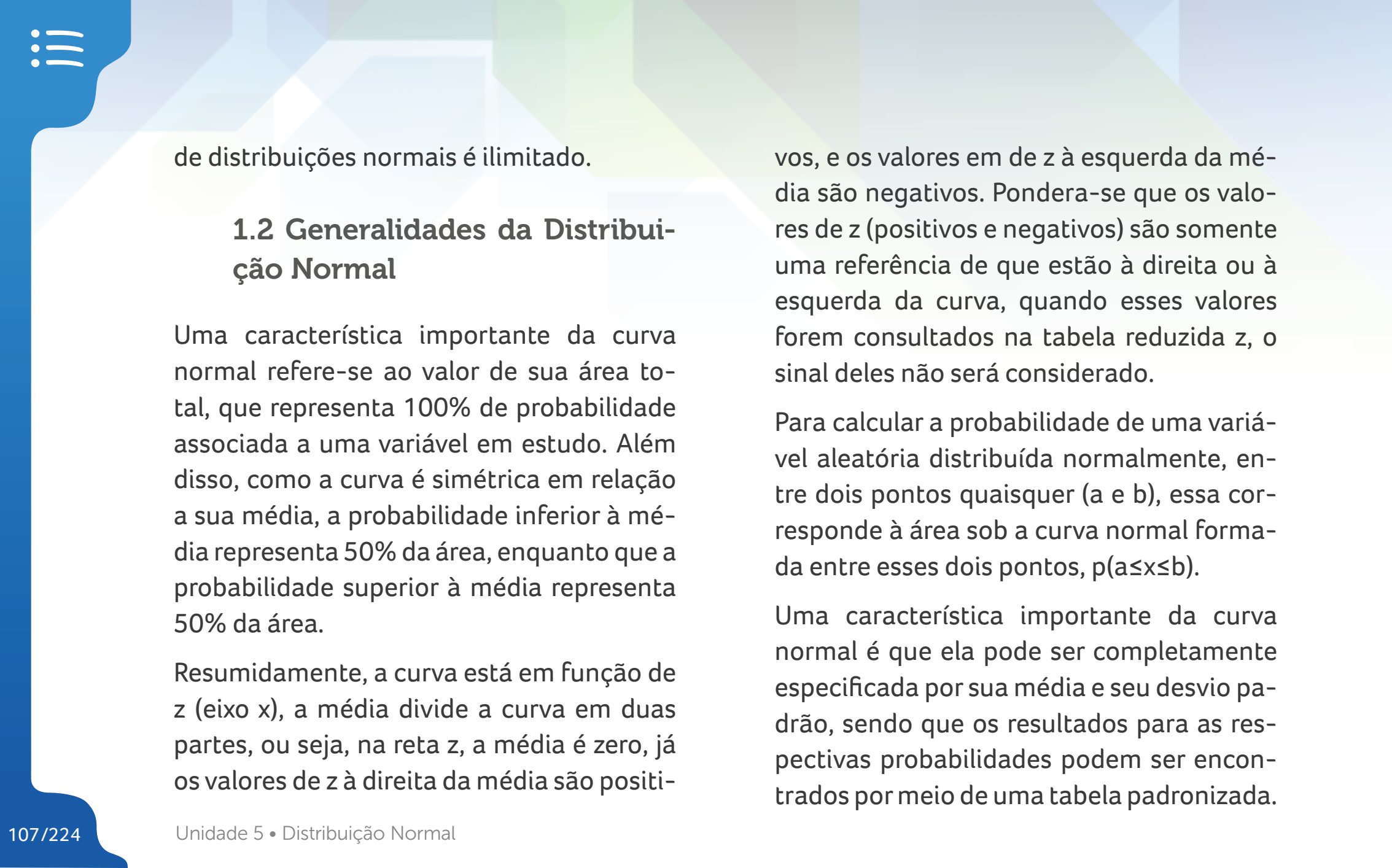
As curvas normais apresentam algumas características especiais em termos de sua forma, especificação e como são utilizadas para obtenção de probabilidades. O gráfico de uma distribuição normal se assemelha muito a um sino, como pode ser visto na Figura 13. É suave, unimodal e simétrico em relação a sua média. A curva se prolonga indefinidamente em qualquer das direções a partir da média. Além disso, tende cada vez mais para o eixo horizontal a partir de quando aumenta a distância a contar da média, mas nunca chega a tocar o eixo x , o que leva a crer que os valores oscilam de $-\infty$ a $+\infty$.

Figura 13 | Representação de uma curva normal



Fonte: elaborada pelo autor.

Outra característica importante da distribuição normal é que ela fica completamente especificada por dois parâmetros: média (μ) e desvio-padrão (σ). Ou seja, existe uma única distribuição normal para cada combinação de média e desvio padrão. Como as médias e os desvios-padrões são medidos em escala contínua, segue-se que o número



de distribuições normais é ilimitado.

1.2 Generalidades da Distribuição Normal

Uma característica importante da curva normal refere-se ao valor de sua área total, que representa 100% de probabilidade associada a uma variável em estudo. Além disso, como a curva é simétrica em relação a sua média, a probabilidade inferior à média representa 50% da área, enquanto que a probabilidade superior à média representa 50% da área.

Resumidamente, a curva está em função de z (eixo x), a média divide a curva em duas partes, ou seja, na reta z , a média é zero, já os valores de z à direita da média são positi-

vos, e os valores em de z à esquerda da média são negativos. Pondera-se que os valores de z (positivos e negativos) são somente uma referência de que estão à direita ou à esquerda da curva, quando esses valores forem consultados na tabela reduzida z , o sinal deles não será considerado.

Para calcular a probabilidade de uma variável aleatória distribuída normalmente, entre dois pontos quaisquer (a e b), essa corresponde à área sob a curva normal formada entre esses dois pontos, $p(a \leq x \leq b)$.

Uma característica importante da curva normal é que ela pode ser completamente especificada por sua média e seu desvio padrão, sendo que os resultados para as respectivas probabilidades podem ser encontrados por meio de uma tabela padronizada.

Como já foi mencionado, a distribuição normal define uma família infinitamente grande de distribuições, uma para cada combinação possível de média e desvio padrão. Consequentemente, seria inútil elaborar tabelas que atendessem a todas as necessidades. Além disso, a expressão da distribuição normal não é conveniente para tal objetivo, em vista de sua complexidade, conforme pode ser notado na equação que se segue:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-0,5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

Como seria trabalhoso calcular os valores de probabilidades propostos, há uma alternativa relativamente simples para encontrá-los, identificada por uma tabela padronizada com valores reduzidos de z e as pro-

babilidades solicitadas.

Se uma variável tem distribuição normal, cerca de 68% de seus valores cairão no intervalo de um desvio padrão de cada lado em torno da média, ou cerca de 95,5% de seus valores cairão no intervalo de dois desvios padrões de cada lado em torno da média, ou ainda cerca de 99,7% de seus valores cairão dentro de três desvios padrões de cada lado em torno da média.

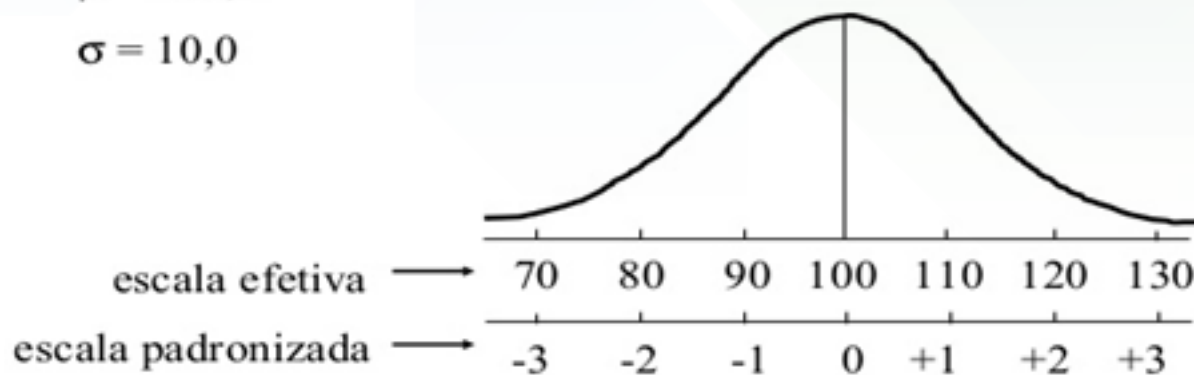
A Figura 14 mostra duas escalas: efetiva, valores da variável sempre em função de μ (média) = 100 e respectivos σ (desvio padrão) = 10, em uma escala crescente, e escala padronizada (z), em que, para média $z = 0$, os valores de z do lado direito da média são positivos e do lado esquerdo são nega-

tivos.

Figura 14 | Curva normal: comparação da escala efetiva $f(x)$ e padronizada $f(z)$

$$\mu = 100,0$$

$$\sigma = 10,0$$



Fonte: Afonso, [s.d.].

Com esta definição, necessitamos encontrar os valores padronizados z a partir dos valores efetivos. Para isso, foi proposta a seguinte equação:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Onde: z = valor reduzido, x = valor arbitrário na escala efetiva, μ = média e σ = desvio-padrão.

1.3 Padronização da Curva Normal

As áreas sob a curva de qualquer distribuição normal podem ser encontradas utilizando-se uma tabela normal padronizada a partir do valor z , que foi encontrado com a fórmula da normal reduzida. A média passa a servir como ponto de referência e o desvio-padrão como unidade de medida. A tabela padronizada z é construída de modo que pode ser lida em unidade de z por meio

Para saber mais

Para facilitar nossos estudos envolvendo probabilidade de ocorrência de eventos a partir da curva normal, convém apresentarmos as propriedades em destaque desta, que são:

- a) A média, a mediana e a moda são iguais.
- b) A curva normal será sempre simétrica em relação à média e apresenta valores no eixo horizontal de $-\infty$ a $+\infty$.
- c) Cada distribuição normal fica completamente especificada por sua média e seu desvio padrão.
- d) A área total sob a curva normal é considerada 100%.
- e) A área sob a curva entre dois pontos é a probabilidade de uma variável normalmente distribuída tomar um valor entre esses pontos.

dos números de desvios-padrões a contar da média. Na verdade, a tabela dará o valor da área sob a curva (ou seja, a probabilidade de um valor cair naquele intervalo) entre a média e os valores escolhidos de z , conforme ilustra a Figura 15.

Figura 15 | Curva normal em intervalos



Fonte: elaborada pelo autor.

Você pode perceber na Figura 15 que as áreas formadas sob a curva normal, tanto a área que aparece hachurada (0 a $+z$) como

a área simétrica até $-z$ são iguais. Em razão de tal simetria, numa tabela, costuma-se atribuir valores a apenas metade da distribuição. Assim, sempre que os valores de z forem iguais, as áreas serão as mesmas, ou seja, para o valor de z positivo e z negativo, as áreas formadas serão idênticas.

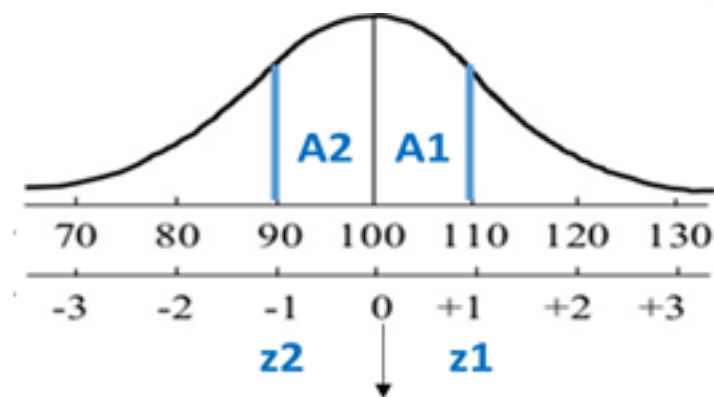
Podemos verificar isto a partir do seguinte exemplo: digamos que são conhecidos o valor da média e desvio padrão, sendo iguais a 100 10, respectivamente, e desejamos saber a probabilidade de ocorrência de um evento representado pelo intervalo entre 90 e 110. Podemos, primeiramente, utilizar a equação para a distribuição normal reduzida e determinar um novo intervalo, tal que:

- $z_1 = (110 - 100) / 10 = +1$

- $z_2 = (90 - 100) / 10 = -1$

Como os valores em módulo de z_1 e z_2 são os mesmos, as áreas A_1 e A_2 são as mesmas por simetria, conforme mostra a Figura 16.

Figura 16 | Curva normal: escala efetiva e padronizada



Fonte: adaptado de Afonso, [s.d.].

1.4 Descrição dos Cálculos em Distribuição Normal

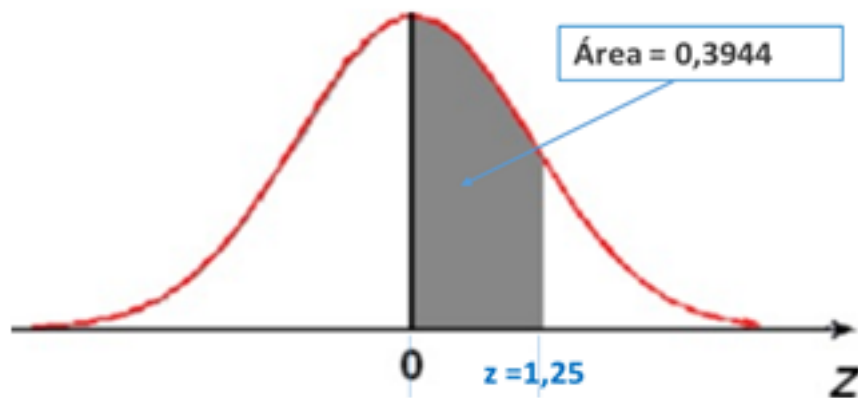
Nos tópicos anteriores apresentamos como

encontrar os valores reduzidos de z por meio dos valores efetivos da curva. Neste tópico, você aprenderá a consultar os valores das áreas de probabilidade por meio dos valores reduzidos de z , para tanto, você conhecerá uma tabela que indica as áreas para a distribuição normal padronizada.

Podemos exemplificar o seu uso a partir da seguinte situação hipotética: deseja-se determinar a área entre a média e $z = 1,25$. Para isso, primeiramente, você necessita localizar o valor inteiro: 1,2 na coluna vertical totalmente à esquerda da tabela e, em seguida, localizar o valor decimal: 0,05 na coluna horizontal no topo da tabela. O cruzamento dessas duas informações identificará o valor da área = 0,8944, que corresponde à percentagem da área sob a curva normal,

entre a média (0) e $z = 1,25$. A partir desse exemplo, verificamos um ponto importante a ser considerado, que é o nosso valor encontrado da área por meio da tabela, teve como referência o ponto central da tabela (média=0) até o ponto “z”, em estudo, conforme ilustra a Figura 17.

Figura 17 | Curva normal do exemplo com área 0,3944



Fonte: elaborada pelo autor.

Diante do exposto, conseguiremos aplicar uma variedade de cálculos de probabilidades por meio da distribuição normal. Observe uma situação hipotética em que se deseja determinar $p[a < x < b]$: área da região sob a curva definida pelo intervalo $[a, b]$, conforme mostra a Figura 18.

Figura 18 | Curva normal com intervalos de estudo [a, b]



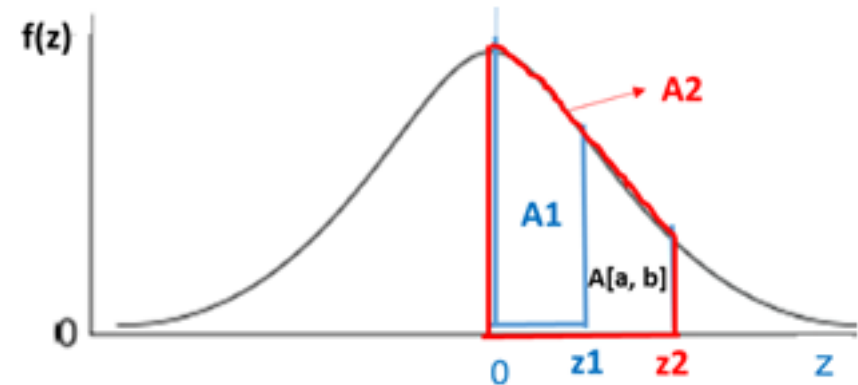
Fonte: elaborada pelo autor.

Adotaremos a seguinte regra geral para cálculos da probabilidade na curva normal:

- Os valores em $f(x)$ são transformados em $f(z)$. Assim, já sabemos que o valor da média em $f(x) = \mu$ será nulo em $f(z)$, o valor “a” em $f(x)$ deve ser convertido para “ z_1 ” e o valor “b” em “ z_2 ”, essas conversões ocorrem utilizando a fórmula reduzida: $z_1 = (a - \mu) / \sigma$ e $z_2 = (b - \mu) / \sigma$.

- Por definição da curva normal, a área é sempre calculada a partir da média, então a A_1 será de 0 até “a”, e a A_2 será de 0 até “b”. A área que está sendo solicitada entre [a, b], que chamaremos de $A_{[a, b]}$, é resultante de $(A_2 - A_1)$, portanto, $A_{[a, b]} = (A_2 - A_1)$, conforme poderá ser observado na Figura 19.

Figura 19 | Especificação da área de interesse



Fonte: elaborada pelo autor.



Para saber mais

Podemos utilizar o Excel para calcular a probabilidade de um evento segundo distribuição normal. Suponhamos que desejamos obter a probabilidade de uma variável aleatória x em que $p(190 \leq x \leq 210)$. Esse resultado pode ser obtido pela fórmula: `=DIST.NORM(210; 200; 10; VERDADEIRO) – DIST.NORM(190; 200;10; VERDADEIRO)`, esse resultado mostra que 68,27% dos valores da variável x com distribuição normal se distribuem no intervalo de um desvio padrão ao redor da média.



Glossário

Escala efetiva: são os valores reais, os valores em estudo, os valores da média e do desvio padrão que estão na mesma condição.

Escala padronizada: são os valores efetivos transformados em valores padronizados pela fórmula padrão de z . São utilizados para encontrar os valores das probabilidades na tabela padronizada.

Tabela Padronizada: ou simplesmente tabela da distribuição normal padronizada, na qual por meio dos valores de z inteiro e mais duas casas decimais, podem ser encontrados os valores das probabilidades em estudo.



Questão para reflexão

Imagine que a probabilidade de encontrar um livro com defeitos de impressão em uma determinada livraria seja de 18%. Agora, imagine que em um lote com 580 livros, pede-se obter a probabilidade de você encontrar: mais de 120 livros com defeitos? Entre 100 e 150 livros com defeitos? Menos de 110 livros com defeitos? A quantidade de livros com defeitos dos 5% superiores? A quantidade de livros com defeitos dos 3% inferiores?





Considerações Finais

- A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições de probabilidade que existem.
- A distribuição normal é vastamente usada para cálculos de nosso cotidiano, sendo amplamente utilizada em vários segmentos da sociedade, pois por meio de tabelas padronizadas z , que mostram as áreas associadas, podemos descobrir as faixas de probabilidade.
- Os valores de média e desvio padrão como os valores em estudo estão em função de x , $f(x)$, e esses tem que ser transformados em $f(z)$, reduzido, onde sempre na $f(z)$ o ponto da média será zero, e todos os valores de z , à esquerda da média serão negativos, e os valores de z , à direita da média serão positivos.
- Entendemos sobre as representações gráficas das curvas, que são importantes para analisar o que está sendo solicitado.



Referências

AFONSO, A. P. **Estatística**. Disponível em: <<http://matematiques.com.br/download.php?tabela=-documentos&id=427>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

BRUNI, A. L. **Estatística aplicada à gestão empresarial**, São Paulo: Atlas, 2013.

LAPPONI, J. L. **Estatística usando Excel**. 4. ed. São Paulo: Campus, 2005.

MORETTIN, L. G. **Estatística básica** - Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010.

SILVA, E. M.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.



Questão 1

1. Um sindicato de empresas metalúrgicas verificou que o número de faltas anuais dos trabalhadores segue uma distribuição aproximadamente normal, com média igual a 10,2 dias e desvio-padrão sendo 5,4 dias. Assinale a alternativa que indica a probabilidade de que um trabalhador escolhido aleatoriamente apresente um número de faltas inferior a 2 dias.

- a) 6,43%.
- b) 43,57%.
- c) 1,22%.
- d) 48,78%.
- e) 5,22%.



Questão 2

2. Assinale a alternativa correta. Uma empresa fornecedora de peças para indústria automobilística fabrica esferas para rolamentos, cujo diâmetro médio é 0,402 polegadas e o desvio-padrão é 0,003 polegadas. A finalidade para a qual essas esferas são fabricadas permite a tolerância máxima para o diâmetro mínimo de 0,396 e máximo 0,408 polegadas. Caso isso não se verifique, ou seja, as esferas não estejam nesse intervalo de aceitação, elas serão consideradas defeituosas. Em uma amostra de 550 esferas produzidas por essa fornecedora, qual a quantidade aproximada de esferas que serão rejeitadas?

- a) 12 esferas.
- b) 25 esferas.
- c) 50 esferas.
- d) 30 esferas.
- e) 37 esferas.



Questão 3

3. O tempo de vida útil de um motor elétrico tem a distribuição aproximadamente normal, com média de 4,6 anos e desvio padrão de 1,3 ano. Assinale a alternativa que contempla o valor do tempo de garantia desse motor para que, no máximo, 16% dos motores sejam trocados em garantia.

- a) 3,610 anos.
- b) 5,880 anos.
- c) 3,313 anos.
- d) 5,590 anos.
- e) 5,000 anos.



Questão 4

4. O Departamento de marketing da empresa resolve premiar 5% dos seus vendedores mais eficientes. Um levantamento das vendas individuais por semana mostrou que elas se distribuíam normalmente com média 240.000 u.m e desvio padrão 30.000 u.m. Qual o volume de vendas mínimo que um vendedor deverá realizar para ser premiado?

- a) 290.000 u.m
- b) 286.200 u.m.
- c) 279.000 u.m.
- d) 289.500 u.m.
- e) 275.000 u.m.



Questão 5

5. O levantamento do custo unitário de fabricação de um item de uma indústria gráfica revelou que sua distribuição é normal com média 50 e desvio-padrão 4. Se o preço de venda unitário desse item é 60, qual a probabilidade de uma unidade desse item, escolhida ao acaso, ocasionar prejuízo à indústria gráfica?

- a) 0,62%.
- b) 0,75%.
- c) 0,55%.
- d) 0,30%.
- e) 0,58%.



Gabarito

1. Resposta: A.

Primeiramente, teremos que transformar a variável “x” para “z” utilizando os dados de média e desvio padrão fornecidos: $z_1 = (2 - 10,2) / 5,4 = -1,52$. Em seguida, ao entrar na curva, encontra-se a A_1 que vai de 2 até o ponto da média, ou seja, $A_1 = 0,4357$. Como queremos a área extrema, para encontrar basta tirar de 0,5, ou seja, $A = 0,5 - 0,4357 \rightarrow A = 0,0643$.

2. Resposta: B.

Vamos calcular as áreas de aceite (A_1 e A_2) em torno da média. Neste caso, basta fazermos: $z_1 = (0,408 - 0,402) / 0,003 = 2$, então, com auxílio da tabela de distribuição normal, teremos: $A_1 = 0,4772$; analogamente,

$z_2 = (0,396 - 0,402) / 0,003 = -2$, então, $A_2 = 0,4772$. Para encontrar as áreas extremas (rejeição), fazemos a soma das duas áreas ($A_1 + A_2$), que é o total de percentagem de aceitação (0,9544), e, depois, subtraímos do total 1, ou seja, 4,56 é a percentagem de rejeição. Como o lote são 550 esferas, temos aproximadamente 25 esferas.

3. Resposta: C.

Em termos de distribuição normal, quando se trata de garantia, sempre olharemos no extremo esquerdo da curva. Afinal o valor de garantia (para troca) sempre será um valor abaixo da média (vida útil do componente, produto etc.), e, como está definido 18% de troca, essa área está localizada na extre-



Gabarito

midade esquerda da curva, encontrando o valor da área até a média, e, assim, encontraremos o respectivo valor de z , que neste caso é negativo, e, assim, na sequência, obteremos o valor do x_1 , que é o valor mínimo de garantia.

Assim, A_1 : extremo da curva = 0,16, e, como temos por definição o valor da área da metade da curva normal = 0,50, chegamos: $A_1 = 0,50 - 0,16 = 0,34$.

Com o valor de $A_1 = 0,34$ encontrado, olharemos na tabela z e verificaremos dois valores próximos de 0,34:

1º) $0,3389 \rightarrow z = 0,99$

ou

2º) $0,3413 \rightarrow z = 1$.

Veja que o valor 0,3389 é mais próximo de 0,34, assim usaremos o valor de $z = 0,99$ com o sinal negativo, portanto, $z_1 = -0,99$.

Para encontrar o valor da garantia (x_1), e com o valor de $z_1 = -0,99$, aplicando na fórmula: $-0,99 = (x_1 - 4,6) / 1,3 \rightarrow x_1 = 3,313$ horas.

4. Resposta: D.

Trata-se de um exercício de eficiência, ou seja, os valores são o extremo direito da curva (5%). Temos a média (μ) = 240.000 e desvio padrão (σ) = 30.000, porém antes é preciso encontrar o valor entre a média e o 5%, ou seja, como metade da curva é 0,50 - 0,05 = 0,45. Com este valor de $A_1 = 0,45$, encontramos o valor de $z_1 = 1,65$ (utilizar tabela z), ou seja, como esse valor, identifi-



camos o valor de x , ou das vendas mínimas necessárias para o vendedor ser premiado, $z = (x - \mu) / \sigma \rightarrow 1,65 = (x - 240.000) / 30.000 \rightarrow 289.500$ u.m.

5. Resposta: A.

Trata-se de um exercício para calcular se está ou não tendo prejuízo, em função dos valores apresentados. Neste caso, temos média (μ) = 50 e desvio padrão (σ) = 4. O valor que iremos trabalhar, 60, é a direita da curva, portanto, é um cálculo simples para achar o z_1 e a correspondente A_1 . Assim $z_1 = (x - \mu) / \sigma \rightarrow z_1 = (60 - 50) / 4 \rightarrow z_1 = 2,5 \rightarrow A_1 = 0,4938$. Como o prejuízo é à direita da curva, ou seja, valores acima de 60, temos que realizar o cálculo: $0,5 - 0,4938 = 0,0062$.



Unidade 6

Distribuições Especiais de Probabilidades

Objetivos

1. Entender outros tipos de distribuições de probabilidade que podem ser aplicadas em situações específicas.
2. Compreender algumas relações entre as distribuições e quando você deve aplicá-las.



Introdução

Até o presente momento nos dedicamos às aplicações de algumas distribuições discretas e contínuas. Neste tema, verificaremos que essas distribuições, dependendo da situação, podem se relacionar entre si, sempre levando em conta o tamanho da amostra em estudo, as características solicitadas, entre outros aspectos.

Veremos o teorema do limite central, que é um ferramental importante justamente quando nos questionamos se haverá outras distribuições que tenham a distribuição normal como caso limite.

Discutiremos também a distribuição multinomial, que é uma generalização da distribuição binomial, bem como a distribuição geométrica, uma vez que muitas ações da vida são repetidas até que ocorra um suce-

so. Alguns exemplos são: você prestar um exame público até que consiga a vaga, repetir um exame várias vezes até que consiga alcançar a pontuação e aprovação, conseguir um ingresso para um show na internet até que efetue a compra. Ademais, trataremos dos aspectos principais tocantes à distribuição hipergeométrica, *t-student* e distribuição F.

1. Relação entre as Distribuições

1.1 Poisson e normal

A distribuição normal pode ser empregada como aproximação da distribuição de Poisson quando muitos eventos forem analisados. Podemos fazer essa aproximação quando a média de Poisson é relativamente

grande; uma regra conveniente é que esse tipo de aproximação é aceitável quando a média de Poisson for superior a 10.

Exemplo: Para ilustrar, imagine a produção de uma fábrica de cabos de aço, na qual sua produção costuma apresentar defeitos nos cabos seguindo uma distribuição de Poisson, com uma média de 3 defeitos para cada 100 metros de cabos fabricados. Em uma amostra de 200 rolos de cabo de aço com 500 metros cada um, pede-se para calcular quantos rolos apresentam mais de 10 defeitos, neste caso, como é mais que 10 defeitos, consideramos a partir de 10,5. Sabemos que $p = 3 / 100 = 0,03$ e $n = 500$, precisamos encontrar o valor esperado ou média e o desvio-padrão, usando as fórmulas para a distribuição de Poisson: $\mu = \lambda$

$= p \cdot n = 3 / 100 \cdot 500 = 15$ defeitos (média). Observe que $(\lambda > 10)^*$ condição para ocorrer a aproximação da distribuição discreta Poisson pela normal. O desvio padrão será: $\sigma = \sqrt{\lambda} = \sqrt{15} = 3,87$ defeitos. Usando agora $x = 10,5$ obtém-se $p(x > 10,5)$, ou seja, $z_1 = (10,5 - 15) / 3,87 = -1,16 \rightarrow \text{tabela } z \rightarrow A1 = 0,3770$. Como a probabilidade será para $x > 10,5$, então deve ser igual a: $0,3770 + 0,5 = 0,8770$. Assim, o número de rolos de aço é igual a essa probabilidade encontrada multiplicada pelo número de rolos analisados: ou seja, $0,8770 \cdot 200 = 175$ rolos aproximadamente apresentaram mais de 10 defeitos.

1.2 Binomial e Normal

O uso da distribuição normal para aproximar as probabilidades binomiais apresenta

uma dificuldade no aspecto conceitual, uma vez que a primeira é uma distribuição contínua, enquanto que a binomial é discreta. O problema se resolve atribuindo intervalos da distribuição contínua para representar valores inteiros comuns às variáveis discretas. Em essência, os valores não inteiros de uma variável contínua são arredondados para o inteiro mais próximo e as probabilidades associadas a valores não-inteiros são consideradas como probabilidades de inteiros. Por exemplo, os valores contínuos do intervalo 2,5 a 3,5 ficariam relacionados com o valor discreto 3.

Exemplo: Seja $n = 20$ e $p = 0,40$. Podemos facilmente utilizar a tabela binomial para calcular $p(x=3) = 0,0124$. No cálculo da distribuição normal, precisamos da mé-

dia e do desvio padrão, cujas expressões são, respectivamente: $\mu = n \cdot p = 20 \cdot 0,40 = 8$ e $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$, ou seja, $\sigma = \sqrt{20 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 2,2$. Como foi pedido exatamente 3, deve ser interpretado como o intervalo de 2,5 a 3,5 na distribuição normal. Assim, temos $z_1 = -2,5$ e $z_2 = -2,05$, então $p(3) = A_1 - A_2 = 0,4938 - 0,4798 = 0,0140$, ocasionando num erro absoluto de aproximação de 0,0016.

1.3 Binomial e Poisson

Se em uma distribuição binomial o “n” (amostra) for grande mas a probabilidade “p”, que chamamos sucesso de ocorrência, for próxima a zero, temos um evento raro. Na prática, o evento será raro se o número de provas (amostra) é no mínimo 50 e o pro-

duto $n \cdot p < 5$, e, então, teremos as características de uma Poisson.

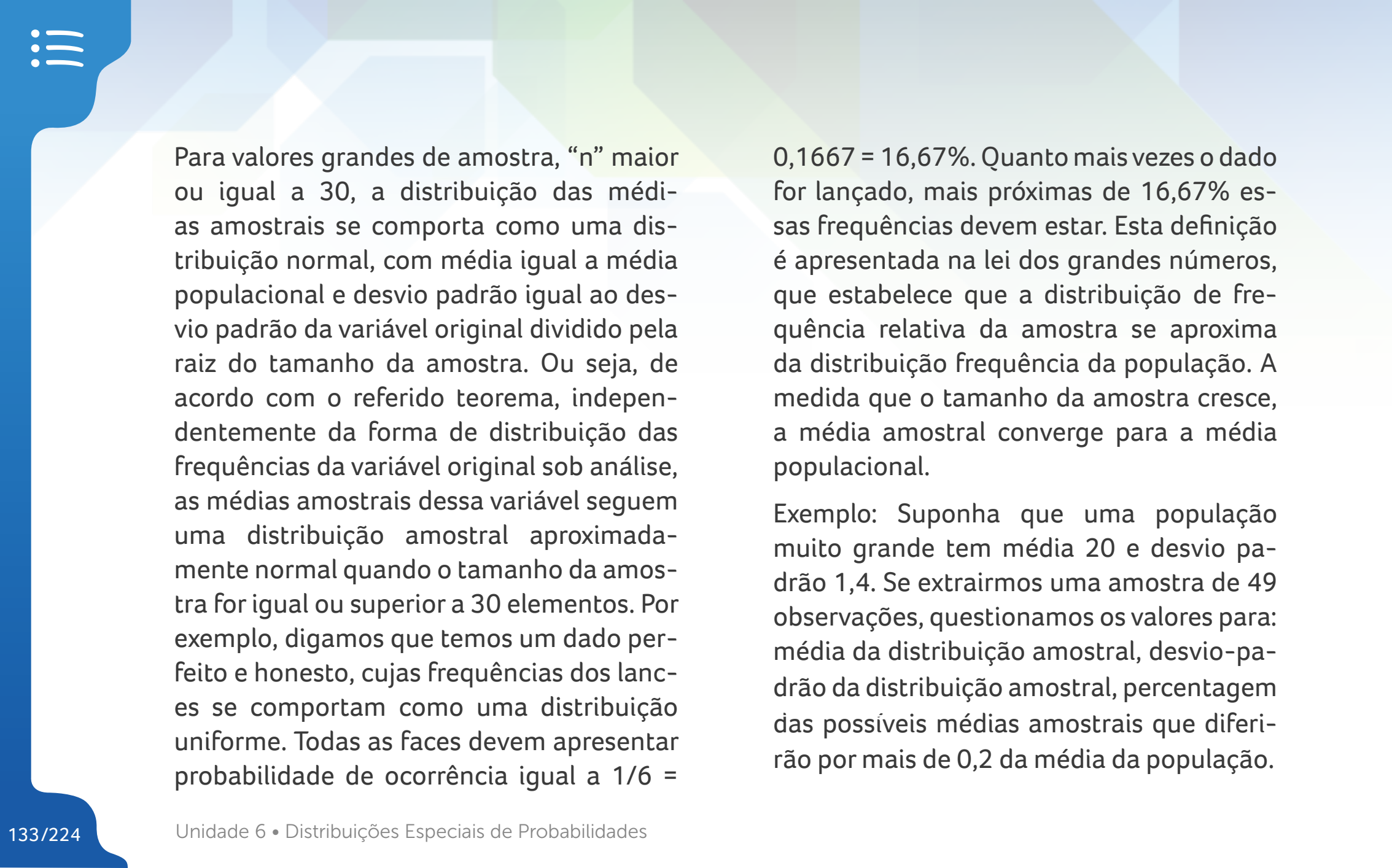
Exemplo: Considere um entrevistador do IBGE que deverá visitar 150 residências. Sabe-se que a probabilidade de não ser atendido por qualquer das residências visitadas é de 10%. Calcule a probabilidade de o entrevistador não ser atendido por 13 residências.

De acordo com o enunciado, as respostas das probabilidades podem ser obtidas por meio da distribuição binomial, em que: $p = 0,10$, $q = 0,90$ e $n = 150$, obtendo assim: $p(x=13) = \{150! / [(137!) \cdot (13!)]\} \cdot (0,10)^{13} \cdot (0,90)^{137} = 9,86\%$. Segundo Poisson, $\mu = n \cdot p = 150 \cdot 0,1 = 15$ e $p(13) = [e^{-15} \cdot (15)^{13}] / 13! = 9,56\%$.

2. Teorema do Limite Central

Na análise de parâmetros amostrais, os valores encontrados para a amostra nem sempre são iguais aos valores da população. Geralmente, para poder contemplar o erro possível, a estimativa do parâmetro populacional quase sempre é feita de forma intervalar: um conjunto possível de valores é determinado.

Para poder calcular o intervalo da estimação, é preciso modelar e trabalhar com a distribuição amostral do parâmetro estudado. Se o parâmetro estudado for a média, é preciso analisar a distribuição das médias amostrais: ou seja, as formas com que as frequências de médias amostrais calculadas costumam se distribuir.



Para valores grandes de amostra, “n” maior ou igual a 30, a distribuição das médias amostrais se comporta como uma distribuição normal, com média igual a média populacional e desvio padrão igual ao desvio padrão da variável original dividido pela raiz do tamanho da amostra. Ou seja, de acordo com o referido teorema, independentemente da forma de distribuição das frequências da variável original sob análise, as médias amostrais dessa variável seguem uma distribuição amostral aproximadamente normal quando o tamanho da amostra for igual ou superior a 30 elementos. Por exemplo, digamos que temos um dado perfeito e honesto, cujas frequências dos lances se comportam como uma distribuição uniforme. Todas as faces devem apresentar probabilidade de ocorrência igual a $1/6 =$

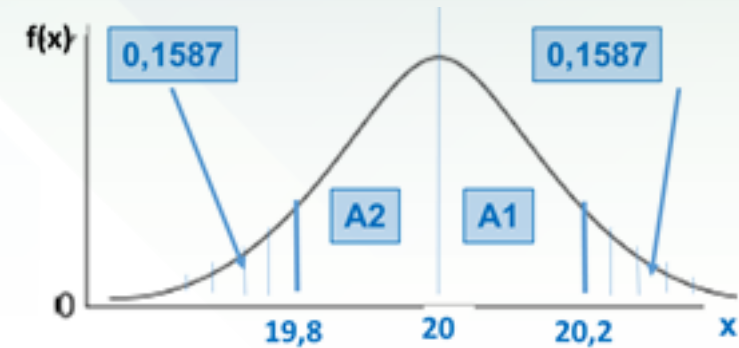
$0,1667 = 16,67\%$. Quanto mais vezes o dado for lançado, mais próximas de 16,67% essas frequências devem estar. Esta definição é apresentada na lei dos grandes números, que estabelece que a distribuição de frequência relativa da amostra se aproxima da distribuição frequência da população. A medida que o tamanho da amostra cresce, a média amostral converge para a média populacional.

Exemplo: Suponha que uma população muito grande tem média 20 e desvio padrão 1,4. Se extrairmos uma amostra de 49 observações, questionamos os valores para: média da distribuição amostral, desvio-padrão da distribuição amostral, percentagem das possíveis médias amostrais que diferirão por mais de 0,2 da média da população.

Primeiramente, observaremos que além de uma grande população, temos uma amostra de 49, maior que 30 para atender as condições do teorema do limite central, ou seja, podemos supor normal a distribuição amostral, e então:

- A média da distribuição amostral é sempre igual à média da população, ou seja, a $\mu_x = 20$.
- O desvio padrão segue a formula: $\sigma_x = \sigma / \sqrt{n} = 1,4 / \sqrt{49} = 1,4 / 7 = 0,2$.
- A percentagem de médias amostrais que diferem por mais de 0,2 da média populacional é determinada conforme mostra a Figura 20.

Figura 20 | Distribuição de probabilidade: amostral-populacional



Fonte: elaborada pelo autor.

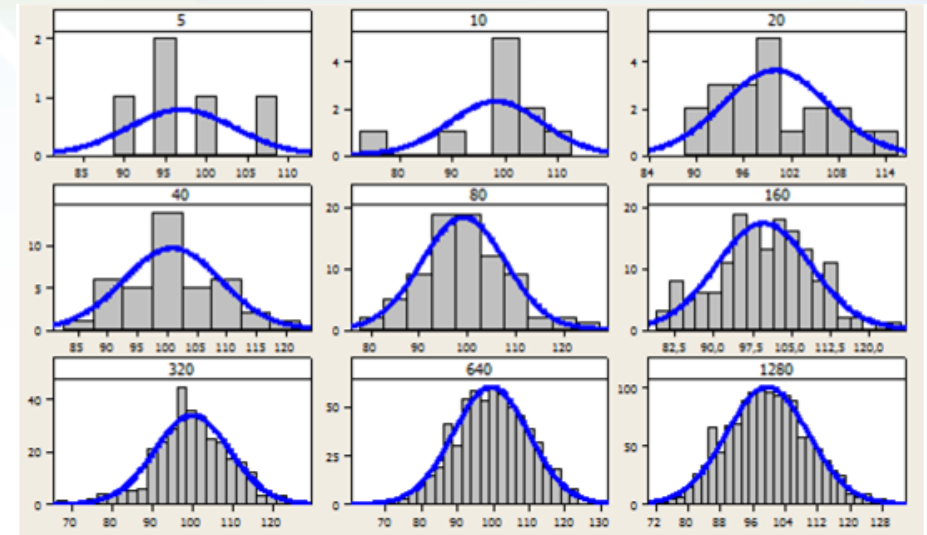
Calculamos então: $Z_1 = (20,2 - 20) / 0,2 = 1$ onde a área $A_1 = 0,3413$ e $Z_2 = (19,8 - 20) / 0,2 = -1$ onde a área $A_2 = 0,3413$. Como queremos as áreas extremas, para obtê-las, $(0,5 - 0,3413) = 0,1587$ (que vale para os dois extremos), assim, o total será $0,1587 + 0,1587 = 0,3174$.



Para saber mais

Veja na figura abaixo, que mostra que quanto maior a amostra, mais essa distribuição tende a uma distribuição normal. Para amostras a partir de 30, as condições são válidas, ou seja, uma distribuição amostral das médias é uma distribuição de probabilidade que indica quão prováveis são diversas médias amostrais. Para cada combinação de média, desvio padrão e tamanho da amostra, haverá uma única distribuição amostral de médias amostrais.

Figura 21 | Distribuição de acordo com o tamanho da amostra



Fonte: Qualidade e produtividade, [s.d.].

3. Outras Distribuições

3.1 Distribuição Multinomial

A distribuição multinomial é uma extensão da distribuição binomial. O experimento binomial passa a ser multinomial quando em cada evento ou tentativa houver mais de dois possíveis resultados de interesse, como é o caso da classificação de um produto em: normal, defeituoso ou recuperável.

Um experimento multinomial tem as seguintes características: o experimento consiste de “n” tentativas repetidas; cada tentativa tem um número discreto de resultados possíveis; em qualquer tentativa dada, a probabilidade de que um particular resultado ocorrerá é constante; as tentativas são

independentes, cada tentativa pode ter dois ou mais resultados possíveis.

Assim, consideraremos um evento aleatório, $(X_1, X_2, \dots, X_k)$, no qual cada ensaio resulta em um número finito K de eventos, $A_1, A_2, A_3, A_k, \dots$, que formam uma partição do espaço amostral do experimento. Cada resultado possível pode ocorrer com probabilidades, $p_1, p_2, p_3, p_k, \dots$. A probabilidade p que o evento A_1 ocorra n_1 vezes e A_k ocorra n_k vezes é dada pela equação:

$$p(X_1=n_1, X_2=n_2, \dots, X_k=n_k) = \frac{n!}{(n_1!n_2!\dots n_k!)} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

Onde $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ é a função probabilidade conjunta para as variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_k$. Essa distribuição, que é uma generalização da distribuição binomial, é

chamada distribuição multinomial, pois a equação acima é o termo geral do desenvolvimento multinomial $(p_1 + p_2 + \dots + p_k)^n$.

3.2 Distribuição Geométrica

A distribuição geométrica é uma distribuição discreta de probabilidade de uma variável aleatória x que satisfaz as seguintes condições: uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra; as tentativas repetidas são independentes umas das outras; a probabilidade de sucesso p é constante para cada tentativa.

Assim a probabilidade de que o primeiro sucesso ocorrerá nas tentativas x é: $p(x) = p \cdot q^{(x-1)}$, onde $q = 1 - p$.

3.3 Distribuição Hipergeométrica

Para se obter uma fórmula análoga àquela

da distribuição binomial, aplicável a amostras “sem reposição”, caso em que os ensaios não são independentes, consideremos um conjunto de N elementos, dos quais k elementos são considerados sucessos e $(N - k)$ como fracassos.

Estaremos interessados, como na distribuição binomial, na probabilidade de se obter x sucessos em “ n ” ensaios, mas agora estaremos escolhendo, “sem reposição”, “ n ” dos “ N ” elementos contidos no conjunto. Note que há maneiras de escolher x sucessos dentre k possibilidades e $[(N - k)(n - x)]$ maneiras de se escolher $(n - x)$ fracassos de $(N - k)$ possibilidades. Por outro lado, desde que há $[N n]$ maneiras de escolher n dos N elementos do conjunto, e assumindo que todas são igualmente prováveis (que é o que significa

quando dizemos que a seleção é aleatória), segue-se que a probabilidade de x sucessos em n ensaios é:

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Lembrando que:

$$\binom{k}{n} \text{ ou } \binom{N-k}{n-x} \text{ ou } \binom{N}{n} \text{ ou genericamente } \binom{a}{b} \text{ é dado por : } \binom{a}{b} = \frac{a!}{(a-b)!b!}$$

A média e a variância dessa distribuição são, respectivamente, $E(x) = n \cdot p$, onde $p = k / N$ (proporção populacional de sucessos) e $\text{Var}(x) = n \cdot p \cdot q[(N - n)/(N - 1)]$.

Quando (n/N) é pequeno, isto é, quando “ n ” é muito pequeno em relação à N , o fa-

tor $(N-n) / (N-1)$ é próximo de 1, logo não há diferença prática entre extração sem e com reposição. Então, a distribuição hipergeométrica pode ser satisfatoriamente aproximada pela binomial, com $p = k / N$ e $q = (N-k) / N$. Comparando estas duas distribuições, podemos verificar que a binomial tem o mérito de simplicidade na fórmula de probabilidade. Ela tem como parâmetro a fração p , enquanto que a hipergeométrica requer o conhecimento de k e N individualmente.

3.4 Distribuição de Pascal

A distribuição de Pascal (também chamada de Binomial Negativa) é uma generalização natural da distribuição geométrica. Para compreendermos melhor essa distribuição,

suponha que um experimento aleatório seja repetido independentemente até que um evento A ocorra pela r -ésima vez. Se $p(A) = p$ (sucesso) e $p(\bar{A}) = q$ (fracasso) em cada tentativa do experimento e X o número de repetições necessárias para que A ocorra pela r -ésima vez. Se $r = 1$ a distribuição é geométrica. Se $\mathbf{X} = \mathbf{x}$, o evento ocorre pela r -ésima vez na repetição de número x . Logo, A ocorre $(r-1)$ vezes nas $(x-1)$ repetições anteriores.

Assim, temos a fórmula para distribuição Pascal:

$$p(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r}$$

3.5 Distribuição de T-Student

O cervejeiro Gosset publicou um trabalho assinado com o pseudônimo de Student (para preservar sua imagem na cervejaria que ela atuava), que é utilizada amplamente nas diversas inferências estatísticas. Sumariamente, temos Z e V variáveis aleatórias independentes com distribuições: $N(0,1)$ e χ^2_ψ , respectivamente. Define-se distribuição t-Student com ϕ graus de liberdade, como:

$$t_\psi = \frac{Z}{\sqrt{V/\psi}}$$

Onde: média da distribuição:
 $E[t_\psi] = \mu(t_\psi) = 0$; Variância da distribuição:
 $\text{Var}[t_\psi] = \sigma^2(t_\psi) = \psi / (\psi - 2)$.

O gráfico da distribuição t é simétrico em relação à média e assemelha-se à distribuição normal padronizada: $N(0,1)$. A distribuição t é mais dispersa do que a $N(0,1)$. À medida que ψ aumenta, a dispersão diminui, sendo que para valores de $\psi > 30$ temos praticamente iguais as distribuições normal padronizada e de Student.

A distribuição “t” está tabelada, sendo que se encontram abscissas da distribuição, dado um parâmetro ψ (grau de liberdade) e uma área α na cauda direita da curva.

3.6 Distribuição F

A distribuição F foi desenvolvida por R. A. Fischer, possui importante aplicação em inferências estatísticas, particularmente

na análise de variância. Sejam então: $X_{\psi,1}^2$ e $X_{\psi,2}^2$ duas variáveis aleatórias independentes com distribuições qui-quadrado.

Define-se distribuição F com parâmetros: ψ_1 e ψ_2 (ψ_1 = grau de liberdade do numerador e ψ_2 = grau de liberdade do denominador), como:

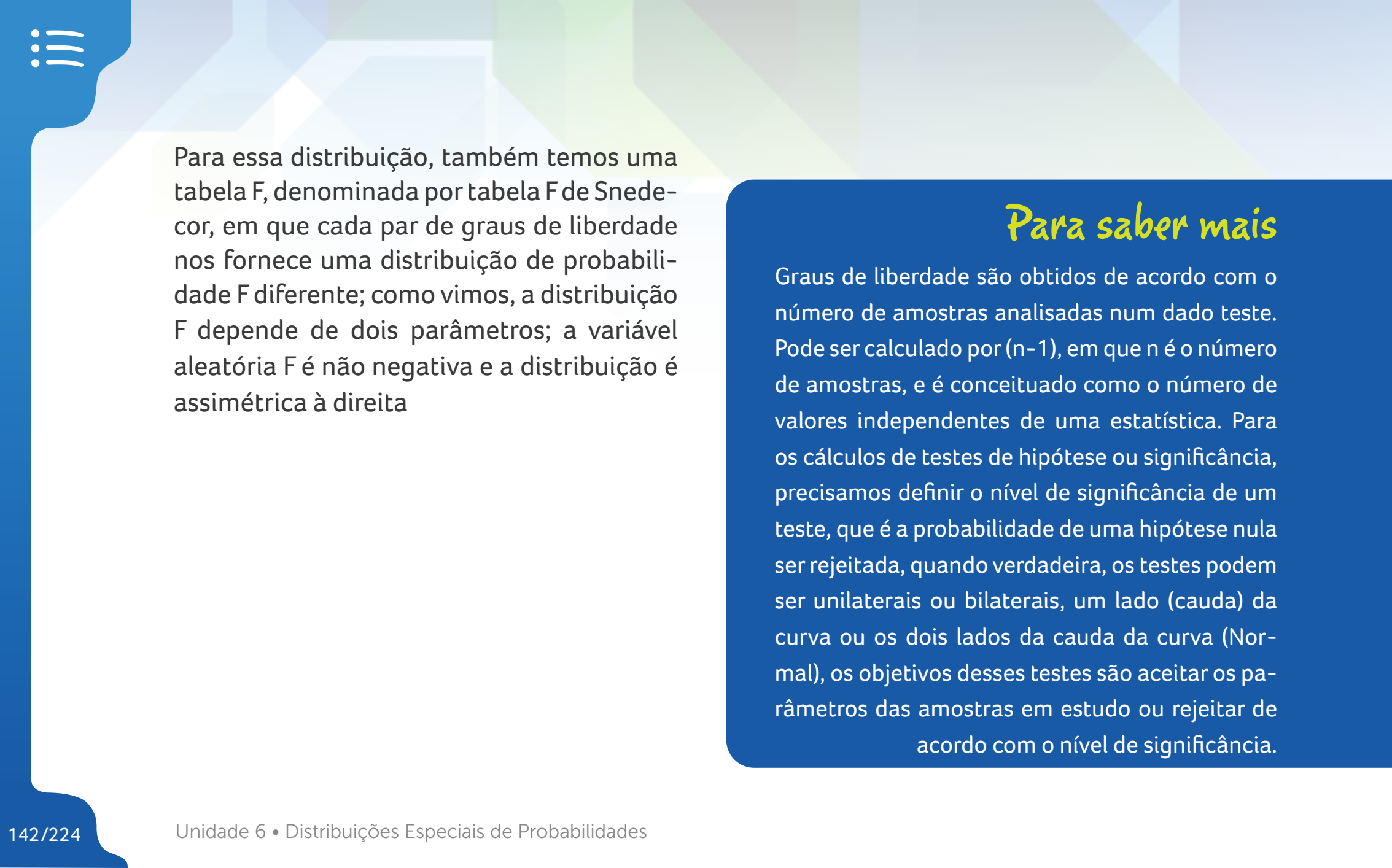
$$F(\psi_1, \psi_2) = \left[\frac{X_{\psi_1}^2 / \psi_1}{X_{\psi_2}^2 / \psi_2} \right]$$

Dado que:

- $F(\psi_1, \psi_2) > 0$.
- Média da distribuição: $\mu = \psi_2 / (\psi_2 - 2)$, $\psi_2 > 2$.
- Variância da distribuição: $\sigma^2 = [2\psi_2^2(\psi_1 + \psi_2 - 2) / [\psi_1(\psi_2 - 4)(\psi_2 - 2)^2]]$, $\psi_2 > 4$.

Para saber mais

O valor de qui-quadrado refere-se a um estimador da discrepância entre frequências esperadas e observadas, definindo se as diferenças obtidas se devem ou não à casualidade. Assim, a partir do qui-quadrado, pode-se fazer teste de aderência, ou seja, comparar dados experimentais de frequência com distribuição teórica, e classificar as observações conforme uma tabela de contingência.



Para essa distribuição, também temos uma tabela F, denominada por tabela F de Snedecor, em que cada par de graus de liberdade nos fornece uma distribuição de probabilidade F diferente; como vimos, a distribuição F depende de dois parâmetros; a variável aleatória F é não negativa e a distribuição é assimétrica à direita

Para saber mais

Graus de liberdade são obtidos de acordo com o número de amostras analisadas num dado teste. Pode ser calculado por $(n-1)$, em que n é o número de amostras, e é conceituado como o número de valores independentes de uma estatística. Para os cálculos de testes de hipótese ou significância, precisamos definir o nível de significância de um teste, que é a probabilidade de uma hipótese nula ser rejeitada, quando verdadeira, os testes podem ser unilaterais ou bilaterais, um lado (cauda) da curva ou os dois lados da cauda da curva (Normal), os objetivos desses testes são aceitar os parâmetros das amostras em estudo ou rejeitar de acordo com o nível de significância.



Glossário

Amostragem: em estatística, amostragem é o processo de obtenção de amostras, que são uma pequena parte de uma população.

Distribuição amostral: em estatística, uma distribuição amostral é a distribuição de probabilidades de uma medida estatística baseada em uma amostra aleatória. Distribuições amostrais são importantes porque fornecem uma grande simplificação, usada para inferência estatística.

Testes de hipótese ou de significância: a significância estatística é considerada um procedimento para verificar a discrepância de uma hipótese estatística em relação aos dados observados, utilizando uma medida de evidência (p-valor).



Questão para reflexão

A média das contas telefônicas dos moradores de uma cidade nos EUA é de US\$ 64,00, com desvio padrão de US\$ 9,00. Amostras aleatórias de 36 contas telefônicas são retiradas dessa população e a média de cada uma delas é determinada. Reflita quais seriam as considerações a serem feitas para estimar os valores para a média e o erro padrão da média da distribuição amostral.





Considerações Finais

- Apresentamos outros tipos de distribuições especiais que são importantes para estudos da inferência estatística.
- A maioria das distribuições segue os conceitos da distribuição normal, ou seja, as áreas formadas são sempre 100% ou 1.
- Essas distribuições foram criadas para atender a situações especiais para cálculos de probabilidade, cada uma com sua característica definida.
- O teorema do limite central define várias condições importantes e de acordo com o tamanho da amostra segue as características da curva normal.



Referências

MORETTIN, L. G. **Estatística básica** - Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010.

QUALIDADE & PRODUTIVIDADE. **O teorema do limite central**. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/qualidadeeprodutividade/six-sigma/dmaic/analyze/2-1-3-2-estatistica-inferencial/2-1-3-2-1-o-teorema-do-limite-central?mobile=true>>. Acesso em: 31 ago. 2017.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e estatística**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2013.

WALPOLE, R. E.; MYERS, R.; YE, S. L. M. E. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.



Questão 1

1. Um fabricante de baterias automotivas alega que seu produto de primeira linha tem uma vida útil (média) de 50 meses de duração. Sabe-se, neste caso, que o desvio-padrão é de 4 meses. Pergunta-se que percentagem de amostras de 36 observações acusará vida média no intervalo de 1 mês em torno da média?

- a) 86,64%.
- b) 43,32%.
- c) 93,32%.
- d) 95,46%.
- e) 84,13%.



Questão 2

2. Em um departamento comercial de uma grande empresa, sabe-se por experiência que a probabilidade de se conseguir uma venda importante em qualquer chamada telefônica é de 23%. Digamos que você trabalhe a pouco tempo como vendedor nessa empresa. Pergunta-se qual a probabilidade de que sua primeira venda em um dado dia ocorra na quarta ou quinta chamada telefônica?

- a) 18,6%.
- b) 10,5%.
- c) 8,08 %.
- d) 2,42%.
- e) 0,186%.



Questão 3

3. Em uma caixa há 6 bolas verdes, 4 azuis e 5 brancas. Retiram-se 8 bolas com reposição. Qual a probabilidade de sair 4 verdes, 2 azuis e 2 brancas?

- a) 8,5%.
- b) 9%.
- c) 18%.
- d) 10%.
- e) 9,5%.



Questão 4

4. Considere uma distribuição t (Student) sendo uma amostra de 25 elementos. Assinale a alternativa que identifica o 95º percentil para essas condições.

- a) 1,708.
- b) 1,711.
- c) 2,064.
- d) 1,706.
- e) 2,060.



Questão 5

5. Considerando a distribuição F, assinale a alternativa que apresenta o valor para F_{α} , tal que $P\{F(8,10) \leq F_{\alpha}\} = 0,01$.

- a) 0,15.
- b) 0,20.
- c) 0,18.
- d) 0,17.
- e) 0,16.



Gabarito

1. Resposta: A.

Solução: primeiro sabemos que $n > 30$, ou seja, 36, assim a distribuição de médias amostrais será aproximadamente normal, com média igual à média populacional e desvio padrão igual ao desvio médio populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. A solução envolve a determinação do número de desvios-padrões que 49 e 51 meses distam da média, recorrendo à tabela da curva normal, para obter as probabilidades procuradas.

Determinaremos o desvio padrão amostral: $\sigma_x = \sigma / \sqrt{n} = 4 / \sqrt{36} = 4 / 6 = 0,67$. Em seguida, encontramos z_1 e z_2 : $z_1 = (49-50) / 0,67 = -1,5$ e $z_2 = (51-50) / 0,67 = +1,5$. Como esses valores que são iguais em módulo, temos os

valores de A_1 e A_2 que são iguais, $A_1 = A_2 = 0,4332$, ou seja, o que se quer é a soma das duas áreas, que resulta em 0,8664.

2. Resposta: A.

Pelas características desse exercício, ou seja, tentativas para conseguir um sucesso, trata-se de uma distribuição geométrica. Além disso, há uma probabilidade de sucesso envolvida, ou seja, $p = 0,23$, assim, o $q = 1 - p = 1 - 0,23 = 0,77$.

Lembrando também que você pode conseguir o sucesso da venda na quarta (4) ou quinta (5) ligação, ou seja, são duas probabilidades $p(4)$ e $p(5)$, assim como é uma ou outra, neste caso, somam-se as probabilidades $p(4) + p(5)$. Assim calculamos: $p(4)$



Gabarito

$= 0,23 \cdot (0,77)^3 = 0,105003$ e $p(5) = 0,23 \cdot (0,77)^4 = 0,080852$. Assim, a probabilidade de que a sua primeira venda ocorrerá na quarta ou quinta chamada é: $p(4) + p(5) = 0,105003 + 0,080852 = 0,186$.

3. Resposta: A.

Este exercício trata-se de uma distribuição multinomial, vejamos por que: temos n tentativas independentes do mesmo experimento. Consideremos V = verde, A = azul, B = branca. Temos um total de 15 bolas, primeiro calculamos as probabilidades da saída de cada bola: $p_1 = p(V) = 6/15 = 2/5$, $p_2 = p(A) = 4/15$, $p_3 = p(B) = 5/15 = 1/3$. O que o problema solicita é retirar com reposição 8 bolas, sendo: x_1 = saída de 4 bolas verdes, x_2

= saída de 2 bolas azuis, x_3 = saída de 2 bolas brancas. Assim, temos que:

$$p(x_1=4, x_2=2, x_3=2) = \frac{8!}{(4! \cdot 2! \cdot 2!)} \cdot (2/5)^4 \cdot (4/15)^2 \cdot (1/3)^2 = 0,085.$$

4. Resposta: B.

Como o exercício já menciona, trata-se de uma distribuição t-Student. O que está sendo solicitado é o 95º percentil, ou P95, ou 95%, ou seja, queremos o valor de t , para essa condição. Lembrando que, para entrar na tabela, o valor do grau de liberdade é considerado $(n-1) = (25-1) = 24$. Como a área do lado direito é 95% ou P95, o que sobra da curva é o valor de 5%, ou seja, entra-se na tabela t , com uma cauda para 5% e grau de liberdade 24, encontrando assim o valor de 1,711.



5. Resposta: D.

Trata-se de um exercício conceitual da aplicação da tabela F, onde sempre há um nível α envolvido, neste caso, 1%. O que está sendo solicitado é $p\{F(8,10) \leq F_\alpha\} = 0,01$, porém $F(8,10) \leq F_\alpha$. Os valores de F_α que satisfazem esta relação satisfazem também: $1/F(8,10) \geq 1/F_\alpha$, ou seja, $F(10,8) \geq 1/F_\alpha$. Portanto, $P\{F(8,10) \leq F_\alpha\} = P\{F(10,8) \geq 1/F_\alpha\} = 0,01$. Sabemos pela tabela F para 1% e $(10,8) = 5,814$. Assim, $F_\alpha = 1/5,81 = 0,17$.



Unidade 7

Esperança Matemática

Objetivos

1. Compreender as características do parâmetro denominado por esperança matemática ou simplesmente média.
2. Apresentar a importância da aplicação da esperança matemática em problemas de probabilidade.
3. Verificar aspectos da distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias.

Introdução

O valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor. Isto é, representa o valor médio "esperado" de uma experiência se ela for repetida muitas vezes. Note que o valor em si pode não ser esperado no sentido geral, pode ser improvável ou impossível, além do que, se todos os eventos tiverem igual probabilidade, o valor esperado é a média aritmética. Neste sentido, precisamos fazer uma definição detalhada sobre esperança matemática e discorrer sobre teoremas importantes que definam ainda mais as suas aplicações no campo da probabilidade.

1. Esperança Matemática

1.1 Definição

A esperança matemática ou valor esperado é o mesmo que a média calculada de uma variável. Seja x uma variável aleatória com distribuição de probabilidade $f(x)$. A média ou valor esperado de x é: $\mu = E(x) = \sum x \cdot f(x)$, se x for uma variável discreta ou $\mu = E(x) = \int x \cdot f(x)$, se x for uma variável contínua.



Para saber mais

Em atuária, esperança matemática é basicamente o resultado que se espera obter com uma variável aleatória, ou um conjunto delas, multiplicado pela probabilidade de ocorrência dessas variáveis, acrescido de um fator de capitalização financeira, que visa manter o valor do dinheiro durante o tempo. Por representar o valor de equilíbrio entre receitas e despesas de determinado produto, a esperança matemática também é conhecida como *preço puro* ou *preço de custo*.

Exemplo: Uma seguradora paga R\$ 30.000,00 em caso de acidente de carro, cobrando uma taxa de R\$ 1.000,00 por seguro. Sabe-se que a probabilidade de que um carro sofra acidente é de 3%. Quanto espe-

ra a seguradora ganhar por carro segurado? Como é dada a porcentagem de acidentes (3%), suponha, então, que entre 100 carros segurados, 97 dão lucro de R\$ 1.000,00 ou R\$ 97.000,00, e 3 carros dão prejuízo (acidente), ou seja, o prejuízo é R\$ 29.000,00, e então 3 carros tem-se R\$ 87.000,00. Sabendo-se que o lucro total = lucro - prejuízo = $(R\$97.000,00 - R\$87.000,00) = R\$ 10.000,00$, então, o lucro médio por carro = $R\$ 10.000,00 / 100 = R\$ 100,00$. Se chamarmos de X o lucro por carro, e o lucro médio por carro $E(x)$, teremos: $E(x) = 0,97.1.000 - 0,03.29.000 = 970 - 870 = 100$ por veículo.

1.2 Propriedades e Teoremas

- $\mu g(X) = E[g(X)] = \sum g(x).f(x)$, se X for uma variável discreta.

Exemplo: Suponha que o número de carros X que passam por um lava-rápido entre 16 horas e 17 horas, em uma sexta feira ensolarada, tenha a seguinte distribuição de probabilidade conforme Tabela 5.

Tabela 5 | Dados do exemplo em estudo

i	1	2	3	4	5	6
X	4	5	6	7	8	9
p (X)	1/12	1/12	1/4	1/4	1/6	1/6

Fonte: elaborada pelo autor.

Seja **$g(X) = (2X-1)$** a quantia paga ao funcionário pelo gerente da lava rápido. Determine os ganhos esperados desse funcionário para o período mencionado no problema.

Como temos várias variáveis, pela propriedade acima temos: $E[g(X)] = E[(2X - 1)] = \sum (2x - 1) \cdot f(X) = \sum (2X_i - 1) \cdot P(x_i) = \{[(2.4) - 1].1/12\} + \{[(2.5) - 1].1/12\} + \{[(2.6) - 1].1/4\} + \{[(2.7) - 1].1/4\} + \{[(2.8) - 1].1/6\} + \{[(2.9) - 1].1/6\} = \mathbf{R\$ 12,67}$.

- Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas com distribuição de probabilidade conjunta $f(x, y)$. O valor esperado da variável aleatória $g(x, y)$:

$$\mu g(x,y) = E[g(x,y)] = \sum_x \cdot \sum_y g(x, y) \cdot f(x, y)$$

- $E(K) = K$, K = constante.
- $E(K.X) = K.E(X)$.
- $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$.

2. Distribuição Conjunta de Duas Variáveis Aleatórias

Muitas vezes estamos interessados em estudar mais de um resultado em um experimento aleatório. No nosso conteúdo, traremos apenas o estudo das variáveis aleatórias bidimensionais e o introduziremos com o seguinte problema:

Dado a Tabela 6, que se refere ao salário e tempo de serviço de 10 funcionários de uma metalúrgica, deseja-se conhecer a distribuição conjunta de probabilidade da variável X: salário (Reais); e da variável Y: tempo de serviço em anos.

Tabela 6 | Planilha de dados de duas variáveis do exemplo em estudo

Operário	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
X	500	600	600	800	800	800	700	700	700	600
Y	6	5	6	4	6	6	5	6	6	5

Fonte: elaborada pelo autor.

Agora, faremos uma nova planilha de dupla entrada, na qual colocaremos a probabilidade conjunta das variáveis X e Y. Assim, por exemplo: $P(X=500,Y=4) = 0$, pois, neste caso, como podemos ver na tabela acima, não há nenhum funcionário que ganhe 500 reais e tenha 4 anos de empresa; as demais probabilidades conjuntas estão descritas na Tabela 7.

Tabela 7 | Probabilidades das variáveis do exemplo em estudo

	Y	4	5	6	Totais de Linhas
X					
500		0	0	1/10	1/10
600		0	2/10	1/10	3/10
700		0	1/10	2/10	3/10
800		1/10	0	2/10	3/10
Totais colunas		1/10	3/10	6/10	1

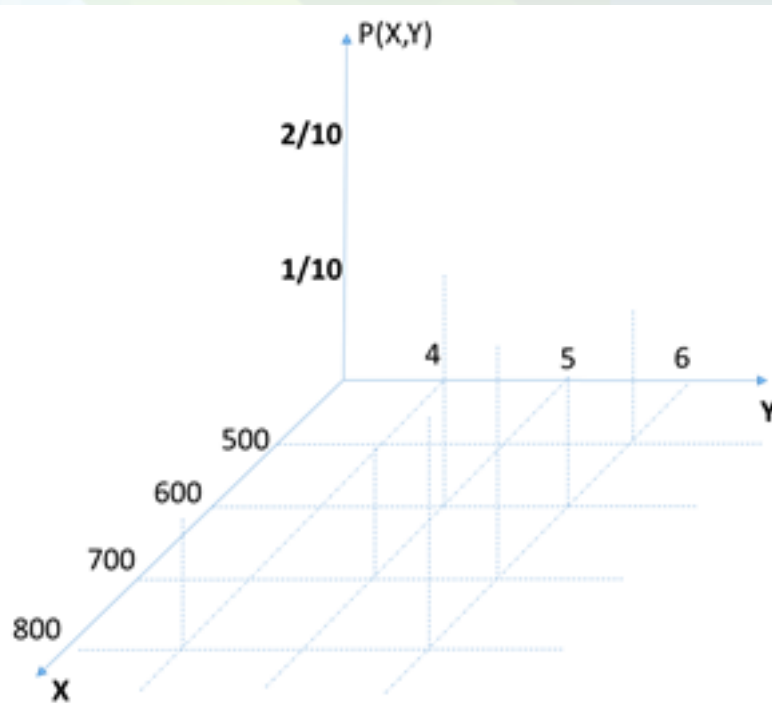
Fonte: elaborada pelo autor.

2.1 Função de Probabilidade Conjunta

Seja X uma variável aleatória que assume os valores: $x_1, x_2, \dots, x_m$ e Y uma variável aleatória que assume os valores: $y_1, y_2, \dots, y_n$. A função de probabilidade conjunta associa a cada par (x_i, y_j) , $i = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, n$, a probabilidade $p(X=x_i, Y=y_j) = p(x_i, y_j)$. Assim, temos que: $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) = 1$

. A representação gráfica da variável bidimensional (X, Y) é dada pela Figura 22.

Figura 22| Representação gráfica da variável bidimensional (X, Y)



Fonte: elaborada pelo autor.

3. Distribuição Marginal de Probabilidade

Compreenderemos a distribuição marginal de probabilidade a partir dos dados da tabela X, em que a probabilidade marginal de X é: $P(X=600, Y=4) + P(X=600, Y=5) + P(X=600, Y=6) = 0 + 2/10$

+ 1/10 = 3/10.

Definimos, então, a probabilidade marginal de $X = x_i$, $i = \text{fixo}$ por:

$$P(X=x_i) = \sum P(X=x_i, Y=y_j), i = 1, 2, \dots, m \text{ (**so-matório de } j=1 \text{ até } n**)}$$

Ao mesmo tempo, a distribuição marginal de $Y = 6$ é: $P(X=500, Y=6) + P(X=600, Y=6) + P(X=700, Y=6) + P(X=800, Y=6) = 1/10 + 1/10 + 2/10 + 2/10 = 6/10$

Assim, temos a probabilidade marginal de $Y = Y_j$, $j = \text{fixo}$ dada por:

$$P(Y=y_j) = \sum P(X=x_i, Y=y_j), j = 1, 2, \dots, m \text{ (**so-matório de } i=1 \text{ até } m**)}$$

Consequentemente, obtemos $E(x)$, salário médio, e $E(Y)$, tempo médio de serviço a partir dos cálculos da Tabela 8.



Tabela 8| Determinação do salário médio e tempo médio de serviço

X	p(X)	X. p(X)	Y	p(Y)	Y. p(Y)
500	1/10	500/10	4	1/10	4/10
600	3/10	1800/10	5	3/10	15/10
700	3/10	2100/10	6	6/10	36/10
800	3/10	2400/10	TOTAL	1	5,5
Totais	1	680			

Fonte: elaborada pelo autor.

4. Distribuições Condicionais

Ainda usando o exemplo anterior do tempo e salário médio dos funcionários, podemos estar interessados em calcular o salário médio dos funcionários com 5 anos de serviços, ou seja, estamos impondo uma condição para o problema, por exemplo: **O que se quer é: $E(X/Y=5)$** . Com essa premissa, podemos definir que a distribuição condicional pode ser escrita das seguintes maneiras:

- $p(X=x_i/Y=y_j) = [p(X=x_i; Y=y_j)]/p(Y=y_j)$, $j = \text{fixo}$, $i = 1, 2, \dots, m$ e $p(Y=y_j) \neq 0$
- $p(Y=y_j/X=x_i) = [p(X=x_i; Y=y_j)]/p(X=x_i)$, $i = \text{fixo}$, $j = 1, 2, \dots, m$ e $p(X=x_i) \neq 0$

- $E(X/Y=y_j) = \sum x_i \cdot p(x_i/y_j) = \sum x_i \cdot [p(x_i; y_j)/p(y_j)]$, $j = 1, \dots, n$; $j = \text{fixo}$, somatório é em $i = 1$ até m .
- $E(Y/x=x_i) = \sum y_j \cdot p(y_j/x_i) = \sum y_j \cdot [p(x_i; y_j)/p(x_i)]$, $i = 1, 2, \dots, m$; $i = \text{fixo}$, somatório é em $j = 1$ até n .

Para o nosso exemplo, calculamos o salário médio dos funcionários com 5 anos:

$$p(X=500/Y=5) = [p(X=500;Y=5)]/p(Y=5) = 0/(3/10) = 0;$$

$$p(X=600/Y=5) = [p(X=600;Y=5)]/p(Y=5) = (2/10)/(3/10) = 2/3;$$

$$p(X=700/Y=5) = [p(X=700;Y=5)]/p(Y=5) = (1/10)/(3/10) = 1/3;$$

$$p(X=800/Y=5) = [p(X=800;Y=5)]/p(Y=5) = 0/(3/10) = 0;$$

Pela eq. III: $E(X/Y=5)$, temos: $E(X/Y=5) = \sum [(500 \cdot 0) + (600 \cdot 2/3) + (700 \cdot 1/3) + (800 \cdot 0)] = \mathbf{633,33}$.

5. Variáveis Aleatórias Independentes

Primeiramente, definiremos as variáveis: X : $x_1, x_2, \dots, x_m$ e $p(X=x_i) = p(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$; Y :

$y_1, y_2, \dots, y_n$ e $p(Y=y_j) = p(y_j)$, $j = 1, 2, \dots, n$. As variáveis X e Y são independentes se, e somente se, $p(X=x_i, Y=y_j) = p(X=x_i) \cdot p(Y=y_j)$, para todo (x_i, y_j) , $i = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, n$.

6. Função de Distribuição

Suponha que uma variável aleatória discreta X tenha a seguinte distribuição de probabilidades, conforme a Tabela 9:

Tabela 9 | Planilha de exemplo para função de distribuição

X	$p(X)$
1	0,1
2	0,2
3	0,4
4	0,2
5	0,1

Fonte: elaborada pelo autor.

Definimos como função distribuição de X :
 $F(X) = p(X \leq x) = \sum p(x_i), (x_i \leq x)$

No exemplo acima, calculamos a função de distribuição por:

$$F(1) = p(X \leq 1) = P(X=1) = 0,1$$

$$F(2) = p(X \leq 2) = 0,1 + 0,2 = 0,3$$

$$F(5) = p(X \leq 5) = p(X \leq 4) + P(X=5) = F(4) + P(X=5) = 0,9 + 0,1 = 1,0$$

$$F(1,34) = p(X \leq 1,34) = P(X \leq 1) = F(1) = 0,1$$

$$F(3,98) = p(X \leq 3,98) = P(X \leq 3) = F(3) = 0,7$$

7. Momentos e Função Geratriz de Momentos

Discutimos anteriormente, que uma variável aleatória pode ser definida a partir de

sua função densidade de probabilidade (ou função de probabilidade, no caso discreto) ou por função de distribuição acumulada.

Algumas funções auxiliares e transformadas desempenham um papel importante na obtenção de diversas características das variáveis aleatórias. Elas surgem a partir do estudo da esperança matemática. Entre essas funções citamos a geratriz de momentos ou função geradora de momentos, geratriz de probabilidades, geradora de covariâncias e função característica. Descrevemos a função geradora de momentos (fmg) por:

$$M(t) = E(e^{tx}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \quad \text{se } X \text{ é variável aleatória contínua}$$

$$M(t) = \sum e^{tx} f(x) = \sum e^{tx} p(X = x) \quad \text{se } X \text{ é variável aleatória discreta}$$

A função geradora de momentos é um dos objetos mais úteis em probabilidade, mas esta função nem sempre existe. Por isso, em cursos mais avançados usa-se a função característica, que sempre existe. O uso da função característica é mais complicado que a função geradora de momentos, pois envolve números complexos. Assim, diremos que a função geradora de momentos não existe para valores de t , fora de algum intervalo ao redor de zero, em que é infinita.

7.1 Propriedades da Função Geratriz de Momentos

- A função geradora de momentos é única e determina completamente a distribuição da variável aleatória.

- Se duas variáveis aleatórias têm a mesma função geradora de momentos, elas têm a mesma distribuição.
- Se você dispor de uma tabela de funções geradoras de momentos, você poderá identificar qual a densidade que corresponde a uma dada função geradora de momentos.
- Isso é análogo ao uso de uma tabela de transformadas de Laplace ou Fourier (dada a função, sabe-se qual a sua transformada, e vice-versa).
- $M(0) = 1$.
- Se $M(t)$ existe para $t \in (-h, h)$ então as derivadas de todas as ordens existem em $t = 0$. Além disso, as derivadas de $M(t)$ em $t = 0$ fornecem os momentos de X .
- $M^{(k)}(0) = [d^k M(t)]/dt^k \Big|_{t=0} = E(X^k)$
- A existência de k -ésimo momento da distribuição implica na existência dos momentos de ordem menor que k . Em particular, a existência da variância implica na existência da média (mas a recíproca não é verdadeira).

Exemplo de aplicação da FGM: considere um jogo no qual você pode ganhar 0, 1 ou 2 reais, e ainda perder 2 ou 1 reais com as probabilidades especificadas na Tabela 10.

Tabela 10 | Probabilidades para cálculo de FGM

x	p (X=x)
-2	0,20
-1	0,10
0	0,40
1	0,10
2	0,20

Fonte: elaborado pelo autor.

Determinaremos a função geradora de momentos de X e, a partir dela, encontraremos a média da distribuição (que representa o seu ganho esperado nesse jogo). Verifique que a média encontrada por este procedimento é a mesma que a média encontrada pela definição.

$E(X) = \sum(\text{de } -2 \text{ até } 2): p(X=x) = (-4/10) + (-1/10) + 0 + (1/10) + (4/10) = 0$. Ou seja, o ganho esperado neste jogo é nulo.

A função geradora de momentos (FGM) é: $M(t) = E(e^{tx}) = \sum e^{tx} \cdot p(X=x) = (2/10)e^{-2t} + (1/10)e^{-t} + (4/10)e^0 + (1/10)e^t + (2/10)e^{2t}$.

A primeira derivada da função geradora de momentos é: $dM(t)/dt = (-4/10)e^{-2t} + (-1/10)e^{-t} + (1/10)e^t + (4/10)e^{2t}$. A média de X é a primeira derivada da função geradora de momentos em zero, isto é: $dM(t)/dt|_{t=0} = (-4/10) + (-1/10) + (1/10) + (4/10) = 0$, que concorda com o resultado encontrado antes (pela definição da média).

Glossário

Variável aleatória bidimensional: variáveis aleatórias bidimensionais ocorrem ao estudar simultaneamente duas características, medidas com variáveis aleatórias X e Y sobre o mesmo resultado s , de um espaço amostral Ω . Por exemplo, s pode ser um indivíduo de uma população Ω , $X(s)$ a medida da sua estatura e $Y(s)$ o seu peso. Sejam X e Y duas funções, cada uma associando a um número real a cada $s \in \Omega$.

Distribuição marginal: o termo variável marginal é usado para referir às variáveis no subconjunto de variáveis sendo retidas. Estes termos são denominados de "**marginal**" porque eles costumam ser encontrados por meio da soma de valores em uma tabela ao longo de linhas ou colunas, e a escrita dessa soma é dada nas margens da tabela.

Função Geratriz: a função geradora de momentos possui esse nome pois, a partir dela, podemos encontrar todos os momentos da variável aleatória X (quando estes existem).



Questão para reflexão

Uma empresa aérea precisa revisar os motores de seus aviões em intervalos regulares de tempo. Existem duas opções: revisão rápida e uma revisão mais detalhada e cara. O técnico encarregado da manutenção garante que na revisão rápida o funcionamento perfeito dos motores é uma variável exponencial com média 200 horas. Após a revisão detalhada, o funcionamento perfeito dos motores é uma variável exponencial com média 600 horas. A revisão detalhada custa R\$ 10.000,00 e a revisão rápida R\$ 4.000,00. O avião precisa funcionar por 500 horas sem problemas de motor para que a operação da companhia seja economicamente viável. Do contrário, se o avião apresentar defeito antes das 500 horas, existe um custo adicional de R\$ 20.000,00 devido ao tempo necessário para uma nova manutenção.





Questão para reflexão

Qual o custo esperado das revisões? Qual procedimento é mais vantajoso? Dica para solução desse problema: Se X tem densidade exponencial com média β , então a densidade tem a forma: $F(x) = P(X \leq x) = 1 - \exp(-x/\beta)$.





Considerações Finais

- Neste tema, apresentamos e reconhecemos a importância de conhecer a esperança matemática e suas aplicações, além dos teoremas para facilitar alguns cálculos.
- Verificamos funções de variáveis aleatórias e suas aplicações.
- Discorremos sobre a função geratriz de momentos importante para alguns cálculos de probabilidades, além dos teoremas envolvidos nessa função.



Referências

MORETTIN, L. G. **Estatística básica** - Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010.

SILVA, E. M.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e estatística**. 3 ed. São Paulo: Bookman, 2013.



Questão 1

1. Em um jogo de dados, A paga R\$ 20,00 a B e lança 3 dados. Se sair face 1 em um dos dados apenas, A ganha R\$ 20,00. Se sair face 1 em dois dados apenas, A ganha R\$ 50,00, e se sair nos três dados, A ganha R\$ 80,00. Assinale a alternativa que identifica o lucro líquido médio de A em uma jogada.

- a) 9,21.
- b) 8,51.
- c) -9,21.
- d) -8,51.
- e) 9,00.



Questão 2

2. Um banco pretende aumentar a eficiência de seus caixas. Oferece um prêmio de R\$ 150,00 para cada cliente atendido além de 42 clientes por dia. O banco tem um ganho operacional de R\$ 100,00 para cada cliente atendido além de 41. As probabilidades de atendimento são dadas na tabela que se segue.

Tabela | Dados da questão.

Nº de clientes	Até 41	42	43	44	45	46
Probabilidade	0,88	0,06	0,04	0,01	0,006	0,004

elaborada pelo autor.

Assinale a alternativa que indica a esperança de ganho do banco se este novo sistema for implementado.

- a) 7,30.
- b) 8,00.
- c) 7,00.
- d) 7,40.
- e) 8,30.



Questão 3

3. Seja X a renda familiar em R\$ 1.000,00, e Y o número de carro da família. Considere a tabela de dados que se segue.

Tabela | Dados da questão.

X	2	3	4	2	3	3	4	2	2	3
Y	1	2	2	2	1	3	3	1	2	2

Fonte: elaborada autor.

Assinale a alternativa que indica corretamente a renda média familiar de famílias que possuam 2 carros, ou $E(X/Y=2)$.

- a) R\$ 1.500,00.
- b) R\$ 3.000,00.
- c) R\$ 2.000,00.
- d) R\$ 2.800,00.
- e) R\$ 2.600,00.



Questão 4

4. De acordo com as informações na tabela que se segue da distribuição conjunta de X e Y , assinale a alternativa que apresenta o resultado para $E(2X-3Y)$.

Tabela | Dados da questão

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2	3	4
0	1/24	1/12	1/12	1/24
1	1/12	1/6	1/6	1/12
2	1/24	1/12	1/12	1/24

Fonte: elaborada pelo autor.

- a) 7,735.
- b) -7,375.
- c) 9,735.
- d) -7,735.
- e) 8,253.



Questão 5

5. Um certo tipo de componente é vendido em lotes de 1000 itens. O preço de venda do lote é usualmente de 60 u. m. Um determinado comprador propõe ao vendedor extrair de cada lote uma amostra com 20 itens; se não houver entre eles nenhum defeituoso, ele paga 70 u. m. pelo lote; se houver exatamente 1 item defeituoso, ele paga 60 u. m pelo lote; se houver 2 ou mais itens defeituosos, ele paga 50 u. m pelo lote. Se o vendedor sabe que em geral cerca de 5% desses itens são defeituosos, qual será o valor dessa proposta?

- a) 64,00.
- b) 61,00.
- c) 58,00.
- d) 60,94.
- e) 62,00.



Gabarito

1. Resposta: C.

A tabela abaixo mostra o resumo dos ganhos com as jogadas dos dados.

Tabela | Dados da questão

Jogadas	RECEBE	PAGA	LUCRO LIQUIDO
A: apenas uma face 1	20	20	0
B: apenas duas faces 1	50	20	30
C: três faces 1	80	20	60
D: nenhuma face 1	0	20	-20

Fonte: elaborada pelo autor.

Portanto X: - 20, 30, 60 (lucros líquidos possíveis). Observe que: $P(A) = 1/6.5/6.5/6.3 = 75/216$ (multiplica por 3, pois tem 3 dados possíveis); $P(B) = 1/6.1/6.5/6.3 = 15/216$; $P(C) = 1/6.1/6.1/6 = 1/216$; $P(D) = 5/6.5/6.5/6 = 125/216$. Dispondo os valores encontrados na tabela seguinte, temos:

Tabela | Resultados da questão

X	P (X)	X. P (X)
-20	125/216	-2.500/216
0	75/216	0
30	15/216	450/216



Gabarito

X	P (X)	X. P (X)
60	1/216	60/216
TOTAIS	1	-1.990/216

Fonte: elaborada pelo autor.

Ou seja, $E(X) = -1.990/216 = - 9,21$.

2. Resposta: A.

Denominando X o ganho (lucro), temos os resultados na tabela seguinte.

Tabela | Planilha de cálculos da questão

Nº clientes	Paga	Ganha	X	p(X)	X.p(X)
Até 41	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
42	0,00	100,00	100,00	0,06	6,00
43	150,00	200,00	50,00	0,04	2,00
44	300,00	300,00	0	0,01	0,00
45	450,00	400,00	-50,00	0,006	-0,30
46	600,00	500,00	-100,00	0,004	-0,40
			Totais:	1	7,30

Fonte: elaborada pelo autor.



3. Resposta: D.

Trata-se de um exercício de distribuição condicional, uma vez que é solicitada a renda média de famílias que tenham dois carros, cujos resultados estão na tabela abaixo.

Tabela | Planilha de cálculo para $E(X/Y=2)$

X=renda	p(X/Y=2)	X.p(X/Y=2)
2000	2/5	4000/5 =800
3000	2/5	6000/5 = 1200
4000	1/5	4000/5 = 800
TOTAIS	1	14000/5 = 2.800

Fonte: elaborada pelo autor.



Gabarito

4. Resposta: B.

Tabela | Planilha de cálculos da questão

	Y	1	2	3	4	p(X)	X. p (X)
X							
0		1/24	1/12	1/12	1/24	6/24	0
1		1/12	1/6	1/6	1/12	6/12	6/12
2		1/24	1/12	1/12	1/24	6/24	12/24
p(Y)		5/24	5/12	5/12	5/24		E (X) =1
Y. p(Y)		5/24	10/12	15/12	20/24		E (Y) = 3,125

Fonte: elaborada pelo autor.

Obtemos então que $E(X) = 1$ e $E(Y) = 3,125$. Então, $E(2X-3Y) = 2E(X)-3E(Y) = 2.1 - 3. (3,125) = -7,375$.

5. Resposta: D.

Seja X o número de itens defeituosos na amostra, então X segue uma lei binomial com $n = 20$ e $p = 0,05$. Por outro lado, o preço Y a ser pago segundo essa proposta é tal que: $Y = 70$, se $X = 0 \rightarrow$ o que ocorre com probabilidade $0,95^{20} = 0,358$; $Y = 60$, se $X = 1 \rightarrow$ o que ocorre com probabilidade $20.0,05.0,95^{19} = 0,378$; $Y=50$, se $X \geq 2 \rightarrow$ o que ocorre com probabilidade $1 - 0,358 - 0,378 = 0,264$. Então $E(Y) = 70 . 0,358 + 60 . 0,378 + 50 . 0,264 = \mathbf{60,94 \text{ u. m.}}$



Unidade 8

Variância e Outras Medidas Importantes

Objetivos

1. Compreender a variância como uma medida de dispersão ou concentração de probabilidade em torno da média.
2. Compreender as aplicações da variância em diversas situações e suas respectivas propriedades.



Introdução

No tema anterior, estudamos a esperança matemática bem como algumas funções de probabilidade. O objetivo agora é aprofundar ainda mais nessas medidas a fim de concluirmos os estudos sobre probabilidade, que, você pode ter percebido, apresenta um campo vasto e complexo, pois há inúmeras propriedades, conceitos e distribuições que irão te auxiliar na tomada de decisão. Várias outras aplicações serão mostradas neste tema para que todos esses conceitos sejam bem fixados, e, com isso, perceba-se ainda mais a sua importância no campo da probabilidade.

1. Variância

1.1 Definições

O fato de você conhecer a média de uma distribuição de probabilidades já nos ajuda bastante, porém, não há uma medida que nos dê o grau de dispersão de probabilidade em torno da média. Assim, precisamos definir uma medida de dispersão, que em estatística, também é denominada por variabilidade ou espalhamento, e mostra quão esticada ou espremida está uma distribuição (teórica ou que define uma amostra). Exemplos comuns de medidas de dispersão estatística são: variância, desvio padrão e amplitude interquartil, que veremos os principais conceitos a seguir.



Para saber mais

As medidas de dispersão estatística têm a útil propriedade de serem invariantes com posição e lineares no crescimento. Então, se uma variável aleatória X tem uma dispersão de S_x , então a transformação linear $Y=aX+b$ para real a e b devem ter dispersão $S_y = |a| S_x$.

A medida que dá o grau de dispersão (ou de concentração) de probabilidade em torno da média é a variância. Para efetuarmos o seu estudo, consideraremos as distribuições das variáveis aleatórias X e Y com as suas respectivas médias conforme indica a Tabela 11.

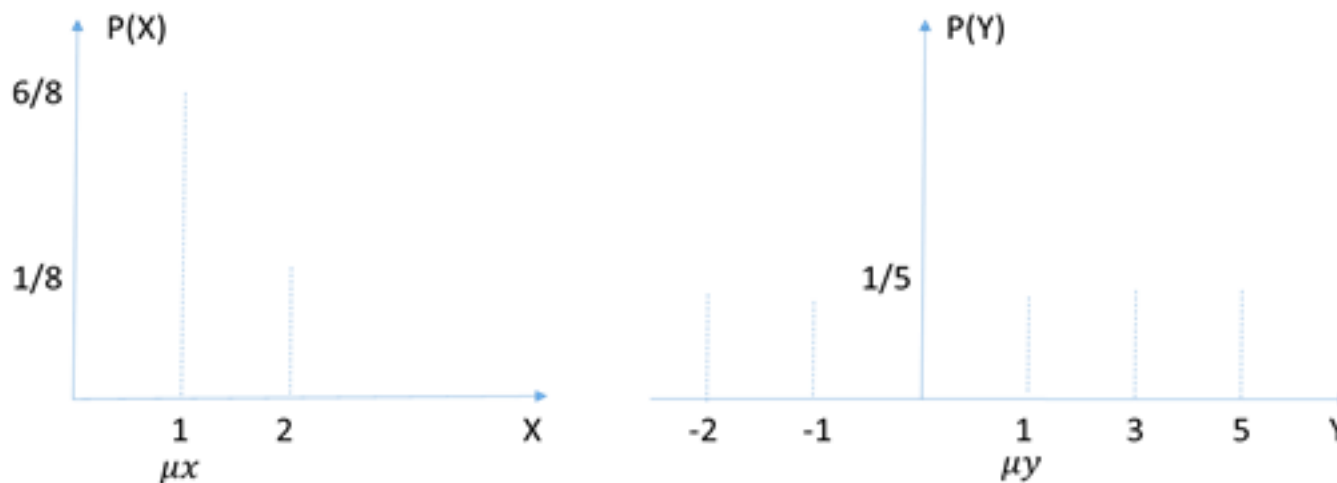
Tabela 11 | Planilhas das variáveis X e Y para estudo da variância

X	P (X)	X. P (X)		Y	P (Y)	Y. P (Y)
0	1/8	0		-2	1/5	-2/5
1	6/8	6/8		-1	1/5	-1/5
2	1/8	2/8		0	1/5	0
TOTAL	1	$\mu_x = 1$		3	1/5	3/5
				5	1/5	1
				TOTAL	1	$\mu_y = 1$

Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 23 apresentamos os gráficos das duas distribuições descritas na tabela x para visualizar melhor a concentração ou dispersão de probabilidades em torno da média, que é 1. A partir dessa análise, notamos que há uma grande concentração de probabilidades em X e uma grande dispersão em Y em relação às suas respectivas médias.

Figura 23 | Gráficos de dispersão das probabilidades em relação à média



Fonte: elaborada pelo autor.

Com isso, podemos definir a variância como sendo:

$$\text{VAR}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

No caso discreto, seja $X: x_1, x_2, \dots, x_n$ e $P(X=x_i), i = 1, 2, \dots, n$.

$$\text{VAR}(X) = \sum (x_i - \mu_x)^2 \cdot p(x_i)$$

Notação: $\text{VAR}(X), V(X), \sigma^2(X), \sigma^2_x, \sigma^2$.

Para exemplificar, determinaremos a $\text{VAR}(X)$ dos dados da Tabela 12.

Tabela 12 | Cálculo da $\text{VAR}(X)$

X	P (X)	X. P (X)	(X - μ_x)	(X - μ_x)²	(X - μ_x)² . P(X)
0	1/8	0	-1	1	1/8
1	6/8	6/8	0	0	0
2	1/8	2/8	1	1	1/8
TOTAL	1	$\mu_x = 1^*$			VAR (X) = 0,25

Fonte: elaborada pelo autor.

*média de $X (\mu_x) = \sum x_i / n = 3/3 = 1$

Existe uma outra fórmula para o cálculo da Variância, observe:

$$\begin{aligned}\text{VAR}(X) &= E\{[X - \mu_x]^2\} = E\{X^2 + \mu_x^2 - 2\mu_x \cdot X\} = E(X^2) + E(\mu_x^2) - E(2\mu_x \cdot X) = \\ &= E(X^2) + \mu_x^2 - 2\mu_x \cdot E(X) = E(X^2) + \mu_x^2 - 2\mu_x^2 = E(X^2) - \mu_x^2 \text{ ou}\end{aligned}$$

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

Onde $E(X^2) = \sum x_i^2 \cdot p(x_i)$ (somatório vai de $i=1$ até n)

Calcularemos a VAR (Y) do exemplo da Tabela 12, com os dados dentro da usando a fórmula acima.

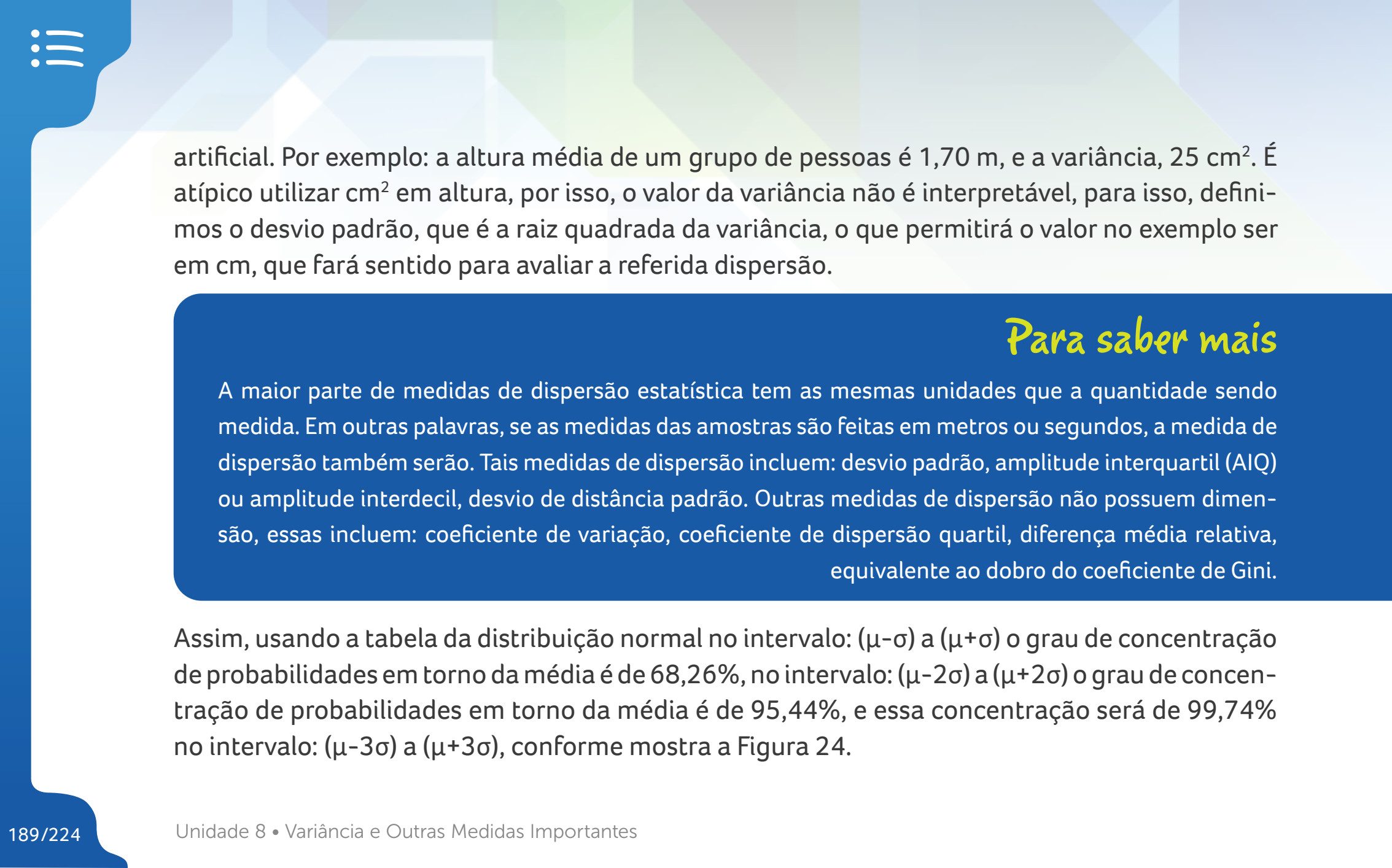
Tabela 13 | Dados de Y para cálculo da VAR (Y)

Y	P (Y)	Y. P (Y)	Y ² . P (Y)
-2	1/5	-2/5	4/5
-1	1/5	-1/5	1/5
0	1/5	0	0
3	1/5	3/5	9/5
5	1/5	1	25/5
TOTAL	1	$\mu_y=1$	E(Y²)=39/5

Fonte: elaborada pelo autor.

Note que para calcular a VAR(Y), por meio da segunda fórmula tornou-se mais simples, assim temos $VAR(Y) = E(Y^2) - \{E(Y)\}^2 = 39/5 - (1)^2 = 34/5 = 6,8$.

Agora, observe novamente a Tabela 13 e os valores calculados da VAR(X) e VAR (Y), podemos perceber que, quanto menor a variância, menor o grau de dispersão de probabilidades em torno da média e vice-versa. No entanto, a variância é um quadrado, e muitas vezes o resultado torna-se



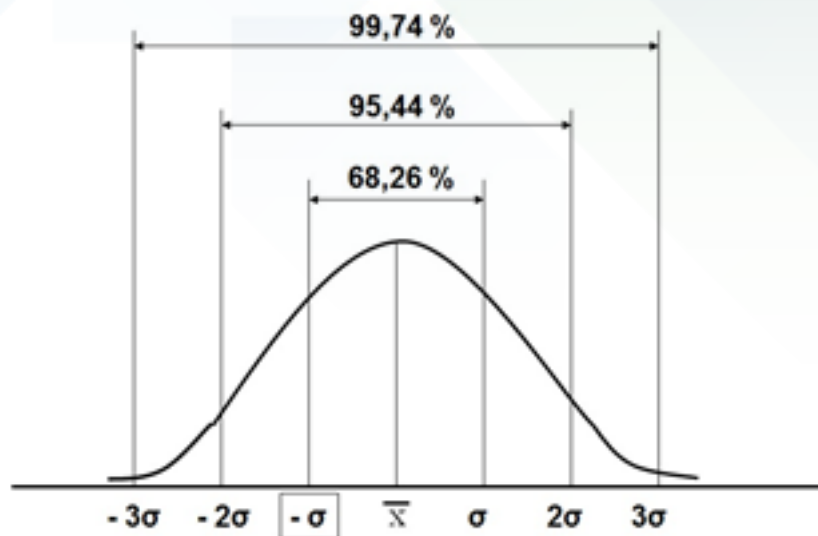
artificial. Por exemplo: a altura média de um grupo de pessoas é 1,70 m, e a variância, 25 cm². É atípico utilizar cm² em altura, por isso, o valor da variância não é interpretável, para isso, definiremos o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, o que permitirá o valor no exemplo ser em cm, que fará sentido para avaliar a referida dispersão.

Para saber mais

A maior parte de medidas de dispersão estatística tem as mesmas unidades que a quantidade sendo medida. Em outras palavras, se as medidas das amostras são feitas em metros ou segundos, a medida de dispersão também serão. Tais medidas de dispersão incluem: desvio padrão, amplitude interquartil (AIQ) ou amplitude interdecil, desvio de distância padrão. Outras medidas de dispersão não possuem dimensão, essas incluem: coeficiente de variação, coeficiente de dispersão quartil, diferença média relativa, equivalente ao dobro do coeficiente de Gini.

Assim, usando a tabela da distribuição normal no intervalo: $(\mu - \sigma)$ a $(\mu + \sigma)$ o grau de concentração de probabilidades em torno da média é de 68,26%, no intervalo: $(\mu - 2\sigma)$ a $(\mu + 2\sigma)$ o grau de concentração de probabilidades em torno da média é de 95,44%, e essa concentração será de 99,74% no intervalo: $(\mu - 3\sigma)$ a $(\mu + 3\sigma)$, conforme mostra a Figura 24.

Figura 24 | Intervalos de dispersão do desvio padrão em torno da média



Fonte: elaborada pelo autor.

Para saber mais

Nas ciências biológicas, a quantidade sendo medida é raramente estável e imutável, e a variação observada pode ser intrínseca ao fenômeno: pode ser devido ao fato da variabilidade interindivíduo, isto é, membros distintos de uma população diferem-se um dos outros.

Para saber mais

Além disso, pode ser devido à variabilidade intraindivíduo, isto é, um mesmo indivíduo submetido a testes realizados em diferentes horas ou condições poder fornecer diferentes resultados. Esse tipo de variabilidade também pode ser visto na área de produtos manufaturados; até lá, o cientista metucioso acha variação. Em economia e finanças, a análise regressiva tenta explicar a dispersão de variáveis dependentes, geralmente, medidas por sua variância usando uma ou mais variáveis independentes cada qual possui dispersão positiva. A fração de variância explicada é chamada de coeficiente de determinação.

1.2 Propriedades

Assim como a esperança matemática, em variância verificamos uma série de propriedades, listadas abaixo.

- $\text{VAR}(K) = 0$ se K : constante, sabemos também que $E(K) = K$
- $\text{VAR}(K.X) = K^2 \cdot \text{VAR}(X)$
- $\text{VAR}(X \pm Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) \pm 2\text{COV}(X, Y)$

Nota: COV= COVARIÂNCIA, em que a covariância entre X e Y é expressa por: $COV(X,Y) = E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ e mede o grau de dependência entre as variáveis em questão.

- $VAR(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n VAR(X_i) + 2 \sum_{i < j}^n COV(X_i, X_j);$
- $VAR(aX \pm b) = VAR(aX) + VAR(b) \pm COV(aX, b)$, que também pode ser expressa por $VAR(aX \pm b) = a^2 VAR(X)$.



Link

As medidas de dispersão: intervalo, variância e desvio padrão são detalhadas no site indicado. Disponível em: <<https://pt.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1/summarizing-spread-distributions/v/range-variance-and-standard-deviation-as-measures-of-dispersion>>. Acesso em: 15 ago. 2017.

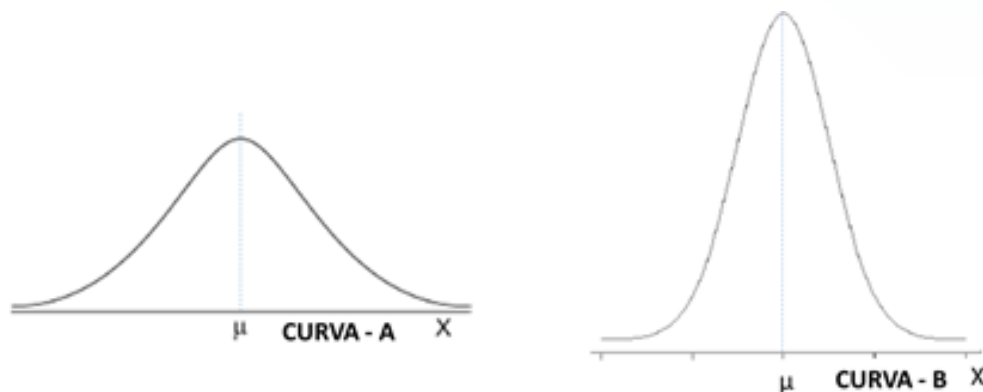
1.3 Desigualdade de Chebyshev

Anteriormente, foi afirmado que a variância de uma variável aleatória nos remete aspectos de variabilidade das observações em torno da média. Se uma variável aleatória tem uma pequena variância ou um pequeno desvio-padrão, esperaríamos que a maioria dos valores fosse agrupada em torno da média. Então, a probabilidade de que uma variável aleatória assuma um valor em certo intervalo em torno da média é maior do que para uma variável aleatória similar com um grande desvio-padrão.

Se pensarmos em probabilidade como área, poderia esperar uma distribuição contínua com um grande valor de σ para indicar uma maior variabilidade e, então, deveria espe-

rar que a área fosse mais espalhada, como a curva A na Figura 25. Entretanto, um desvio padrão pequeno poderia ter a maior parte de sua área próxima de μ , como na curva B.

Figura 25 | Áreas das curvas em torno da média

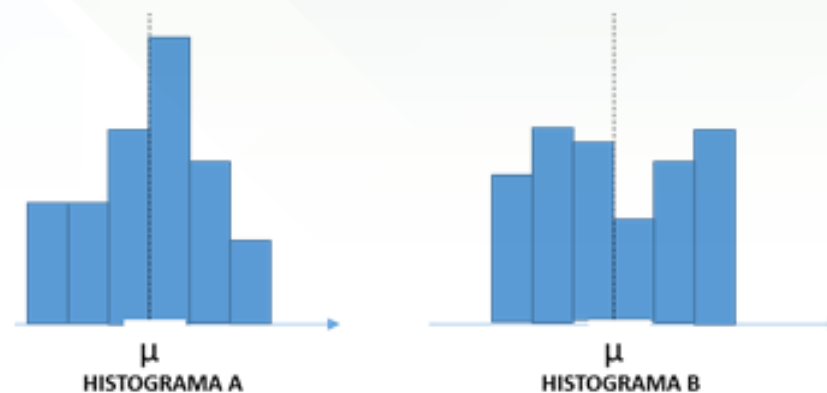


Fonte: elaborada pelo autor.

Podemos argumentar de modo análogo para a distribuição discreta. A área no histograma de probabilidade do histograma B na Figura 26 é muito mais espalhada do que no

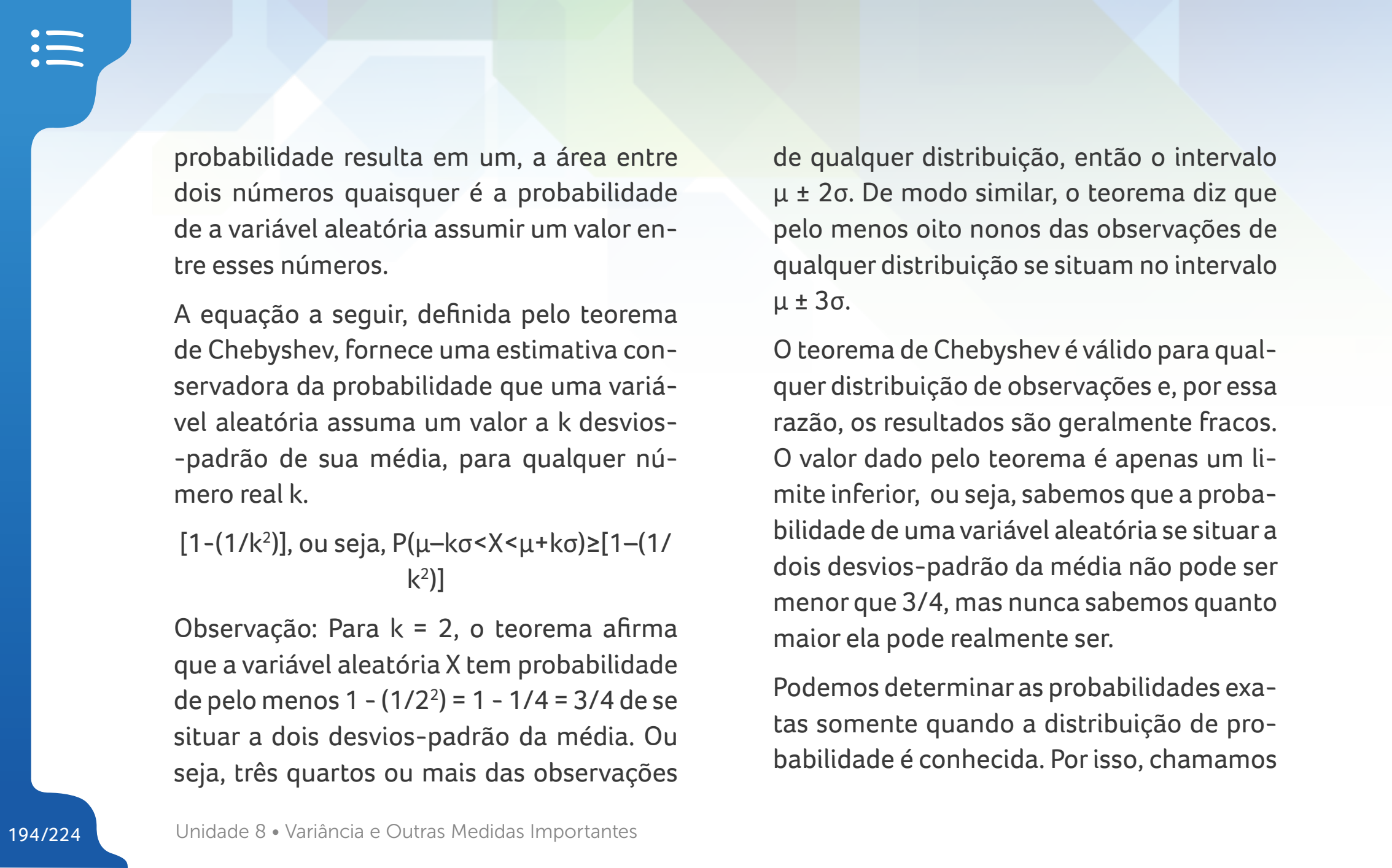
histograma A, indicando uma distribuição mais variável das medidas ou resultados.

Figura 26 | Áreas das curvas em torno da média



Fonte: elaborada pelo autor.

O matemático russo P.L. Chebyshev (1821-1894) descobriu que a fração da área entre quaisquer dois valores simétricos sobre a média está relacionada ao desvio padrão. Já que a área abaixo da curva da distribuição de probabilidade ou em um histograma de



probabilidade resulta em um, a área entre dois números quaisquer é a probabilidade de a variável aleatória assumir um valor entre esses números.

A equação a seguir, definida pelo teorema de Chebyshev, fornece uma estimativa conservadora da probabilidade que uma variável aleatória assuma um valor a k desvios-padrão de sua média, para qualquer número real k .

$$[1 - (1/k^2)], \text{ ou seja, } P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq [1 - (1/k^2)]$$

Observação: Para $k = 2$, o teorema afirma que a variável aleatória X tem probabilidade de pelo menos $1 - (1/2^2) = 1 - 1/4 = 3/4$ de se situar a dois desvios-padrão da média. Ou seja, três quartos ou mais das observações

de qualquer distribuição, então o intervalo $\mu \pm 2\sigma$. De modo similar, o teorema diz que pelo menos oito nonos das observações de qualquer distribuição se situam no intervalo $\mu \pm 3\sigma$.

O teorema de Chebyshev é válido para qualquer distribuição de observações e, por essa razão, os resultados são geralmente fracos. O valor dado pelo teorema é apenas um limite inferior, ou seja, sabemos que a probabilidade de uma variável aleatória se situar a dois desvios-padrão da média não pode ser menor que $3/4$, mas nunca sabemos quanto maior ela pode realmente ser.

Podemos determinar as probabilidades exatas somente quando a distribuição de probabilidade é conhecida. Por isso, chamamos



o teorema de resultado livre de distribuição. Quando distribuições específicas são assumidas, como nos capítulos seguintes, os resultados serão menos conservadores.



A desigualdade de Chebyshev é explicada detalhadamente no vídeo indicado. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=ID-7NGyjl2AU>>. Acesso em: 15 ago. 2017.



Glossário

Dispersão estatística: identifica o quão se tem uma distribuição esticada ou espremida.

Desvio médio: corresponde a uma medida da dispersão dos dados em relação à média de uma sequência, ou seja, “afastamento” em relação a essa média. essa medida representa a média das distâncias entre cada elemento da amostra e seu valor médio

Amplitude: amplitude de uma amostra (ou coleção) de dados de tipo quantitativo é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra.



Questão para reflexão

Os empregados A, B, C e D ganham 1, 2, 2 e 4 salários mínimos, respectivamente. Retiram-se amostras com reposição de 2 indivíduos e registra-se o salário médio da amostra retirada. Reflita quais os procedimentos necessários para a determinação da média e do desvio padrão do salário médio amostral.

Tabela | Distribuição das amostras

Amostras	Salário médio	Amostras	Salário médio
A, A	1,0	C, A	1,5
A, B	1,5	C, B	2,0
A, C	1,5	C, C	2,0
A, D	2,5	C, D	3,0
B, A	1,5	D, A	2,5
B, B	2,0	D, B	3,0
B, C	2,0	D, C	3,0
B, D	3,0	D, D	4,0

Fonte: elaborada pelo autor.





Questão para reflexão

Segue alguns passos para lhe auxiliar a resolver a proposta, em que X identifica o salário médio amostral. Primeiramente, propomos organizar os salários médios em uma tabela, de tal modo que seja especificada quantas vezes o respetivo salário aparece nas amostras, no caso temos 16 amostras, e, por exemplo, o salário 1,0 aparece uma única vez, assim $P(X) = 1/16$, na sequência o salário $X = 1,5$ aparece 4 vezes, ou seja, $P(X) = 4/16$, assim sucessivamente até o salário $X = 4$. Na sequência da tabela, encontra-se a média amostral: $\mu = \sum X.P(X)$, e também $E(x^2) = \sum X^2P(X)$





Questão para reflexão

Tabela | Disposição dos resultados organizados

X	P (X)	X.P(X)	X ² .P(X)
1,0	1/16	1/16	1/16
Somatórios	1	$\mu =$	$EX^2 =$

Fonte: elaborada pelo autor.





Considerações Finais

- Você viu a importância de conhecer a variância e suas propriedades para o estudo do comportamento dos dados.
- Você conheceu um importante teorema de Chebyshev, para avaliar mais profundamente a variância.



Referências

MORETTIN, L. G. **Estatística básica** - Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010.

SILVA, E. M.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. **Estatística para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e estatística**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2013.



Questão 1

1. As empresas: X, Y, Z e W faturam 2, 4, 4 e 8 milhões de reais, respectivamente. Retiram-se amostras com reposição de duas empresas e mede-se o faturamento médio da amostra retirada. Assinale a alternativa que indica o desvio-padrão do faturamento médio amostral.

- a) 1,54.
- b) 1,75.
- c) 1,15.
- d) 1,25.
- e) 1,55.



Questão 2

2. Na tabela abaixo, sejam X = renda familiar em R\$ 1000,00 e Y = número de TV de LED.

Tabela | Distribuição de TV LED em função da renda familiar

X	1	2	3	1	3	2	3	1	2	3
Y	2	1	3	1	3	3	2	1	2	3

Fonte: elaborada pelo autor.

Assinale a alternativa que indica o valor da covariância entre as duas variáveis.

- a) 0,6012.
- b) 0,6900.
- c) 0,9015.
- d) 0,6891.
- e) 0,5050.



Questão 3

3. Assinale a alternativa correta. Uma empresa analisou suas vendas diárias nos dois últimos anos, encontrou uma média igual R\$ 1.700,00 e um desvio padrão R\$ 200,00. Se a empresa desejasse construir um intervalo que contivesse 80% dos valores das vendas, qual deve ser o valor de k do teorema de Chebyshev para estimar esse intervalo?

Observação importante para o cálculo do intervalo de vendas: pelo teorema de Chebyshev você encontrará o valor de k , assim o intervalo será: $[média - (k \cdot \text{desvio padrão})] < \text{Vendas} < [média + (k \cdot \text{desvio padrão})]$.

- a) 2,3554.
- b) 2,2121.
- c) 2,1919.
- d) 2,2361.
- e) 2,3819.



Questão 4

4. Sabe-se que a face cara de uma moeda sai 4 vezes mais que a face coroa quando lançada com uma certa força. Esta moeda é lançada 4 vezes. Seja X o número de caras que aparece, assinale a alternativa que apresenta o valor para $\text{VAR}(X)$.

- a) 0,70.
- b) 0,62.
- c) 0,54.
- d) 0,80.
- e) 0,97.



Questão 5

5. Dada a distribuição conjunta das variáveis X e Y , independentes, seja $Z = 2X - 4Y$. De acordo como os valores da tabela que se segue, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\text{VAR}(Z)$.

Tabela | Dados do problema

$X \backslash Y$	0	1	2	$P(X)$
1	0,06	0,12	0,02	0,2
2	0,15	0,30	0,05	0,5
3	0,09	0,18	0,03	0,3
$P(Y)$	0,30	0,6	0,1	1

Fonte: elaborada pelo autor.

- a) 7,72.
- b) 6,80.
- c) 8,72.
- d) 6,72.
- e) 9,72.



Gabarito

1. Resposta: A.

Encontraremos, primeiro, as combinações, conforme a tabela:

Tabela | Possíveis combinações entre empregados

Amostras	Faturamento médio		Amostras	Faturamento médio
X,X	2,0		Z,X	3,0
X,Y	3,0		Z,Y	4,0
X,Z	3,0		Z,Z	4,0
X,W	5,0		Z,W	6,0
Y,X	3,0		W,X	5,0
Y,Y	4,0		W,Y	6,0
Y,Z	4,0		W,Z	6,0
Y,W	6,0		W,W	8,0

Fonte: elaborada pelo autor.



Gabarito

Em seguida, aplicaremos as expressões para cálculo do desvio-padrão, cujo resultado é apresentado na tabela a seguir.

Tabela | Resultados para determinação do desvio-padrão

x	P x	x. P (x)	x ² . P (x)
2,0	1/16	2/16	1/4
3,0	4/16	12/16	9/4
4,0	4/16	16/16	4
5,0	2/16	10/16	25/8
6,0	4/16	24/16	9
8,0	1/16	8/16	4
TOTAIS	1	$\mu = 4,5$	$E(X^2) = 22,625$

Fonte: elaborada pelo autor.

Logo: $E(X) = 72/16 = 4,5$, média do faturamento amostral e $VAR(X) = 22,625 - (4,5)^2 = 2,375$ e o desvio padrão é 1,54.



Gabarito

2. Resposta: B.

Para determinarmos a dispersão entre as duas variáveis, calcularemos conforme mostra a tabela:

Tabela | Cálculos para determinação da dispersão

X	Y	1	2	3	P (X)	X. P (X)	X² P (X)
1		0,2	0,1	0	0,3	0,3	0,3
2		0,1	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2
3		0	0,1	0,3	0,4	1,2	3,6
P (Y)		0,3	0,3	0,4		E(X) = 2,1	E(X²)= 5,1
Y P (Y)		0,3	0,6	1,2		E(Y) =2,1	
Y² P (Y)		0,3	1,2	3,6		E(Y²) =5,1	

Fonte: elaborada pelo autor.

Obtemos assim que $VAR(X) = 5,1 - (2,1)^2 = 0,69$, e desvio padrão 0,83. Analogamente, $VAR(Y) = 5,1 - (2,1)^2 = 0,69$, e desvio padrão 0,83. Seja $Z = X.Y$, então podemos determinar o coeficiente de dispersão conforme indica a tabela que a seguir.



Gabarito

Tabela | Cálculo para a variável Z

Z	P (Z)	Z. P(Z)
1	0,2	0,2
2	0,2	0,4
3	0	0
4	0,1	0,4
6	0,2	1,2
9	0,3	2,7
Σ	1	4,9

Fonte: elaborada pelo autor.

Assim, $E(Z) = E(X.Y) = 4,9$ e $COV(X,Y) = 5,1 - 2,1^2 = \mathbf{0,69}$.

3. Resposta: D.

Como mencionado no enunciado, aplicaremos o teorema de Chebyshev para calcular o valor de k, sabendo que o percentual mínimo ($P_{\min}$) desejado é de 80%. Assim, $P_{\min} = 1 - (1/k^2) \rightarrow 0,80 = 1 - (1/k^2) \rightarrow k = 2,2361$.



4. Resposta: B.

De acordo com o enunciado, precisa-se definir as probabilidades de ocorrências: denominaremos as faces K = cara e C = coroa, assim temos: $P(C) = p$ e $P(K) = 4p$, com $p + 4p = 1$, assim $p = 1/5$, logo: $P(k) = 4/5 = 0,8$ e $P(C) = 1/5 = 0,2$. Assim, temos:

$$P(X=0) = P(4C) = (0,2)^4 = 0,0016 \text{ (uma única possibilidade)}$$

$$P(X=1) = P(1K \text{ e } 3C) = (0,8)(0,2)^3 \cdot 4 = 0,0256 \text{ (4 possibilidades)}$$

$$P(X=2) = P(2K \text{ e } 2C) = (0,8)^2(0,2)^2 \cdot 6 = 0,1536 \text{ (6 possibilidades)}$$

$$P(X=3) = P(3K \text{ e } 1C) = (0,8)^3(0,2) \cdot 4 = 0,4096 \text{ (4 possibilidades)}$$

$$P(X=4) = P(4K) = (0,8)^4 = 0,4096 \text{ (uma única possibilidade)}$$

Tabela | Resultados obtidos

X	P (X)	X.P (X)	X ² .P (X)
0	0,0016	0	0
1	0,0256	0,0256	0,0256
2	0,1536	0,3072	0,6144
3	0,4096	1,2288	3,6864



Gabarito

X	P (X)	X.P (X)	X ² .P (X)
4	0,4096	1,6384	6,5336
Somatórios	1	3,20	10,86

Fonte: elaborada pelo autor.

Assim, temos que $VAR (X) = 10,86-3,20^2 = 0,62$.

5. Resposta: A.

De acordo com os valores dados na tabela (X e Y), pode se calcular a função $Z = 2X - 4Y$, assim, cria-se uma nova tabela para Z: ou seja, substituindo-se os valores de X e Y, se obtém os valores abaixo (Z).

Tabela | Determinação dos valores para a função Z

Z	0	4	8
2	2	-2	-6
4	4	0	-4
6	6	2	-2

Fonte: elaborada pelo autor.



Gabarito

Podemos organizar os valores acima, de tal modo que determinaremos a variância da variável z a partir dos cálculos identificados na tabela que se segue.

Tabela | Determinação da variância de Z

Z	P (Z)	Z. P (Z)	Z² P (Z)
-6	0,02	-0,12	0,72
-4	0,05	-0,20	0,80
-2	0,15	-0,30	0,6
0	0,30	0	0
2	0,24	0,48	0,96
4	0,15	0,6	2,4
6	0,09	0,54	3,24
Somatório	1	1	8,72

Fonte: elaborada pelo autor.

$$\text{VAR}(Z) = 8,72 - 1^2 = 7,72.$$

